

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский химико-технологический техникум»
(ГБПОУ «ПХТТ»)

Рекомендовано к защите

Председатель ПЦК

ИТ и программирования

_____ (Е.А.Соковнина)

Допущено к защите

заместитель директора

_____ (О.В.Князева)

Протокол № ____ от « ____ » _____ 2026 г.

« ____ » _____ 2026 г.

Специальность 09.02.07

Информационные системы и
программирование

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема: Разработка чат-бота ВКонтакте для автоматизации получения
сотрудниками ООО «Электронная корпорация Радуга»
внутренней информации

Обучающийся группы ИС-22-1 _____ (А.А. Вшивков)

Руководитель _____ (Е.А. Соковнина)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Пермский химико-технологический техникум»
(ГБПОУ «ПХТТ»)

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель директора
_____/О.В. Князева/

ЗАДАНИЕ на дипломный проект (работу)

Обучающийся(аяся)	Вшивков Антон Андреевич
Группа	ИС-22-1
Специальность	09.02.07 «Информационные системы и программирование»
Тема задания	Разработка чат-бота ВКонтакте для автоматизации получения сотрудниками ООО «Электронная корпорация Радуга» внутренней информации
Форма ГИА	Дипломный проект
Исходные данные	Техническое задание, демо версия конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2»

Структура выпускной квалификационной работы

Наименование раздела	Объем выполне- ния в % от всего задания	Срок выполнения
Введение Актуальность, новизна и практическая значимость выбранной темы, ее связь с задачами конкретного предприятия. Цель и задачи дипломного проекта Необходимость выполнения работы по выбранной теме.	3	6 - 7 апреля
1. Теоретическая часть Анализ предметной области. Требования к программному продукту. Сравнительный анализ существующих программных продуктов.	30	8– 23 апреля

2. Практическая часть Постановка задачи. Выбор средств и технологии создания программного продукта. Моделирование предметной области. Алгоритм функционирования программного продукта. Описание работы программного продукта. Перспективы развития программного продукта.	60	24 апреля – 21 мая
Заключение Краткие выводы, оценка результатов выполненной работы, преимущества решений. Предложения по использованию разработанного программного продукта, а также научная, социальная и экономическая ценность работы.	2	22 - 23 мая
Приложения Текст программы. Руководство пользователя. Руководство программиста.	5	24 - 26 мая
Нормоконтроль		27-28 мая
Получение отзыва на выпускную квалификационную работу		28-29 мая

Руководитель работы _____ / **Е.А.Соковнина** /

Рассмотрено на заседании ПЦК **ИТ и программирования**
 Протокол № **6** от « **06** » **апреля** 20 **26** г.
 Председатель ПЦК _____ / **Е.А.Соковнина** /

Дата выдачи задания « **6** » **апреля** 20 **26** г.

Срок выполнения задания « **1** » **июня** 20 **26** г.

Задание получил _____ / **А.А.Вшивков** /

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	4
Введение.....	8
1. Теоретическая часть	10
1.1. Анализ предметной области	10
1.2. Требования к программному продукту	12
1.3. Сравнительный анализ существующих программных продуктов.....	14
2. Практическая часть	16
2.1. Постановка задачи.....	16
2.2. Выбор средств и технологии создания программного продукта	17
2.3. Моделирование предметной области.....	18
2.4. Алгоритм функционирования программного продукта	32
2.5. Описание работы программного продукта.....	36
2.6. Тестирование программного продукта	42
2.7. Перспективы развития программного продукта.....	51
Заключение	53
Список литературы	55
Приложение 1. Текст программы	56
1. Общий модуль «ОбщегоНазначенияНТТР».....	56
2. Общий модуль «Вконтакте».....	58
3. Общий модуль «РаботаСБотами».....	78
4. Модуль НТТР-сервиса «Боты».....	86
5. Модуль объекта документа «Заявка на расходование денежных средств»	87
6. Код формы документа «Заявка на расходование денежных средств».....	88

Приложение 2. Руководство пользователя	93
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	93
1.1. Функциональное назначение программы	93
1.2. Эксплуатационное назначение программы	93
1.3. Состав функций	93
1.3.1. Функция многоуровневой аутентификации	93
1.3.2. Функция вывода списка сотрудников по должности	94
1.3.3. Функция поиска сотрудника по ФИО	94
1.3.4. Функция согласования документов	94
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	95
2.1. Минимальный состав аппаратных средств	95
2.2. Минимальный состав программных средств	95
2.3. Требования к персоналу (пользователю)	95
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	96
3.1. Загрузка и запуск программы	96
3.2. Выполнение программы	96
3.2.1. Настройка чат-бота	96
3.2.2. Выполнение авторизации в чат-бот	97
3.2.3. Выполнение поиска и вывода сотрудников	99
3.2.4. Выполнение согласование документа «Заявка на расход денежных средств»	100
4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ	104
Приложение 3. Руководство программиста	105
1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ	105
1.1. Назначения и функции, выполняемые программой	105

1.2.	Функции, выполняемые программой.....	105
1.3.	Условия необходимые для выполнения программы.....	105
1.3.1.	Объем оперативной памяти	105
1.3.2.	Требования к составу периферийных устройств.....	106
1.3.3.	Требования к параметрам периферийных устройств.....	106
1.3.4.	Требования к программному обеспечению	106
1.3.5.	Требования к персоналу (программисту).....	106
2.	ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.....	108
2.1.	Описание основных характеристик и особенностей программы	108
2.1.1.	Временные характеристики программы.....	108
2.1.2.	Режим работы программы	108
2.1.3.	Средства контроля правильности выполнения программы	108
2.2.	Описание основных особенностей программы	109
2.2.1.	Самовосстанавливаемость программы.....	109
3.	ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ	110
3.1.	Загрузка и запуск программы	110
3.2.	Выполнение программы.....	111
3.2.1.	Настройка чат-бота	111
3.2.2.	Выполнение авторизации.....	111
3.2.3.	Выполнение поиска и вывода сотрудников	114
3.2.4.	Выполнение согласование документа «Заявка на расход денежных средств»	115
3.3.	Завершение программы	118
4.	ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ	119
4.1.	Организации используемой входной информации	119

4.2. Организации используемой выходной информации.....	119
5. СООБЩЕНИЯ.....	120
Приложение 4. Программный код автотестов	121

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях цифровой трансформации эффективность управления предприятием во многом определяется скоростью и точностью коммуникации. Своевременное доведение информации до сотрудников является критически важным фактором оперативного реагирования и слаженной работы коллектива.

ООО «Электронная корпорация Радуга» является подразделением огромной корпорации ПСС. Сотрудникам разных подразделений часто приходится взаимодействовать друг с другом. Возникает необходимость оперативного получения контактной информации о сотрудниках для внутреннего использования. Приходится обращаться в отдел кадров за нужной информацией.

Возникла потребность в создании инструмента, который позволил бы оперативно получать контактные данные сотрудников, в том числе с использованием мобильных устройств.

Практическая значимость работы заключается в создании инструмента, который позволит:

- повысить оперативность информационного обмена: сократить время между возникновением события в учетной системе («1С:ERP Управление предприятием 2») и получением уведомления сотрудником, повысить достоверность информации за счет ее автоматической выборки из централизованной базы данных, исключив ошибки и задержки, связанные с ручным копированием и пересылкой информации;
- оптимизировать работу подразделений: снизить административную нагрузку на отдел кадров и менеджмент, высвободив время для более сложных и аналитических задач, а также обеспечить сотрудников удобным и привычным каналом получения важных данных.

Новизна подхода в рамках предприятия состоит в реализации гибридного решения, где популярный мессенджер ВКонтакте выступает в роли удобного

клиентского интерфейса, а вся бизнес-логика и взаимодействие с данными сосредоточены в модернизированной конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2». Это обеспечивает глубокую интеграцию, высокую безопасность и полный контроль над функционалом со стороны компании.

Цель дипломного проекта – доработка типовой конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» и создание интегрированного с ней ВКонтакте-бота для автоматизации кадрового информирования и согласования документов в ООО «Электронная корпорация Радуга».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать текущий процесс информирования сотрудников и определить, какие функции автоматизировать.
2. Выполнить проектирование архитектуры программного решения.
3. Создать и настроить ВКонтакте-бота для передачи запросов напрямую в «1С:ERP Управление предприятием 2».
4. Обеспечить внешний доступ к информационной базе: настроить веб-сервер (Apache) и туннель (Tuna) для безопасного приёма запросов от ВКонтакте.
5. Разработать в конфигурации модуль для обработки запросов.
6. Протестировать работу всей системы.
7. Составить документацию к разработанной системе.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1. Анализ предметной области

Предметной областью дипломного проекта является процесс внутренней коммуникации и информационного обмена между административно-управленческим персоналом и сотрудниками ООО «Электронная корпорация Радуга». В настоящее время на предприятии функционирует централизованная учётная система «1С:ERP Управление предприятием 2», которая содержит всю кадровую информацию. Однако процесс доведения этой информации до сотрудников и процесс согласования некоторых документов является не автоматизированным, требуя ручного вмешательства сотрудников отдела кадров и менеджмента.

Сотрудники должны иметь возможность оперативно получить контактную информацию (электронная почта и рабочий телефон) необходимого сотрудника, для связи и дальнейшей работы с ним. В системе «1С:ERP Управление предприятием 2» данная информация хранится в нескольких справочниках и регистрах:

- сотрудники;
- физические лица;
- должности;
- пользователи;
- виды контактной информации;
- учетные записи электронной почты;
- кадровая история сотрудника.

Доступ к данной информации имеют руководители и администраторы системы, из этого следует, что сотруднику для получения возможности связаться с другими сотрудниками необходимо обращаться к отделу кадров, руководителям или администраторам системы.

В рамках предметной области можно выделить следующие бизнес-процессы:

1. Получение сотрудником кадровой информации:

- текущее состояние: Сотрудник обращается в отдел кадров лично или по телефону, отвлекая специалистов от основных задач;
- автоматизированное состояние: Сотрудник отправляет запрос в ВКонтакте-бот (например, «Показать всех бухгалтеров»). Бот, идентифицировав пользователя, формирует запрос к базе «1С:ERP Управление предприятием 2» и возвращает структурированный ответ.

2. Процесс согласования документа «Заявка на расход денежных средств»:

- текущее состояние: Менеджер отправляет письмо на почту или звонит сотруднику для получения одобрения;
- автоматизированное состояние: Система через чат-бот отправляет сотруднику вопрос с вариантами ответа (Согласовать/Отклонить). Ответ сотрудника фиксируется в базе данных.

Источники и периодичность информации:

- источники оперативной информации: Сообщения от пользователей ВКонтакте (команды, ответы на вопросы). Периодичность — событийная (в момент отправки сообщения);
- источники условно-постоянной информации: Справочники, документы и регистры базы «1С:ERP Управление предприятием 2» («ФизическиеЛица», «Сотрудники», «УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты», «Должности», «Пользователи», «ВидыКонтактнойИнформации», «ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств», «КадроваяИсторияСотрудников»). Актуализация происходит в системе при кадровых изменениях;

- выходные данные: Ответные сообщения бота, уведомления на почту, фиксация результатов утверждения в базе данных;
- регламентированные запросы: Поиск сотрудников по должности, запрос личных данных (ФИО, рабочий телефон, электронная почта).

Ограничения и воздействия среды:

- безопасность: необходимо обеспечить невозможность доступа к

информации для не авторизованных пользователей. Идентификация должна быть двух факторной (знание ФИО + доступ к корпоративной почте);

- изменения законодательства: Изменения в законодательстве о персональных данных могут потребовать корректировки механизмов хранения и передачи данных пользователей;

- изменения в учетной системе: Обновление конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» не должно приводить к критическим ошибкам в работе бота.

1.2. Требования к программному продукту

Приложение должно работать на мобильном устройстве и выполнять следующие функции:

1. Идентификация и аутентификация пользователей:

- проверка наличия «peer_id» пользователя в базе данных при любом обращении к боту;

- реализация сценария регистрации для новых пользователей: запрос ФИО, поиск сотрудника в справочнике «ФизическиеЛица», генерация и отправка одноразового кода на корпоративную почту, проверка введенного кода;

- сохранение соответствия «peer_id» и сотрудника в регистре сведений после успешной верификации.

2. Обработка кадровых запросов:

- вывод списка сотрудников по заданной должности. Отображение должно включать: ФИО, адрес электронной почты, рабочий телефон;

- вывод информации сотрудника по его ФИО.

3. Функция согласования документа «Заявка на расходование денежных средств»:

- отправка сотруднику запроса на согласование;

- предоставление пользователю вариантов ответа в виде кнопок (Согласовать/Отклонить);
- фиксация полученного ответа в информационной базе с привязкой к конкретному документу и сотруднику.

4. Администрирование:

- возможность просмотра истории сообщений;
- Возможность просмотра логирования.

Системные требования: Разрабатываемое решение функционирует в среде существующей ИТ-инфраструктуры предприятия и не требует развёртывания дополнительных программно-аппаратных комплексов. Для корректной работы достаточно наличия штатного серверного оборудования, на котором развернута информационная база «1С:ERP Управление предприятием 2», а также стандартного программного обеспечения, уже используемого в деятельности предприятия.

Требования к надежности и защите информации:

- программный продукт должен обеспечивать идентификацию пользователя перед предоставлением доступа к функционалу;
- верификация должна производиться через подтверждение доступа к корпоративной электронной почте (одноразовый код), что гарантирует принадлежность аккаунта ВКонтакте сотруднику компании;
- необходимо обеспечить защиту от подбора кода подтверждения (ограничение количества попыток ввода и времени жизни кода).

Требования к персоналу:

- для эксплуатации: Наличие базовых навыков работы с мессенджером ВКонтакте (отправка текстовых сообщений, нажатие на кнопки). Специальной подготовки не требуется;
- для сопровождения (администраторы/программисты): Наличие знаний HTTP-сервисов и работы с VK Bot API.

1.3. Сравнительный анализ существующих программных продуктов

Для автоматизации процессов информирования и согласования в ООО «ЭК Радуга» был проведен анализ готовых решений. Сравнение проводилось по критериям: стоимость владения, автоматическая рассылка кадровой информации, механизм согласования документов, сложность интеграции с системой «1С:ERP Управление предприятием 2» и безопасность данных.

Таблица 1 - Сравнительный анализ программных решений.

Критерий сравнения	1С:Документооборот	Готовое решение «Легкий документооборот (+чат-бот для Telegram/MAX) в 1С»
Стоимость	Высокая (необходима лицензия)	Высокая (покупка расширения, доступ к техподдержке и обновлениям)
Автоматическая рассылка кадровой информации	Отсутствует	Отсутствует
Механизм согласования документов	Присутствует	Присутствует
Сложность внедрения	Высокая	Средняя
Безопасность данных	Высокая (в контуре 1С)	Высокая (в контуре 1С)

Использование готового решения «Легкий документооборот (+чат-бот для Telegram/MAX) в 1С» требует постоянной траты денег на обновления и

техподдержку и не решает одну из главных задач – получения кадровой информации. Интеграция с «1С:Документооборот» требует значительных финансовых затрат и имеет сложное внедрение, а также не решает задачу получения кадровой информации. Таким образом, разработка собственного расширения является наиболее экономически и технологически эффективным вариантом.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1. Постановка задачи

На основе анализа предметной области необходимо разработать расширение для конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2», реализующее функции чат-бота в мессенджере ВКонтакте.

Программный продукт должен выполнять следующие функции:

- многоуровневая аутентификация: при первом обращении бот должен запрашивать у пользователя ФИО, осуществлять поиск в регистре сведений «КадроваяИсторияСотрудников», запрашивать корпоративную почту и отправлять на нее сгенерированный случайный шестизначный код подтверждения;
- предоставление кадровой информации: Бот должен обрабатывать команды «Поиск» и «Вывод». При поиске система должна выдавать контакты (email, рабочий телефон) конкретного сотрудника по совпадению ФИО. При выводе — предоставлять список сотрудников, занимающих определенную должность;
- автоматизация согласования документов: В документе «ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств» должна быть реализована возможность отправки печатной формы документа (в формате PDF) руководителю инициатора в мессенджер. Сообщение должно содержать inline-клавиатуру с кнопками «Согласовать» и «Отклонить»;
- обработка обратных вызовов (Callback API): Система должна принимать ответы пользователей от inline-кнопок, изменять статус заявки в информационной базе и фиксировать ответственного пользователя, принявшего решение.

2.2. Выбор средств и технологии создания программного продукта

При проектировании системы рассматривался объектно-ориентированный метод проектирования.

Основным вопросом при выборе средств реализации была альтернатива между разработкой на языке Python (фреймворк VKWave) и платформой «1С:Предприятие 8.3».

Сравнительный анализ сред разработки:

- Python + PostgreSQL: Позволяет создавать высокопроизводительных ботов, однако требует развертывания отдельной инфраструктуры и разработки сложного механизма синхронизации данных с «1С:ERP Управление предприятием 2». Это повышает риск возникновения ошибок при обмене данными и увеличивает стоимость сопровождения.

- 1С:Предприятие 8.3: Позволяет работать с объектами метаданных (справочники «Сотрудники», документы «Заявка на расходование денежных средств») напрямую через встроенный язык, что исключает задержки и ошибки обмена. Также высокая безопасность и скорость разработки, весь код выполняется в доверенной среде, имеющей аттестацию по требованиям ИБ, а использование готовых механизмов (HTTP-сервисы, работа с JSON, встроенные средства криптографии) сокращает время выхода продукта).

Несмотря на наличие свободно-распространяемых средств (Python), выбор платформы «1С:Предприятие 8.3» обоснован необходимостью бесшовной интеграции в существующую экосистему предприятия ООО «ЭК Радуга» и минимизацией затрат на поддержку ИТ-инфраструктуры.

В платформе «1С:Предприятие 8.3» существует несколько вариантов доработки типовой конфигурации:

- снятие с поддержки;
- механизм расширений.

Был выбран механизм расширений, потому что он позволяет реализовать весь необходимый функционал без изменений типовой конфигурации, при этом остается доступным автоматическое обновление системы.

2.3. Моделирование предметной области

На основе анализа предметной области выделены основные процессы, подлежащие автоматизации. Для формализации структуры данных и связей между ними построена концептуальная модель предметной области. Представленная в виде ER-диаграммы, модель отображает ключевые сущности и связи между ними без привязки к конкретной СУБД. ER-диаграмма позволяет наглядно представить логику хранения данных и служит основой для последующего проектирования логической и физической структур данных.

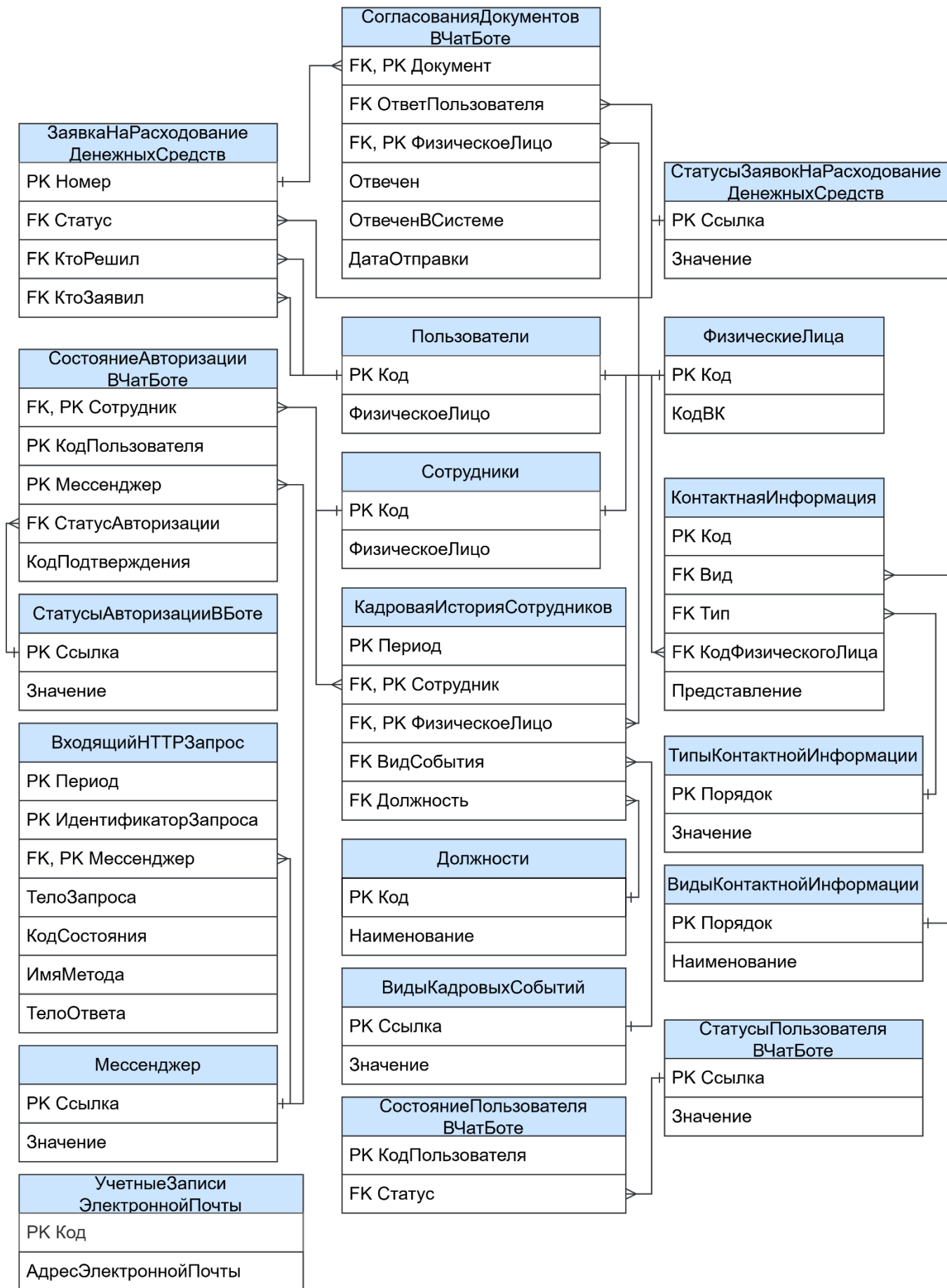


Рис. 1 – Концептуальная модель

Концептуальная модель, описанная ранее, послужила базой для построения логической модели данных. На этом этапе сущности и связи преобразованы в набор таблиц с определёнными типами полей, первичными и внешними ключами. Логическая модель уже учитывает требования к целостности данных, но всё ещё не зависит от выбранной СУБД. Ниже представлена схема данных, отражающая структуру создаваемых справочников, документов и регистров сведений и их взаимосвязи. Зеленым цветом на диаграмме выделены объекты добавленные в систему с помощью расширения.

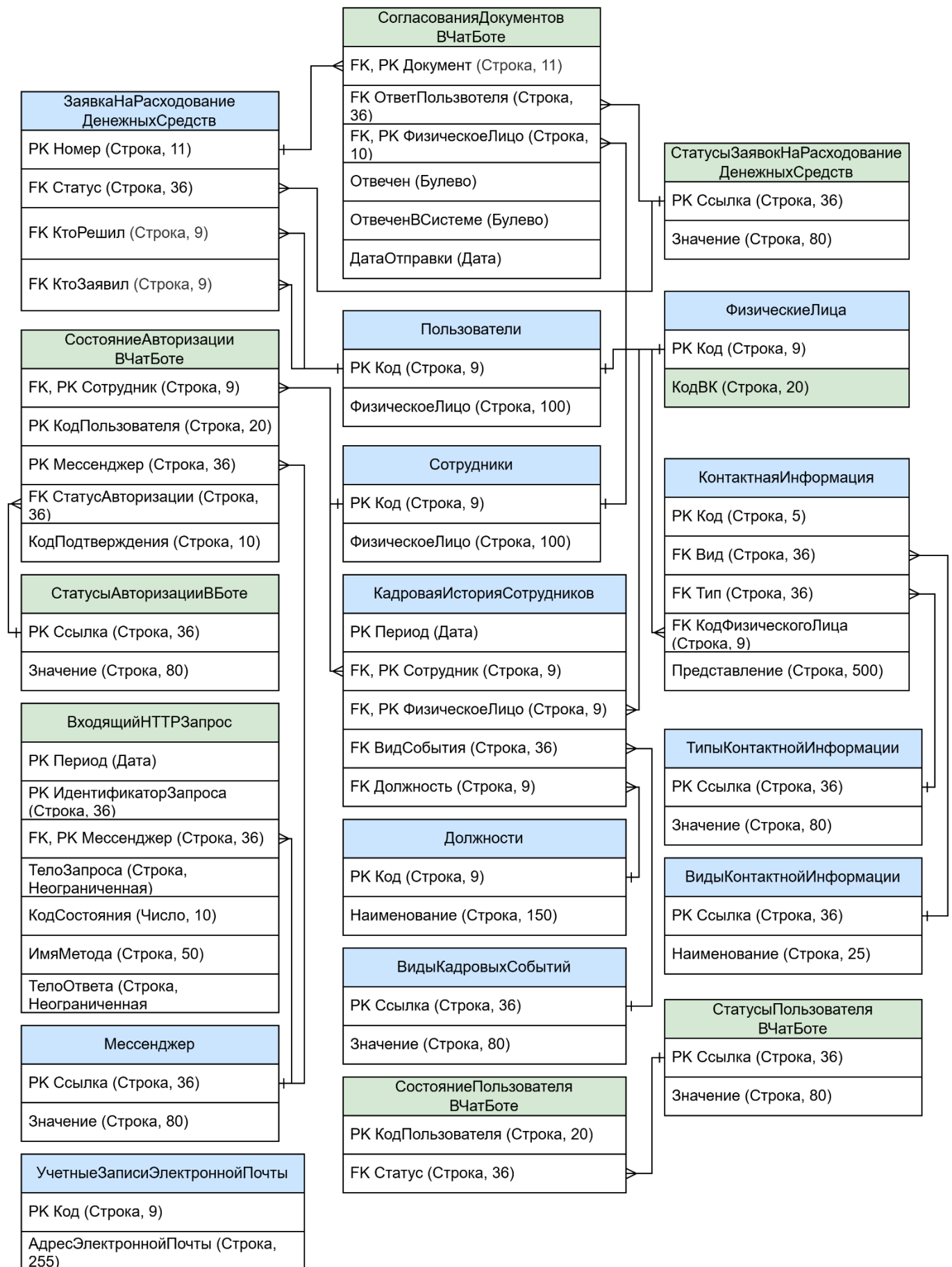


Рис. 2 – Логическая модель

Завершающим этапом моделирования является физическая модель, которая описывает реализацию структур данных в конкретной среде — платформе «1С:Предприятие 8.3». Физической модель представлена на рис. 3 - рис. 6.

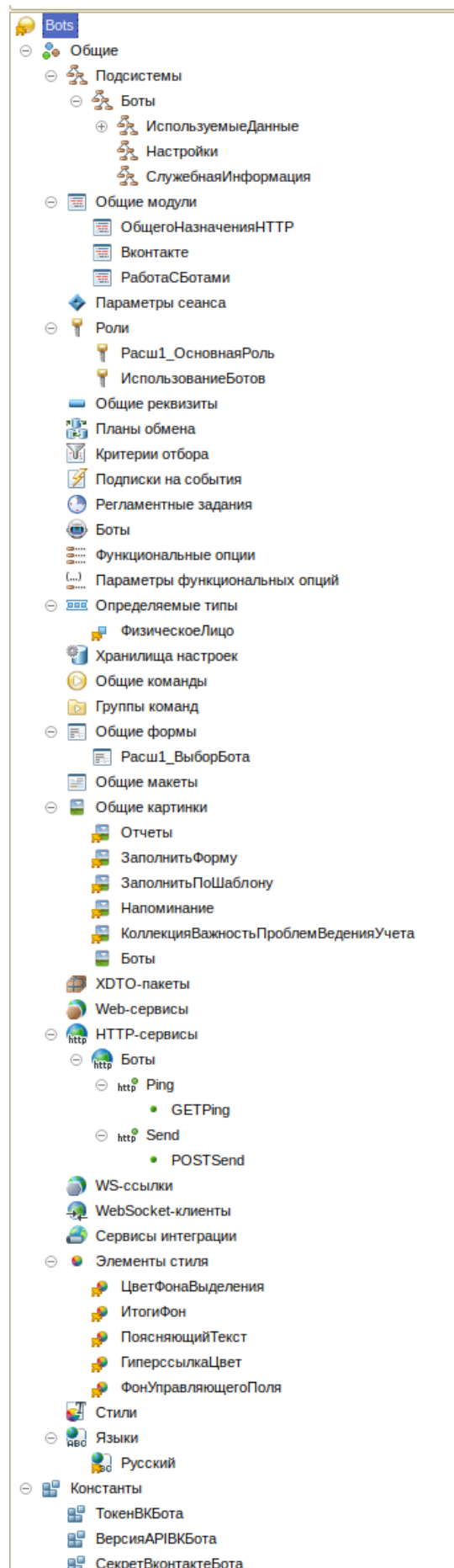


Рис. 3 – Физическая модель

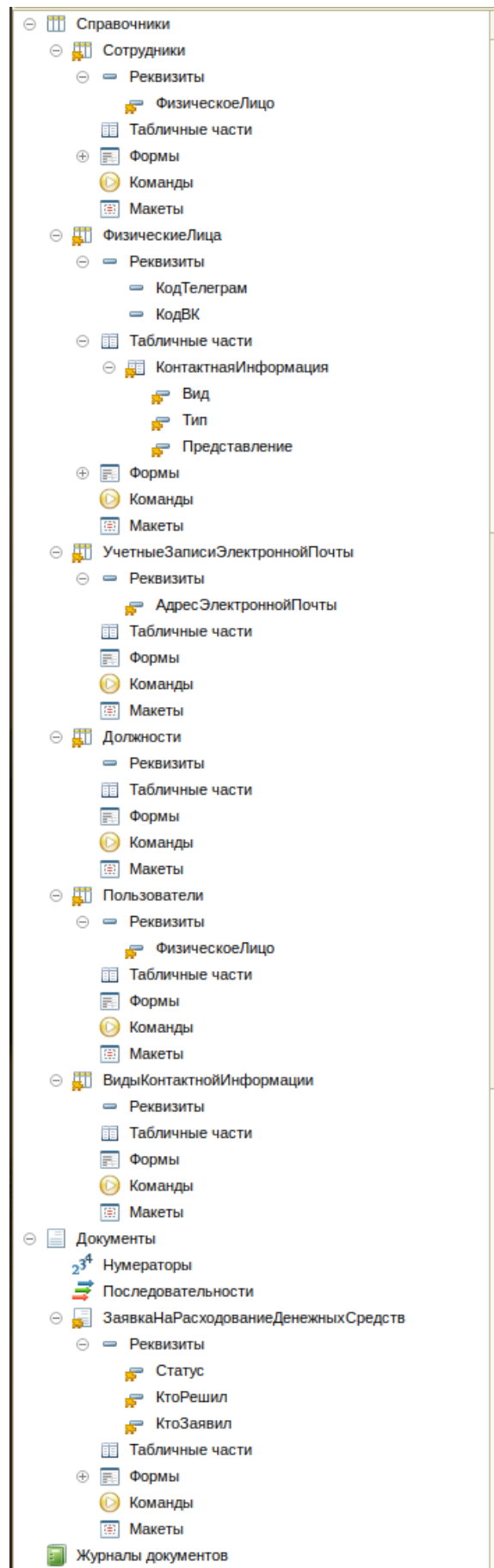


Рис. 4 – Физическая модель

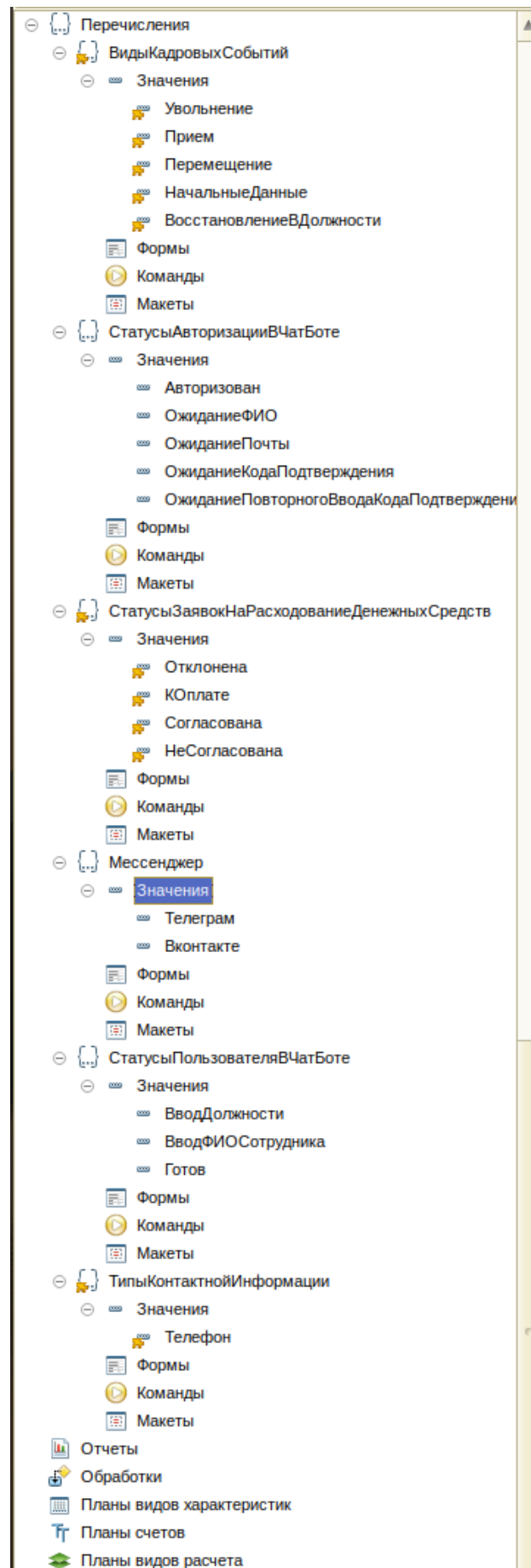


Рис. 5 – Физическая модель

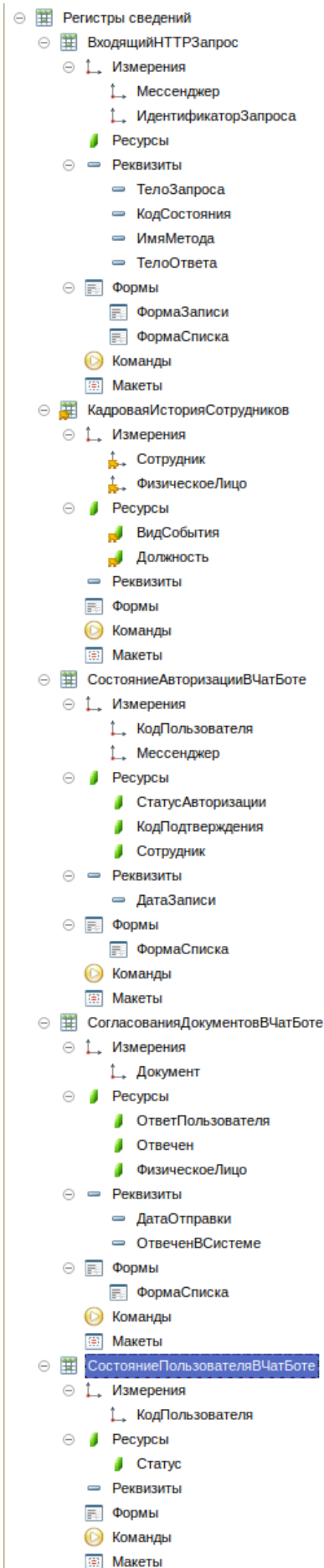


Рис. 6 – Физическая модель

Для детализации информационной структуры разрабатываемого расширения составлен словарь данных. В нём приведено полное описание всех новых, так и заимствованных из типовой конфигурации сущностей, их атрибутов и типов данных, используемых в проекте. Словарь данных обеспечивает единое понимание состава информации как для разработчика, так и для сопровождающего специалиста, и является основой для последующего кодирования и тестирования. Ниже представлена таблица, содержащая описание объектов метаданных и их элементов.

Таблица 2 – Словарь данных

Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Справочник «Сотрудники»				Да
Код	Строка (9)	Да		
ФизическоеЛицо	СправочникСсылка.ФизическиеЛица	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Справочник «ФизическиеЛица»				Да
Код	Строка (9)	Да		
КодТелеграм	Строка (20)	Нет		
КодВК	Строка (20)	Нет		
КонтактнаяИнформация	Строка (5)	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Табличная часть справочника «ФизическиеЛица» «КонтактнаяИнформация»				Да
Код	Строка (5)	Да		

Продолжение таблицы 2.

Вид	СправочникСсылка.Виды КонтактнойИнформации	Нет		
Тип	ПеречислениеСсылка.Тип ыКонтактнойИнформации	Нет		
Представление	Строка (500)	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Регистр сведений «КадроваяИсторияСотрудников»				Да
Сотрудник	СправочникСсылка.Сотру дники	Нет		
ФизическоеЛицо	СправочникСсылка.Физич ескиеЛица	Да		
ВидСобытия	ПеречислениеСсылка.Вид ыКадровыхСобытий	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Перечисление «ВидыКадровыхСобытий»				Да
Код	Строка (9)	Да		
Значение	Строка (80)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Регистр сведений «СостояниеАвторизацииВЧатБоте»				Нет
Сотрудник	СправочникСсылка.Сотру дники	Нет		
КодПользователя	Строка (20)	Нет		
СтатусАвторизац ии	ПеречислениеСсылка.Ста тусыАвторизацииВБоте	Нет		

Продолжение таблицы 2.

КодПодтвержден ия	Строка (10)	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Перечисление «СтатусыАвторизацииВЧатБоте»				Нет
Код	Строка (9)	Да		
Значение	Строка (80)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Регистр сведений «ВходящийНТТРЗапрос»				Нет
Мессенджер	ПеречислениеСсылка.Мес сенджер	Нет		
ТелоЗапроса	Строка (Неограниченная)	Нет		
КодСостояния	Число (10)	Нет		
ИмяМетода	Строка (150)	Нет		
ТелоОтвета	Строка (Неограниченная)	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Перечисление «Мессенджер»				Нет
Код	Строка (9)	Да		
Значение	Строка (80)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязате льность	Коммент арий	Типовой объект
Справочник «Пользователи»				Да
Код	Строка (Неограниченная)			
ФизическоеЛицо	СправочникСсылка.Физич ескиеЛица			

Продолжение таблицы 2

Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Справочник «УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты»				Да
Код	Строка (Неограниченная)	Да		
АдресЭлектроннойПочты	Строка (255)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Справочник «Должности»				Да
Код	Строка (Неограниченная)	Да		
Наименование	Строка (150)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Справочник «ВидыКонтактнойИнформации»				Да
Код	Строка (9)	Да		
Наименование	Строка (25)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Документ «ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств»				Да
Номер	Строка (9)	Да		
Статус	ПеречислениеСсылка.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств	Да		
КтоРешил	СправочникСсылка.Пользователи	Нет		
КтоЗаявил	СправочникСсылка.Пользователи	Да		

Продолжение таблицы 2

Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Перечисление «СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств»				Да
Код	Строка (9)	Да		
Значение	Строка (80)	Да		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Регистр сведений «СогласованияДокументовВЧатБоте»				Нет
Документ	ДокументСсылка.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств	Да		
ФизическоеЛицо	СправочникСсылка.ФизическиеЛица	Нет		
ОтветПользователя	ПеречислениеСсылка.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств	Нет		
Отвечен	Булево	Нет		
ОтвеченВСистеме	Булево	Нет		
ДатаОтправки	Дата	Нет		
Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Регистр сведений «СостояниеПользователяВЧатБоте»				Нет
КодПользователя	Строка (20)	Нет		
Статус	ПеречислениеСсылка.СтатусыПользователяВЧатБоте	Нет		

Продолжение таблицы 2

Объект/Реквизит	Тип данных	Обязательность	Комментарий	Типовой объект
Перечисление «Типы Контактной Информации»				Да
Код	Строка (9)	Да		
Значение	Строка (80)	Да		

2.4. Алгоритм функционирования программного продукта

Алгоритм функционирования программного продукта можно разделить на несколько основных блоков:

- процесс авторизации;
- процесс получения кадровой информации: кнопки «Вывод» и «Поиск»;
- процесс отправки документа на согласование;
- процесс обработки согласования документа.

Для описания работы процесса авторизация была составлена диаграмма последовательности, описывающая «счастливый путь», она показана на рис. 7.

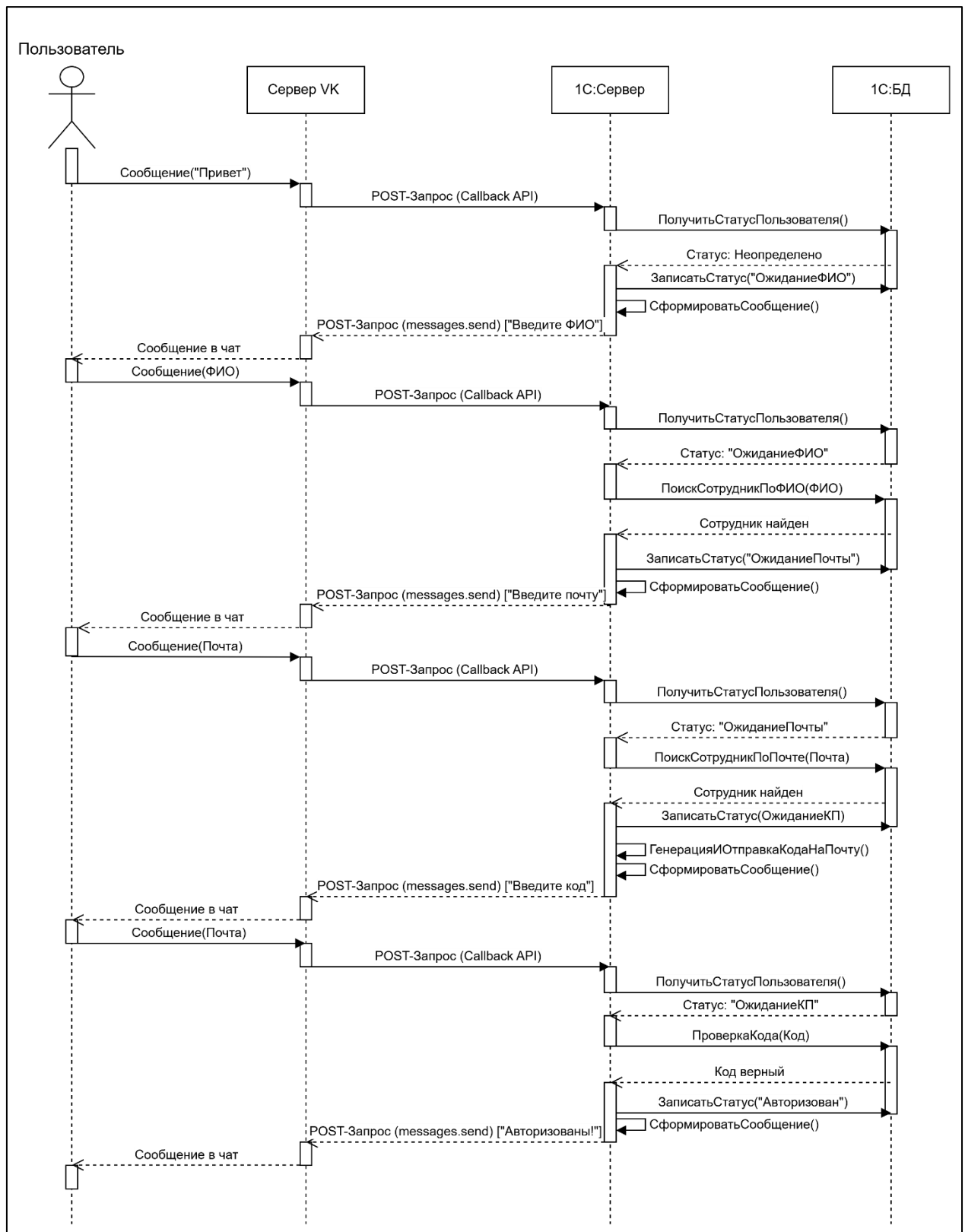


Рис. 7 – «Авторизация»

После завершения авторизации будет доступен функционал получения кадровой информации. Процесс получения кадровой информации может быть по кнопке «Вывод», диаграмма последовательности показана на рис. 8 и кнопке

«Поиск», диаграмма последовательности показана на рис. 9.

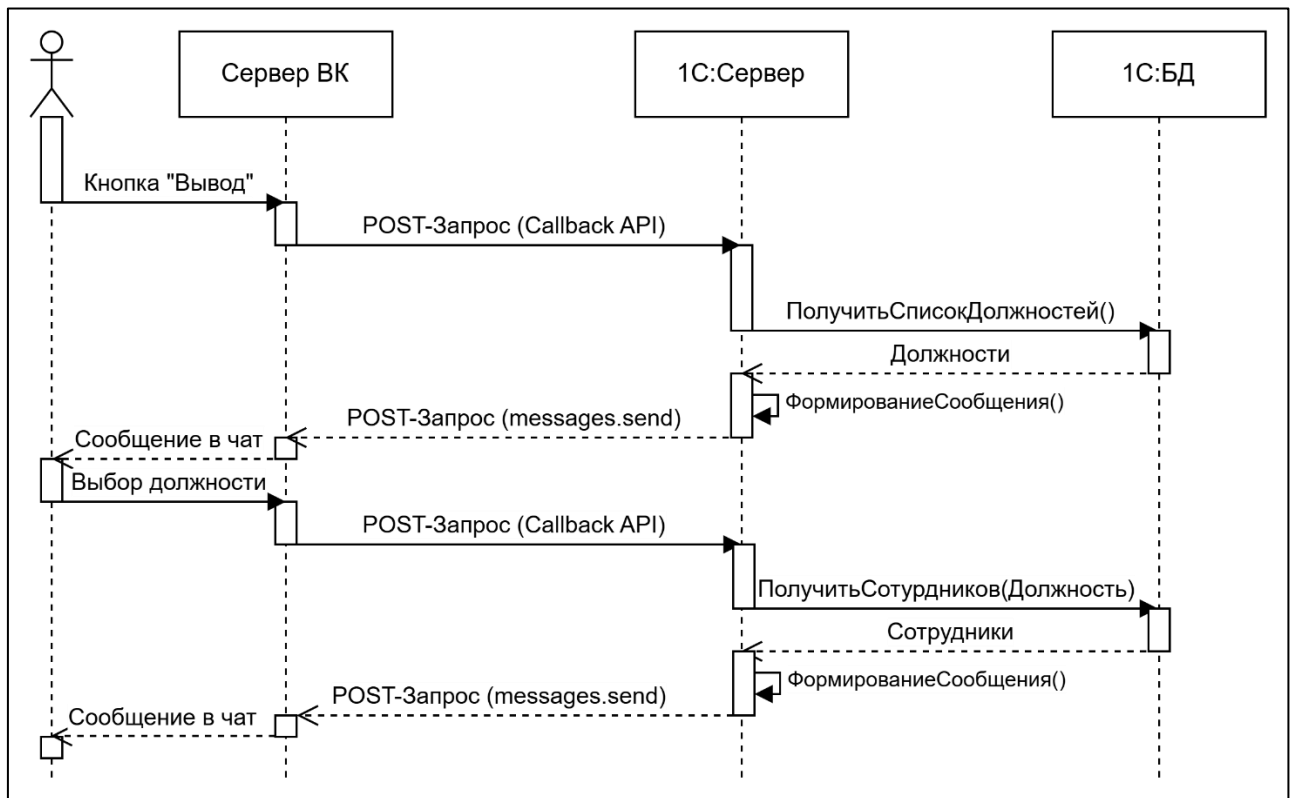


Рис. 8 – Получения кадровой информации, кнопка «Вывод»

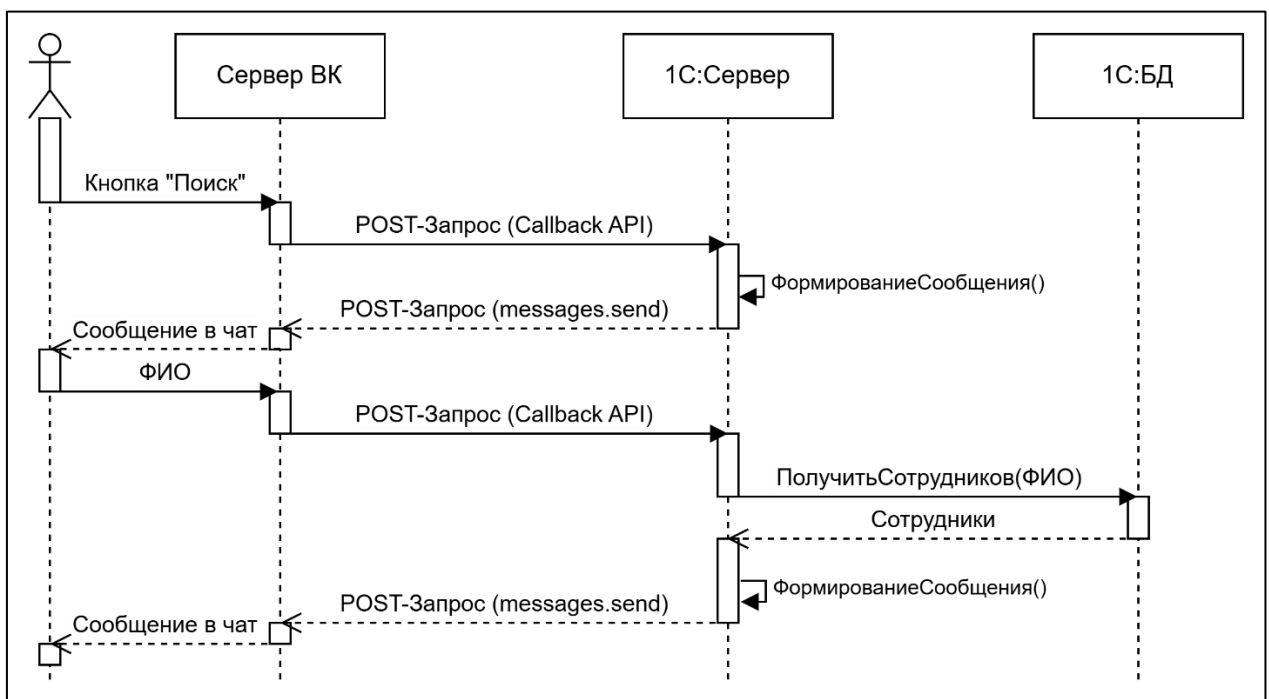


Рис. 9 – Получение кадровой информации, кнопка «Поиск»

Для описания работы отправки на согласование документа «Заявка на расход денежных средств» была составлена диаграмма последовательности, она предоставлена на рис. 10.

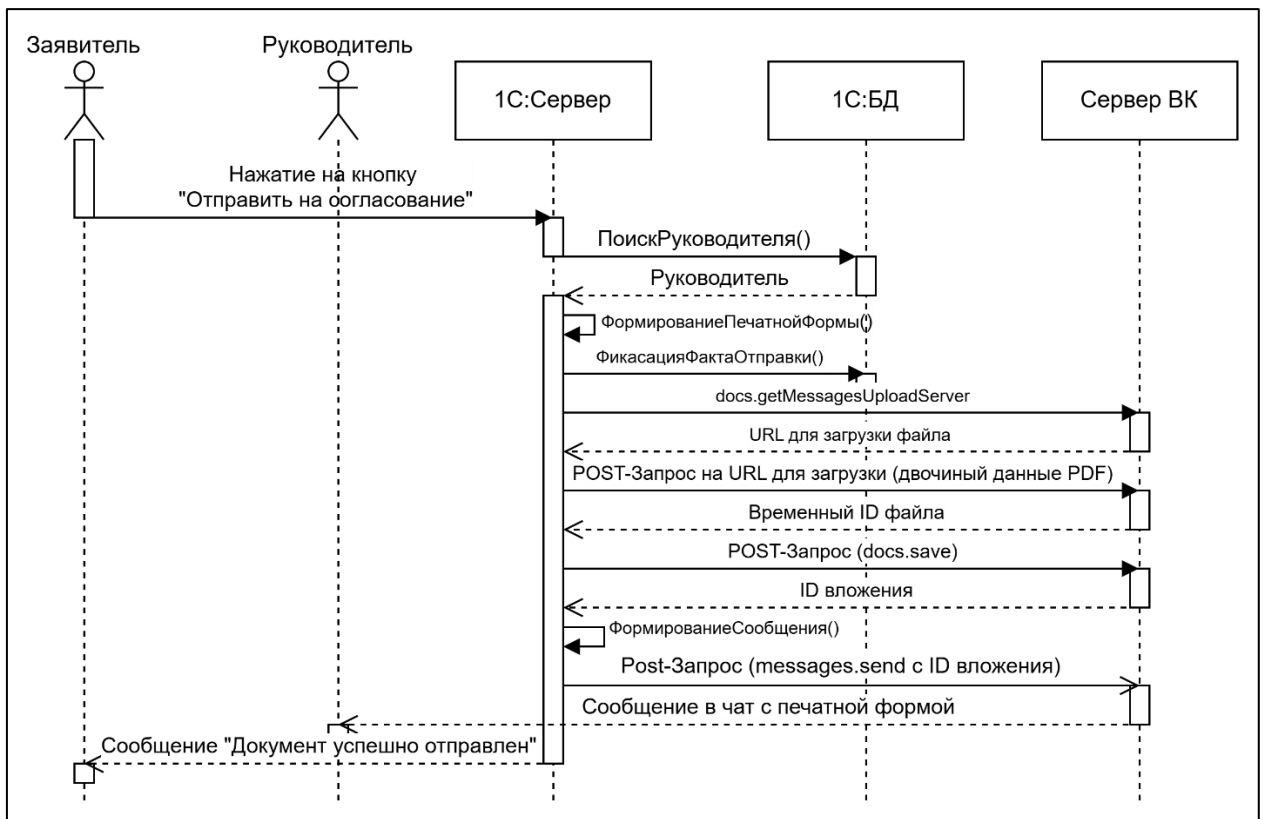


Рис. 10 – Отправка на согласование документа «Заявка на расходование ДС»

Для описания работы согласования документа «Заявка на расход денежных средств» была составлена диаграмма последовательности, она предоставлена на рис. 11.

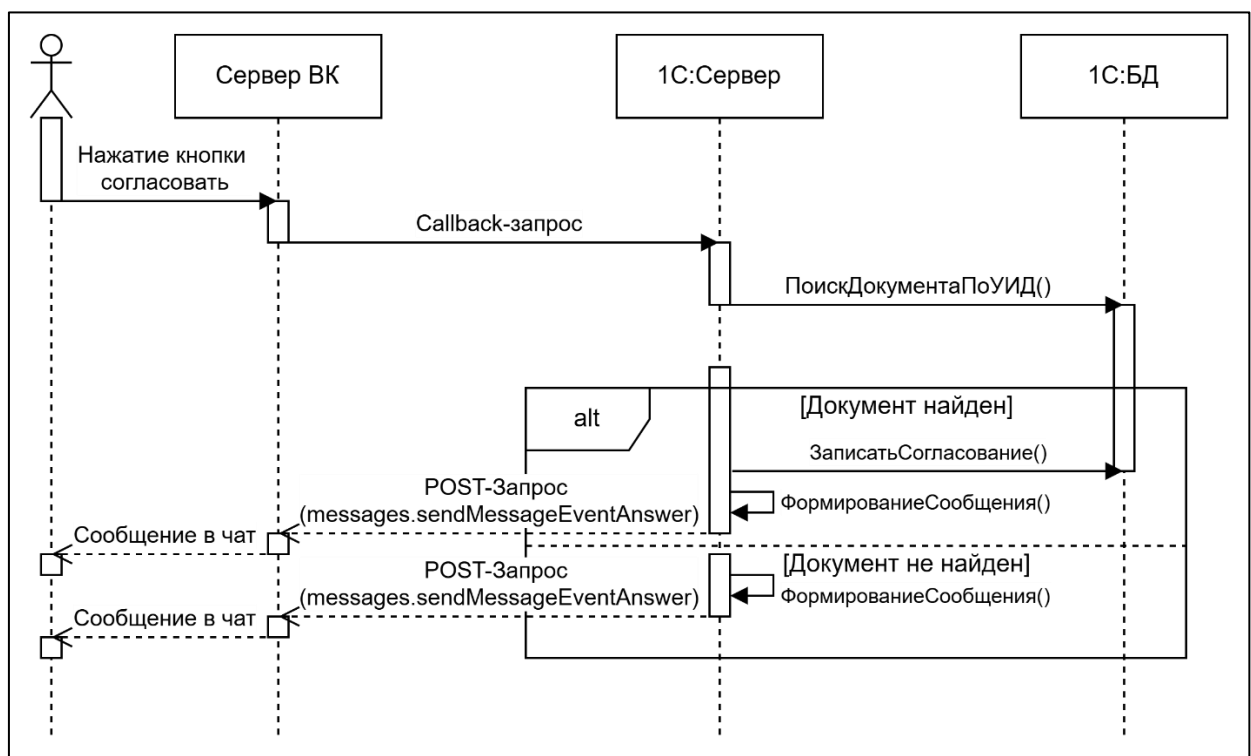


Рис. 11 – Согласование документа «Заявка на расход денежных средств»

2.5. Описание работы программного продукта

Для того чтобы авторизоваться в чат боте необходимо зайти в диалог и нажать на кнопку «Начать» или написать любое сообщение.

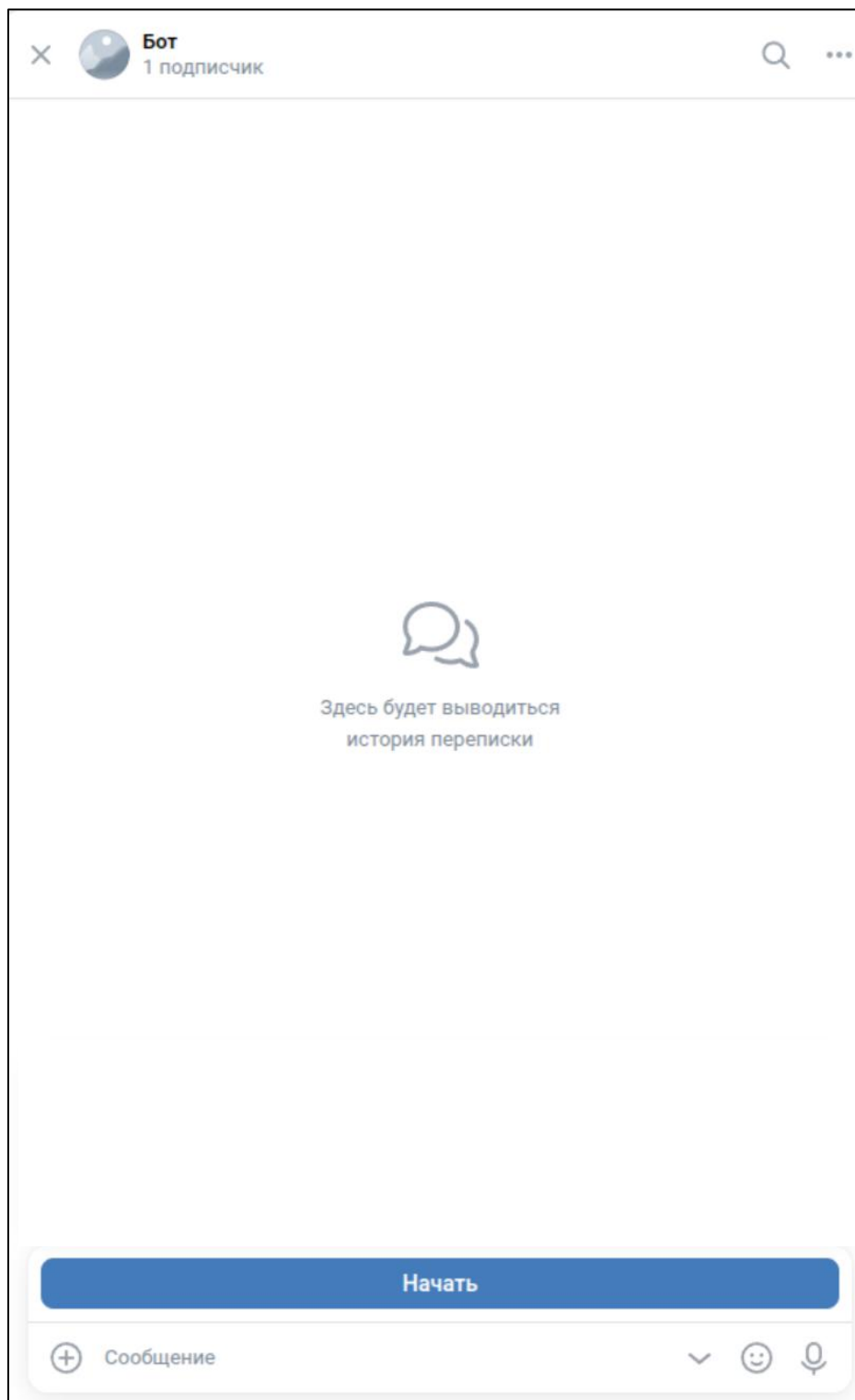


Рис. 12 – Начало авторизации

После активации бота системой последовательно запрашиваются: ФИО пользователя, адрес электронной почты, зарегистрированный в «1С:ERP Управление предприятием 2», и код подтверждения. При успешном прохождении всех этапов проверки появляется уведомление об успешной авторизации.

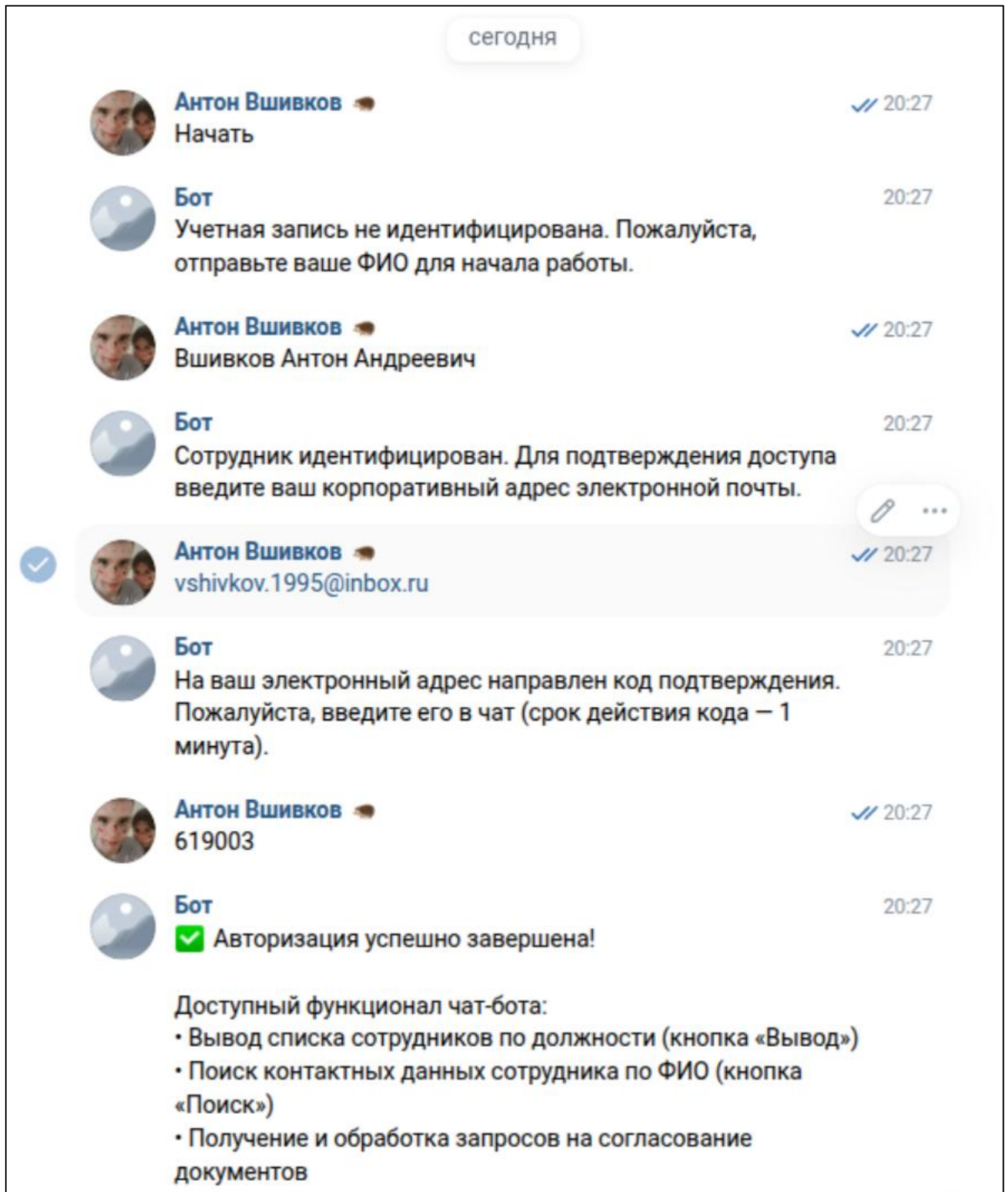


Рис. 13 – Процесс авторизации

После завершения авторизации в интерфейсе чата становятся доступны две кнопки: «Поиск» и «Вывод». При нажатии на «Вывод» отображается перечень всех должностей, имеющих в базе «1С:ERP Управление предприятием 2». Выбор конкретной должности инициирует отправку сообщения со списком сотрудников, занимающих данную должность.

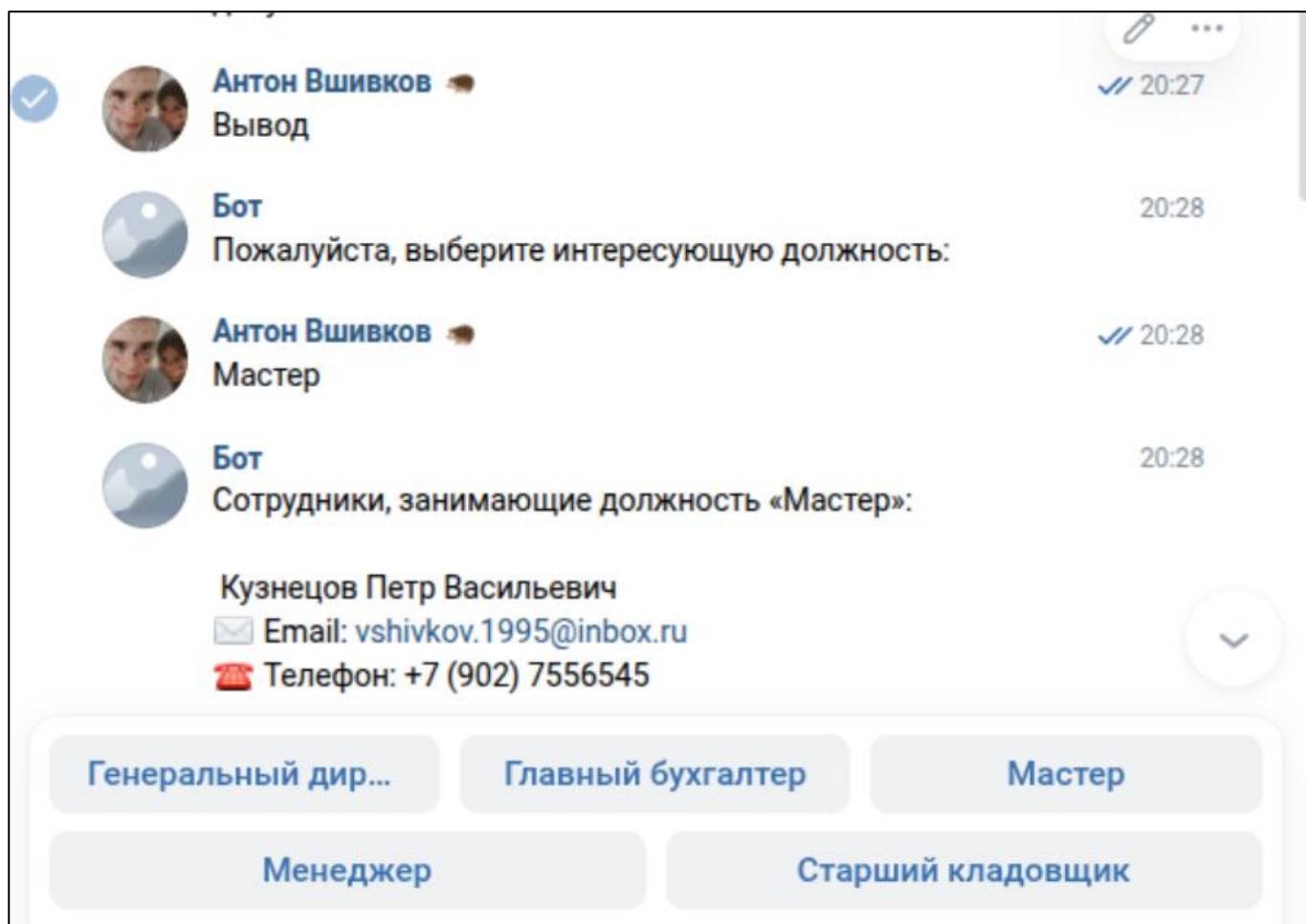


Рис. 14 – Вывод списка сотрудников по должности

При нажатии на «Поиск» система предлагает ввести ФИО искомого сотрудника. Ввод полного ФИО не требуется. Если по введенной части данных (например, только по фамилии) в системе будет найдено несколько совпадений, бот выведет полный список таких сотрудников (пример показан на рис. 15).

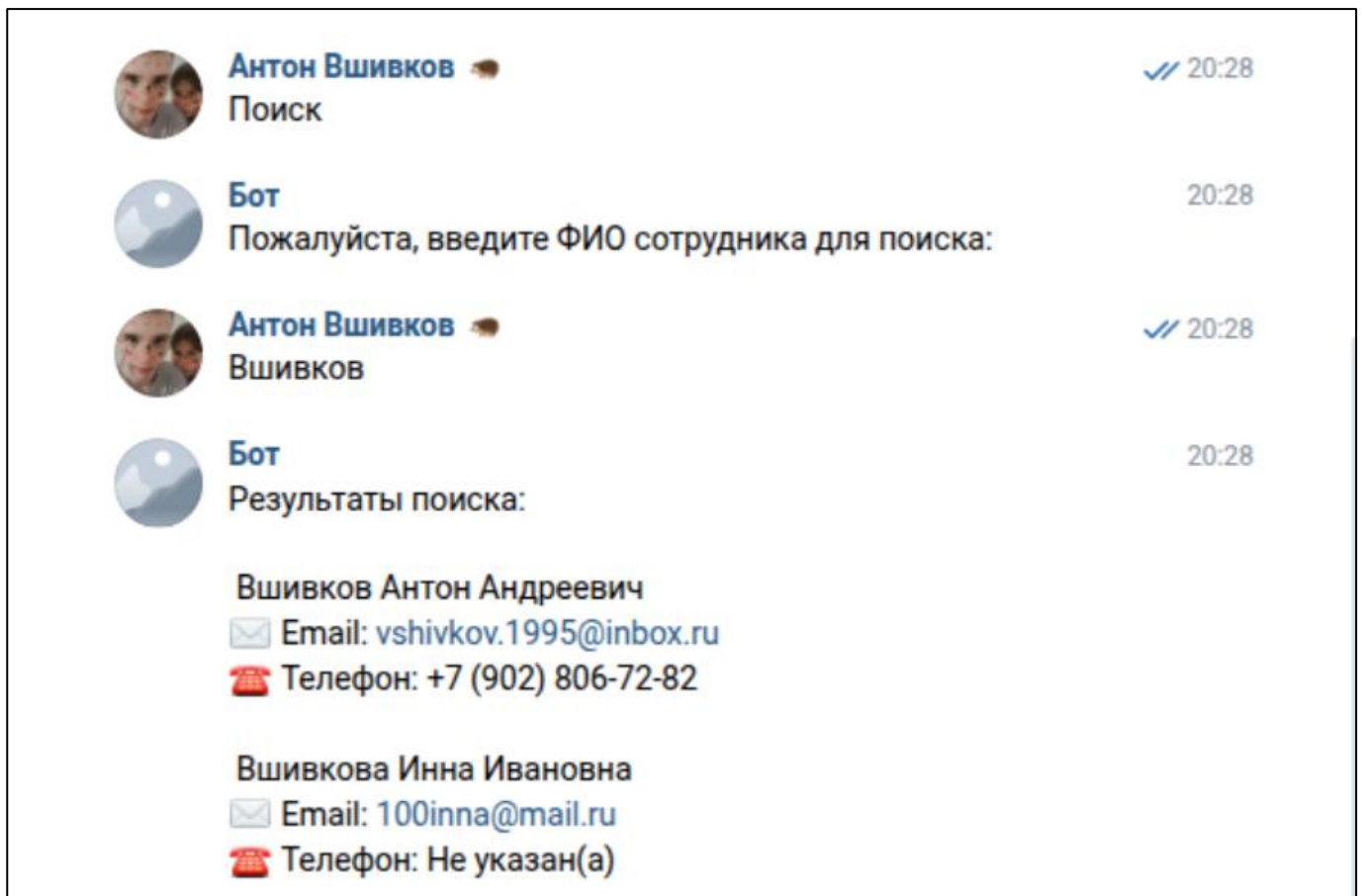


Рис. 15 – Поиск сотрудников по ФИО

Заявитель на персональном компьютере создает и проводит документ «Заявка на расходование денежных средств». По нажатию на кнопку «Отправить на согласование» автоматически формируется печатная форма средствами «1С:ERP Управление предприятием 2» и отправляется руководителю подразделения в котором находится заявитель.

Рис. 16 – Отправка на согласование документ «Заявка на расходование ДС»

Заявка на согласование приходит руководителю подразделения, в котором находится заявитель, пример показан на рис. 17.

Рис. 17 – Согласование документа «Заявка на расход денежных средств»

При успешном согласовании будет показано всплывающее сообщение, показанное на рис. 18.

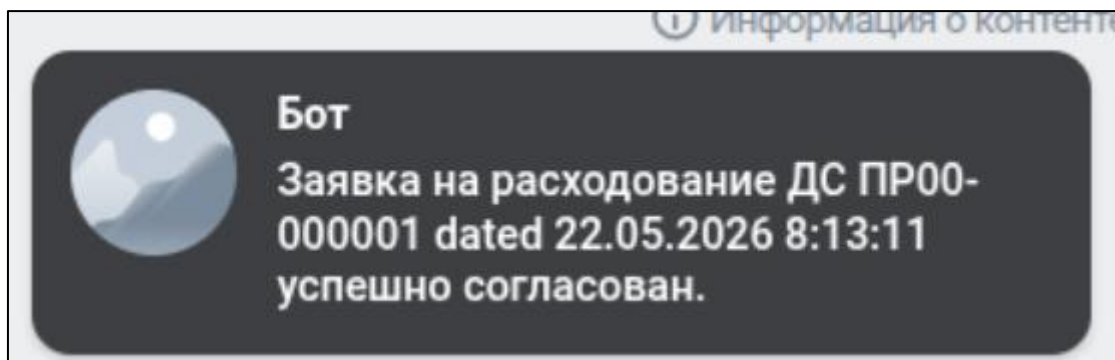


Рис. 18 – Всплывающие сообщение «Успешное согласование»

После успешного согласования статус документа изменится на «Согласована».

Номер	Дата заявки	Сумма	Валюта	Статус	Сверх лимита	Приоритет	Дата платежа	Оплачена / Закрыта
ТД00-000075	03.11.2023	51 823,24	RUB	К оплате			13.11.2023	✓
ТД00-000077	03.11.2023	45 206,47	RUB	К оплате			03.11.2023	✓
ТД00-000078	03.11.2023	2 230,00	USD	К оплате			02.12.2023	✓
ТД00-000104	24.11.2023	10 000,00	RUB	К оплате			24.11.2023	✓
0000-000015	30.11.2023	101 666,67	RUB	К оплате	✓		30.11.2023	✓
ТД00-000096	01.12.2023	200 000,00	RUB	К оплате			01.12.2023	✓
ТД00-000081	24.12.2023	100 000,00	RUB	К оплате			24.12.2023	✓
0000-000016	28.12.2023	101 833,33	RUB	К оплате	✓		31.12.2023	✓
0000-000005	26.01.2024	200 000,00	RUB	К оплате	✓		26.01.2024	✓
0000-000001	29.02.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		29.02.2024	✓
0000-000002	31.03.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		31.03.2024	✓
0000-000003	30.04.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		30.04.2024	✓
0000-000004	31.05.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		31.05.2024	✓
ТД00-000001	31.08.2024	80,00	EUR	К оплате	✓		31.08.2024	✓
0000-000001	16.04.2025	55 000,00	RUB	К оплате	✓		16.04.2025	✓
ТД00-000001	10.10.2025	10 000,00	RUB	К оплате	✓		10.10.2025	✓
МС00-000001	25.03.2026	75 640,00	RUB	Согласована		💡	25.03.2026	
МС00-000002	21.05.2026	51 000,00	RUB	Не согласована		💡	23.05.2026	
МС00-000003	22.05.2026	15 000,00	RUB	Согласована	✓	💡	23.05.2026	
ПРО0-000001	22.05.2026	15 000,00	RUB	Согласована	✓	💡	25.06.2026	

Рис. 19 – Изменение статуса документа на «Согласована»

Если повторно попробовать согласовать документ, то будет показано всплывающее сообщение на рис. 20.

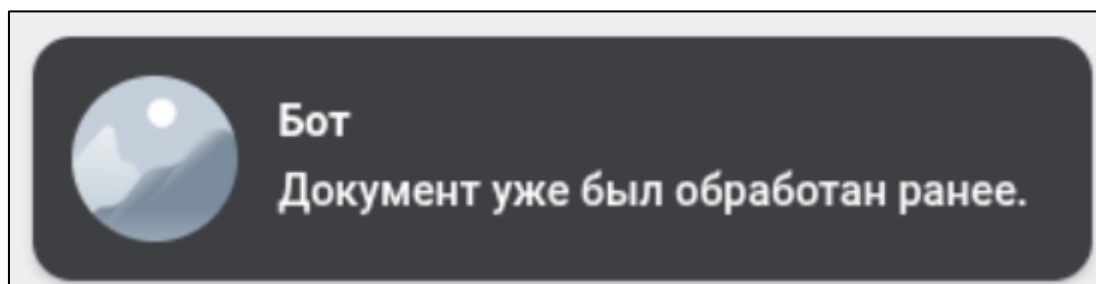


Рис. 20 – Всплывающее сообщение «Документ уже обработан»

Если при попытке согласовать или отклонить документ будет не найден, то будет показано всплывающее сообщение об ошибке.

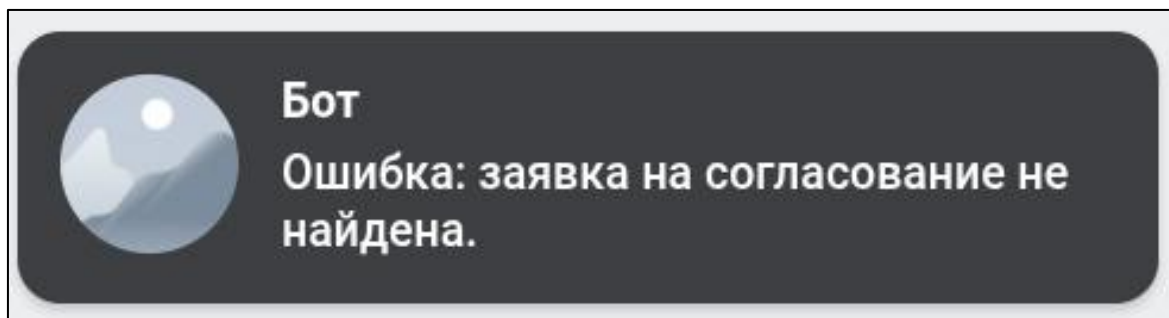


Рис. 21 – Ошибка согласования

Если проигнорировать согласование и написать боту, то он пришлет сообщение о том, что есть не отвеченные согласование.



Рис. 22 – Сообщение о ожидающих согласованиях

2.6. Тестирование программного продукта

Для проверки работоспособности и качества разработанного программного продукта применялось функциональное тестирование. Выбор тестирования обусловлен спецификой проекта: функциональное тестирование необходимо для проверки корректности работы бизнес-логики интеграции между конфигурацией «1С:Предприятие» и мессенджером ВКонтакте, а пользовательское тестирование, которое является последним этапом позволяет убедиться, что конечный

пользователь (сотрудник) получает понятные системные сообщения и корректно работающие элементы интерфейса чат-бота.

В качестве основного метода применялся метод «черного ящика». Проверки осуществлялись на уровне пользовательского интерфейса (отправка сообщений в мессенджер) и пользовательского режима 1С, где анализировалась реакция системы на различные входные данные без анализа внутренней структуры программного кода в момент выполнения теста.

По уровню автоматизации процесс тестирования является частично автоматизированным. Основной объем проверок выполнялся вручную (ручное тестирование), однако для контроля критически важного функционала был разработан BDD-автотест с использованием специализированного фреймворка Vanessa Automation для платформы 1С.

Результаты проведенного тестирования оформлены в виде таблиц, в которых зафиксированы тестируемая функция, входные данные, ожидаемый и фактический результаты, а также системные сообщения, выдаваемые пользователю. Для обеспечения полного покрытия пользовательских сценариев разработано и проведено 11 тестов:

- 5 тестов в нормальных условиях — проверка основных успешных сценариев взаимодействия пользователя с системой («счастливый путь»);
- 5 тестов в исключительных условиях — проверка поведения системы при вводе некорректных данных, отсутствии искомой информации в базе данных или нарушении последовательности действий;
- 1 тест в экстремальных условиях — проверка стабильности программного продукта при возникновении нестандартных системных ситуаций.

Таблица 3 – Общая информация о тестировании.

Название проекта	Дипломный Проект
Номер версии	1
Имя тестера	Вшивков Антон
Даты тестирования	10.04.2026

Таблица 4 - Test case #1.

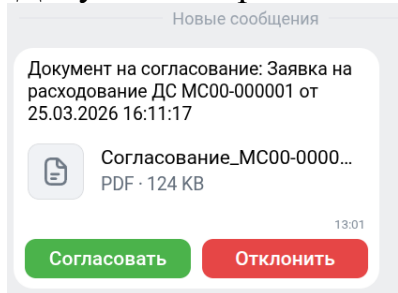
Test Case #	TC_UI_1
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Отправка документа «Заявка на расход денежных средств» на согласование в ВКонтакте. Нормальные условия
Резюме испытания	Документ должен успешно отправлен в ВКонтакте
Шаги тестирования	1. Открыть раздел «Казначейство» 2. Нажать на «Заявки на расход ДС» 3. Открыть документ с статусом «Не согласован» 4. Нажать на кнопку «Отправить на согласование»
Тестовые данные	1. Документ: Заявка на расход ДС, статус «Не согласован»
Ожидаемый результат	Успешно отправлен документ в ВКонтакте
Фактический результат	Документ отправлен 
Предусловия	Запущенное приложение с правами на работу с документов «ЗаявкаНаРасходДенежныхСредств»
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	Для данного теста был составлен автотест с помощью Vanessa Automation, программный код теста можно увидеть в приложении 3 на рис. 1.

Таблица 5 - Test case #2.

Test Case #	TC_UI_2
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Авторизация в боте, ввод ФИО сотрудника. Нормальные условия
Резюме испытания	Бот должен найти сотрудника с указанным ФИО и написать сообщение в чат

Продолжение таблицы 5.

Шаги тестирования	1. Зайти в чат с ботом; 2. Нажать кнопку «Начать»; 3. Отправить сообщение с ФИО.
Тестовые данные	1. ФИО: Вшивков Антон Андреевич
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что ФИО найдено
Фактический результат	
Предусловия	Не авторизованный пользователь
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 6 - Test case #3.

Test Case #	TC_UI_3
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Авторизация в боте, ввод электронной почты. Нормальные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить код на указанную почту и вывести сообщение об этом
Шаги тестирования	1. Отправить сообщение с адресом электронной почты
Тестовые данные	1. Электронная почта: vshivkov.1995@inbox.ru
Ожидаемый результат	Сообщение о том что код отправлен на указанную почту

Продолжение таблицы 6.

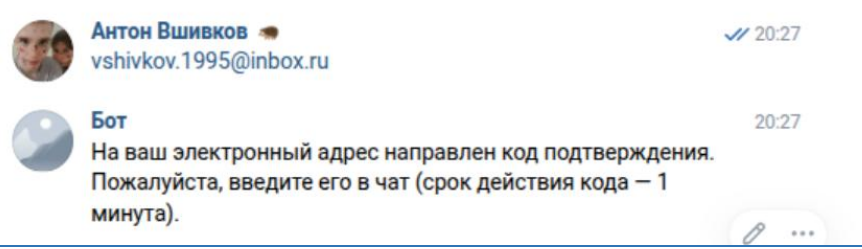
Фактический результат	
Предусловия	Авторизация на этапе ожидания корпоративной почты
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 7 - Test case #4.

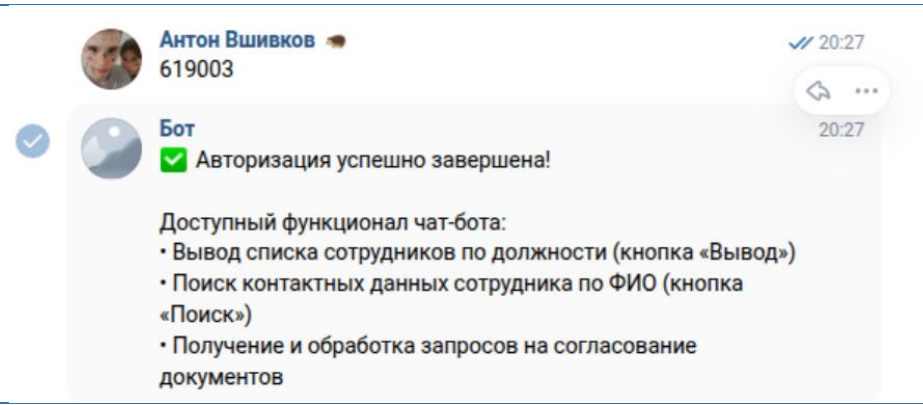
Test Case #	TC_UI_4
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Авторизация в боте, ввод кода подтверждения. Нормальные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение о том, что сотрудник авторизован
Шаги тестирования	1. Отправить сообщение с кодом подтверждения
Тестовые данные	1. Электронная почта: vshivkov.1995@inbox.ru
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что сотрудник авторизован
Фактический результат	
Предусловия	Авторизация на этапе ожидания кода подтверждения
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 8 - Test case #5.

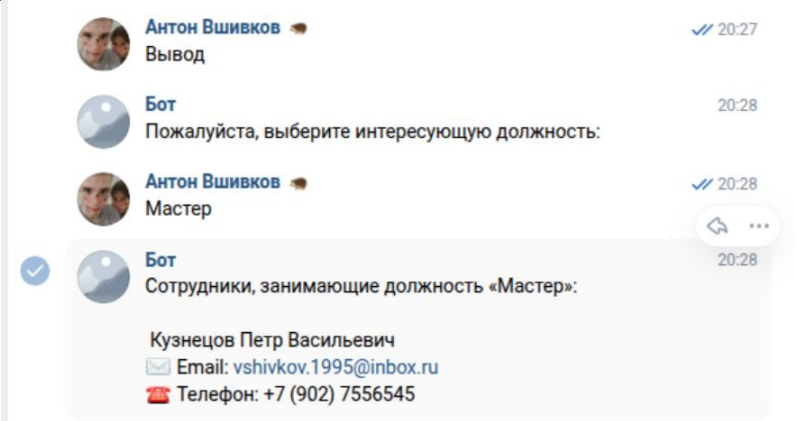
Test Case #	TC_UI_5
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Проверка основной функции, нажатие кнопки «Вывод» и выбор должности
Резюме испытания	Бот должен отправить список сотрудников с выбранной должностью
Шаги тестирования	1. Нажать кнопку «Вывод» 2. Нажать кнопку «Мастер»
Тестовые данные	1. Должность: Мастер
Ожидаемый результат	Сообщение с списком сотрудников с указанной должностью
Фактический результат	
Предусловия	Авторизация на этапе ожидания кода подтверждения
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 9 - Test case #6.

Test Case #	TC_UI_6
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Авторизация в чат боте, ввод несуществующего ФИО. Исключительные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение о том, что сотрудник с указанным ФИО не найден
Шаги тестирования	1. Зайти в чат с ботом 2. Нажать кнопку «Начать» 3. Отправить сообщение с ФИО

Продолжение таблицы 9.

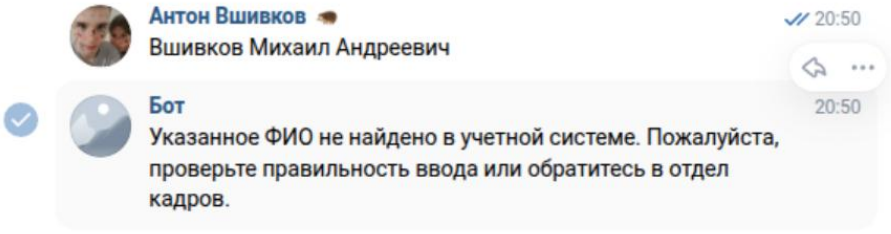
Тестовые данные	1. ФИО: Вшивков Михаил Андреевич
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что сотрудник не найден
Фактический результат	
Предусловия	Не авторизованный пользователь
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 10 - Test case #7.

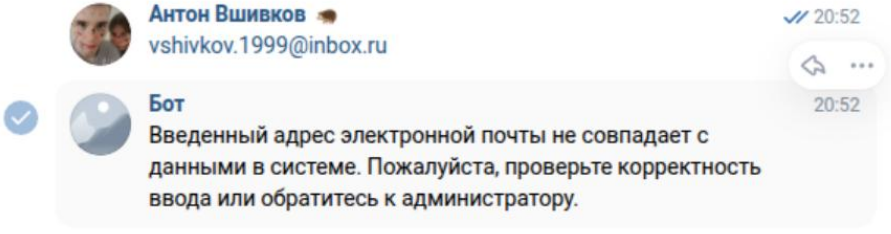
Test Case #	TC_UI_7
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Авторизация в чат боте, ввод несуществующей электронной почты. Исключительные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение о том, указанная почта не найдена
Шаги тестирования	1. Отправить сообщение с адресом электронной почты
Тестовые данные	1. Электронная почта: vshivkov.1999@inbox.ru
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что указанная почта не найдена
Фактический результат	
Предусловия	Авторизация на этапе ожидания электронной почты
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 11 - Test case #8.

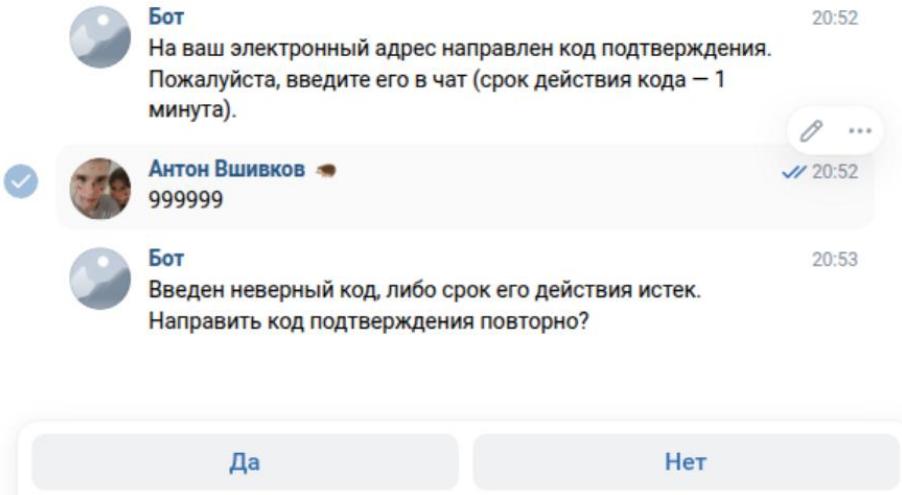
Test Case #	TC_UI_8
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Авторизация в чат боте, неверного кода подтверждения. Исключительные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение о том, указанный код подтверждения неверен
Шаги тестирования	1. Отправить сообщение с адресом электронной почты
Тестовые данные	1. Код подтверждения: 666666
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что указанный код неверен
Фактический результат	
Предусловия	Авторизация на этапе ожидания кода подтверждения
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 12 - Test case #9.

Test Case #	TC_UI_9
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Вывод сотрудников с несуществующей должностью. Исключительные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение о том, указанной должности не существует

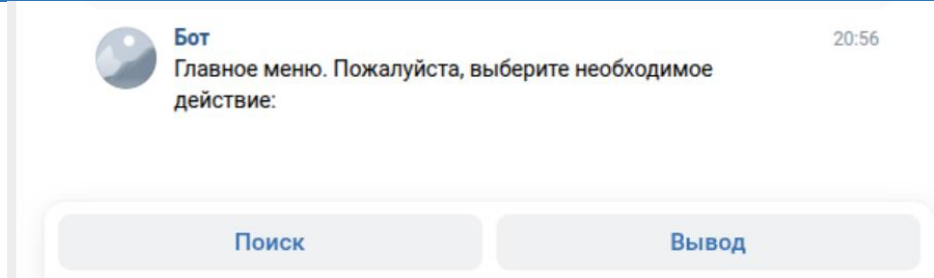
Продолжение таблицы 12.

Шаги тестирования	1. Нажать на кнопку «Вывод» 2. Написать в чат «Повар»
Тестовые данные	1. Должность: «Повар»
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что указанной должности не существует.
Фактический результат	
Предусловия	Авторизованный пользователь
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Таблица 13 - Test case #10.

Test Case #	ТС_UI_10
Приоритет теста	Высокий
Наименование варианта тестирования	Поиск несуществующего сотрудника. Исключительные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение о том, сотрудник не найден
Шаги тестирования	1. Нажать на кнопку «Поиск» 2. Написать сообщение «Гена»
Тестовые данные	1. Сообщение: «Гена»
Ожидаемый результат	Сообщение о том, что сотрудники не найдены
Фактический результат	
Предусловия	Авторизованный пользователь
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass

Продолжение таблицы 13.

Комментарии	
Таблица 14 - Test case #11.	
Test Case #	ТС_UI_11
Приоритет теста	Средний
Наименование варианта тестирования	Отправка длинного сообщения в чат бот. Экстремальные условия
Резюме испытания	Бот должен отправить сообщение с предложением выбрать действие и вывести кнопки «Поиск» и «Вывод»
Шаги тестирования	1. Написать длинное сообщение
Тестовые данные	2. Длинное сообщение
Ожидаемый результат	Сообщение с предложением выбрать действие
Фактический результат	
Предусловия	Авторизованный пользователь
Постусловия	Корректная работа приложения
Статус (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

2.7. Перспективы развития программного продукта

Разработанный чат-бот является гибким инструментом, архитектура которого позволяет масштабировать функционал без коренной переработки системы. В качестве приоритетных направлений развития выделены:

Расширение перечня согласуемых документов: Внедрение механизмов

подтверждения заявлений на отпуск, командировок и заявок на закупку ТМЦ в мессенджере. Это позволит сократить время простоя бизнес-процессов за счет оперативной реакции руководителей.

Интеграция с другими мессенджерами: Интеграция для обеспечения удобства сотрудников, не использующих VK.

Push-уведомления о событиях: Настройка системы оповещений о расчетных листках, изменениях в графике работы или поздравлениях с днем рождения в автоматическом режиме.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения дипломного проекта была успешно решена актуальная задача — разработан чат-бот ВКонтакте для автоматизации процессов получения внутренней информации и согласования документов сотрудниками ООО «Электронная корпорация Радуга». В современных условиях цифровой трансформации бизнеса внедрение разработанного инструмента является значимым шагом к повышению оперативности и точности внутрикорпоративных коммуникаций.

Разработанный программный продукт в полной мере соответствует поставленному «Заданию». В процессе выполнения работы был проведен анализ предметной области, спроектирована инфологическая, логическая и физическая структура данных, а также реализовано расширение для типовой конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» с использованием HTTP-сервисов для интеграции с VK Bot API.

Главным преимуществом выбранной архитектуры в сравнении с существующими на рынке готовыми решениями и продуктом «1С:Документооборот» является отсутствие необходимости приобретения дорогостоящих дополнительных лицензий и реализация полного функционала.

Если словесные утверждения проиллюстрировать количественными показателями, то внедрение чат-бота позволило сократить время, затрачиваемое на поиск контактной информации коллег и обработку заявок на расходование денежных средств, с нескольких часов или дней (при ручном согласовании через отдел кадров) до 1-2 минут. Качество разработанного программного обеспечения подтверждено результатами тестирования, включая автоматизированное BDD-тестирование в Vanessa Automation, корректно обрабатывая как штатные, так и исключительные ситуации (ввод неверного кода, поиск несуществующего сотрудника).

Экономическая и социальная ценность работы заключается в значительном

снижении рутинной нагрузки на отдел кадров, что позволяет перенаправить рабочее время специалистов на решение более сложных аналитических задач, а сотрудникам предоставляет привычный и удобный канал связи.

На основании полученных результатов предлагается внедрить разработанное расширение в промышленную эксплуатацию в ИТ-инфраструктуру ООО «ЭК Радуга».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. VK для разработчиков [Электронный ресурс]. – URL: <https://dev.vk.com/ru/reference> (дата обращения: 17.05.2026).
2. Apache HTTP SERVER PROJECT [Электронный ресурс]. – URL: <https://httpd.apache.org> (дата обращения: 17.05.2026).
3. 1С:Разработчик [Электронный ресурс]. – URL: <https://developer.1c.ru> (дата обращения: 17.05.2026).
4. ИНФОСТАРТ База знаний [Электронный ресурс] – URL: <https://infostart.ru/1c/tools/1475627> (дата обращения: 17.05.2026).
5. 1С:Предприятие 8 Система программ [Электронный ресурс] – URL: <https://v8.1c.ru/platforma/http-servisuy> (дата обращения: 17.05.2026).
6. Koder Line [Электронный ресурс] – URL: <https://www.koderline.ru/expert/narabotki/article-v-chem-raznitsa-mezhdu-veb-servisami-web-i-http-servisami-v-uchetnoy-sistemy-1s> (дата обращения: 17.05.2026).
7. HELPME1S [Электронный ресурс] – URL: <https://helpme1s.ru/rabota-s-http-zaprosami-get-i-post-v-yazyke-1s-8-3-8-2-v-primerax> (дата обращения: 17.05.2026).
8. 1С:Предприятие 8 Система программ [Электронный ресурс] – URL: <https://v8.1c.ru/platforma/json> (дата обращения: 17.05.2026).
9. Tuna [Электронный ресурс] – URL: <https://tuna.am> (дата обращения: 17.05.2026).
10. Информационная система 1С:ИТС [Электронный ресурс]. – URL: <https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5978/hdoc> (дата обращения: 17.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩИЙ МОДУЛЬ «ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ HTTP»

#Область ПрограммныйИнтерфейс

// Функции преобразования JSON в объекты IC (Структуры/Массивы) и обратно

Функция СтрокаJSON(ОбъектJSON) Экспорт

 ПараметрыЗаписи = Новый ПараметрыЗаписиJSON(, Символы.Таб);

 Запись = Новый ЗаписьJSON;

 Запись.УстановитьСтроку(ПараметрыЗаписи);

 ЗаписатьJSON(Запись, ОбъектJSON);

 Возврат Запись.Закрыть();

КонецФункции

Функция ОбъектJSON(СтрокаJSON) Экспорт

 Чтение = Новый ЧтениеJSON;

 Чтение.УстановитьСтроку(СтрокаJSON);

 ОбъектJSON = ПрочитатьJSON(Чтение);

 Чтение.Закрыть();

 Возврат ОбъектJSON;

КонецФункции

// Формирование корректных HTTP-ответов (с кодом 200 или 500)

Функция ОтветJSON(Объект, КодСостояния = 200) Экспорт

 Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(КодСостояния);

 Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаJSON(Объект));

 Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Type", ТипКонтентаJSON());

 Возврат Ответ;

КонецФункции

Функция СтруктураВСтроку(Структура) Экспорт

 C = "";

 Для Каждого Элемент Из Структура Цикл

 C = C + Элемент.Ключ + " = " + Элемент.Значение;

 КонецЦикла;

 Возврат C;

КонецФункции

Функция ОтветОшибки(ОписаниеОшибки) Экспорт

 Результат = Новый Структура;

 Результат.Вставить("Result", ОписаниеОшибки);

Возврат ОтветJSON(Результат);

КонецФункции

Функция ПростойУспешныйОтвет() Экспорт

Результат = Новый Структура;

Результат.Вставить("Result", "Ok");

Возврат ОтветJSON(Результат);

КонецФункции // ()

Функция ОтветОбОшибке(ИнформацияОбОшибке) Экспорт

ЗаписьЖурналаРегистрации("HTTPСервисы.Ошибка", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,
ИнформацияОбОшибке);

Результат = Новый Структура;

Результат.Вставить("Result", "Ok");

Результат.Вставить("Error", ИнформацияОбОшибке);

Возврат ОтветJSON(Результат, 500);

КонецФункции

// Функция глобального логирования всех входящих запросов от ВК в регистр сведений

Процедура ЗаписьЛога(ИмяМетода, Запрос, Ответ, Мессенджер) Экспорт

Попытка

ТекДатаСеанса = ТекущаяДатаСеанса();

НаборЗаписей = РегистрыСведений.ВходящийHTTPЗапрос.СоздатьНаборЗаписей();

НаборЗаписей.Отбор.Период.Установить(ТекДатаСеанса);

Запись = НаборЗаписей.Добавить();

Запись.ИдентификаторЗапроса = Новый УникальныйИдентификатор();

Запись.Мессенджер = Мессенджер;

Запись.Период = ТекДатаСеанса;

Запись.ИмяМетода = ИмяМетода;

ТелоЗапроса = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();

Попытка

ТелоЗапроса = СтрокаJSON(ОбъектJSON(ТелоЗапроса));

Исключение

КонецПопытки;

Запись.ТелоЗапроса = ТелоЗапроса;

Запись.ТелоОтвета = Ответ;

НаборЗаписей.Записать();

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при записи лога",

ОписаниеОшибки() + Запрос, ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;
КонецПроцедуры

#КонецОбласти

#Область СлужебныеПроцедурыИФункции

Функция ТипКонтентаJSON() Экспорт
Возврат "application/json";
КонецФункции

#КонецОбласти

2. ОБЩИЙ МОДУЛЬ «ВКОНТАКТЕ»

// Главная точка входа сообщений от сервера ВКонтакте

Процедура ОбработатьВходящийЗапрос(Запрос) Экспорт

 // Проверка секретного ключа для защиты от сторонних запросов

 Секрет = Запрос.ПараметрыURL.Получить("secret");

 Если Секрет <> Константы.СекретВКонтактеБота.Получить() Тогда

 ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка секрета", УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,, "Не
верный секрет");

 Возврат;

 КонецЕсли;

 ДанныеЗапроса = РаботаСБотами.ДанныеЗапроса(Запрос);

 Если ДанныеЗапроса.Свойство("object") И ДанныеЗапроса.Свойство("type") Тогда

 Если ДанныеЗапроса.type = "message_new" Тогда

 ОбработатьСообщение(ДанныеЗапроса);

 ИначеЕсли ДанныеЗапроса.type = "message_event" Тогда

 ОбработатьОбратныйЗапрос(ДанныеЗапроса);

 КонецЕсли;

 КонецЕсли;

КонецПроцедуры

#Область ОбработкиСообщений

// Маршрутизатор состояний пользователя (Авторизация или Выполнение команд)

Процедура ОбработатьСообщение(ДанныеСообщения)

Попытка

КодВконтакте = СтрЗаменить(ДанныеСообщения.object.message.peer_id, Символы.НПП, "");

ТекстСообщения = ДанныеСообщения.object.message.text;

ТекущееСостояние = РаботаСБотами.ПолучитьСтатусАвторизации(КодВконтакте);

Если ТекущееСостояние = Неопределено Тогда

// Новый пользователь - начинаем авторизацию

ТекстОтвета = "Учетная запись не идентифицирована. Пожалуйста, отправьте ваше ФИО для начала работы.";

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте, Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеФИО);

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета);

ИначеЕсли ТекущееСостояние.Статус =

Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.Авторизован Тогда

// Пользователь уже авторизован - обрабатываем команды меню

ВыполнитьКоманды(КодВконтакте, ТекстСообщения);

РаботаСБотами.ПроверитьНеотвеченныеЗапросы(КодВконтакте); // Напоминание о "висящих" заявках

Иначе

// Пользователь в процессе авторизации (вводит почту или код)

ОбработатьШагАвторизации(КодВконтакте, ТекстСообщения, ТекущееСостояние);

КонецЕсли;

Исключение

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "Произошла ошибка обратитесь к администратору");

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка в ОбработатьСообщение", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

// Обработка текстовых команд бота ("Поиск", "Вывод" и т.д.)

Процедура ВыполнитьКоманды(КодВконтакте, ТекстСообщения) Экспорт

СтатусПользователя = РаботаСБотами.ПолучитьСтатусПользователя(КодВконтакте);

Если СтатусПользователя = Неопределено Тогда

Возврат;

ИначеЕсли СтатусПользователя = Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.ВводДолжности Тогда

```

Должность = Справочники.Должности.НайтиПоНаименованию(ТекстСообщения);
Если Должность.Пустая() ИЛИ Должность = Неопределено Тогда
    ТекстОтвета = "Указанная должность не найдена в системе. Пожалуйста, выберите
должность из предложенного списка.";
    ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте,                                ТекстОтвета,
КлавиатураОсновныеДействия());
    РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.Готов);
    Возврат;
КонецЕсли;

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник КАК Сотрудник,
|      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник.ФизическоеЛицо.ФИО
КАК ФИО,
|
|      ЕСТЬNULL(КИТелефон.Представление, ""Не указан"") КАК РабочийТелефон,
|      ЕСТЬNULL(КИПочта.Представление, ""Не указана"") КАК ЭлектроннаяПочта
|ИЗ
|      РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников.СрезПоследних          КАК
КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних
|
|      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица.КонтактнаяИнформация КАК
КИТелефон
|
|      ПО      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо      =
КИТелефон.Ссылка
|
|      И КИТелефон.Вид = &ВидРабочийТелефон
|
|      ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица.КонтактнаяИнформация КАК
КИПочта
|
|      ПО      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо      =
КИПочта.Ссылка
|
|      И      КИПочта.Тип      =
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты)
|
|ГДЕ
|
|      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия      <>
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыКадровыхСобытий.Увольнение)
|
|      И КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Должность = &Должность
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО

```

| ФИО";

ВидРабочийТелефон

=

Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоНаименованию("Рабочий телефон");

Запрос.УстановитьПараметр("Должность", Должность);

Запрос.УстановитьПараметр("ВидРабочийТелефон", ВидРабочийТелефон);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ТекстОтвета = "Сотрудники, занимающие должность «" + Должность.Наименование + "»:" +

Символы.ПС;

Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Пока ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Цикл

ТекстОтвета = ТекстОтвета + Символы.ПС + " " +

ВыборкаДетальныеЗаписи.ФИО + Символы.ПС +

"✉ Email: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.ЭлектроннаяПочта + Символы.ПС

+

"☎ Телефон: " + ВыборкаДетальныеЗаписи.РабочийТелефон +

Символы.ПС;

КонецЦикла;

Иначе

ТекстОтвета = ТекстОтвета + Символы.ПС + "Сотрудники не найдены.";

КонецЕсли;

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета, КлавиатураОсновныеДействия());

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,

Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.Готов);

ИначеЕсли

СтатусПользователя

=

Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.ВводФИОСотрудника Тогда

Сотрудники = РаботаСБотами.НайтиСотрудников(ТекстСообщения);

Если Сотрудники.Количество() = 0 Тогда

ТекстОтвета = "По вашему запросу сотрудники не найдены. Пожалуйста, уточните ФИО.";

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте,

ТекстОтвета,

КлавиатураОсновныеДействия());

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,

Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.Готов);

Возврат;

КонецЕсли;

ТекстОтвета = "Результаты поиска:" + Символы.ПС;

Для каждого Сотрудник Из Сотрудники Цикл

```

ТекстОтвета = ТекстОтвета + Символы.ПС + " " + Сотрудник.ФИО + Символы.ПС +
"✉ Email: " + Сотрудник.ЭлектроннаяПочта + Символы.ПС +
"☎ Телефон: " + Сотрудник.РабочийТелефон + Символы.ПС;

КонецЦикла;

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета, КлавиатураОсновныеДействия());
РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.Готов);

ИначеЕсли СтатусПользователя = Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.Готов Тогда
    Если ТекстСообщения = "Вывод" Или ТекстСообщения = "вывод" Тогда
        ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "Пожалуйста, выберите интересующую
должность:", КлавиатураДолжности());
        РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.ВводДолжности);
        ИначеЕсли ТекстСообщения = "Поиск" Или ТекстСообщения = "поиск" Тогда
            ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "Пожалуйста, введите ФИО сотрудника для
поиска:");
            РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.ВводФИОСотрудника);
            Иначе
                ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "Главное меню. Пожалуйста, выберите
необходимое действие:", КлавиатураОсновныеДействия());
                КонецЕсли;
            КонецЕсли;
        КонецПроцедуры

// Базовый метод отправки текстового сообщения через VK API
Процедура ОтправитьСообщениеВК(КодВК, Текст, Клавиатура = "") Экспорт

    Токен = Константы.ТокенВКБота.Получить();
    ВерсияAPI = Формат(Константы.ВерсияAPIВКБота.Получить(), "ЧРД=.; ЧГ=0");

    Попытка
        Соединение = Новый HTTPСоединение("api.vk.com", 443,,,,, Новый
ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
        Исключение
            РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при создании соединения к
api.vk.com", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());
        КонецПопытки;

        Адрес = "/method/messages.send";
        RandomID = "0";

```

```
ТекстURL = КодироватьСтроку(Текст, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
```

```
СтрокаПараметров = "peer_id=" + Формат(КодВК, "ЧГ=0") +
"&random_id=" + RandomID +
"&access_token=" + Токен +
"&v=" + ВерсияAPI +
"&message=" + ТекстURL;
```

```
Если Клавиатура <> "" Тогда
```

```
    СтрокаПараметров = СтрокаПараметров + "&keyboard=" + Клавиатура;
```

```
КонецЕсли;
```

```
Запрос = Новый HTTPЗапрос(Адрес);
```

```
Запрос.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
```

```
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаПараметров);
```

```
Попытка
```

```
    Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
```

```
    Если Ответ.КодСостояния <> 200 Тогда
```

```
        ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка при отправке сообщения в ВК",
```

```
        УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,
```

```
        "Код состояния: " + Ответ.КодСостояния + Символы.ПС +
```

```
        Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
```

```
    Иначе
```

```
        ТелоОтвета = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
```

```
        Если Найти(ТелоОтвета, ""error"") > 0 Тогда
```

```
            ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка API ВК",
```

```
            УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,
```

```
            ТелоОтвета);
```

```
        КонецЕсли;
```

```
    КонецЕсли;
```

```
Исключение
```

```
    РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при отправке сообщения в ВК", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());
```

```
КонецПопытки;
```

```
КонецПроцедуры
```

```
#КонецОбласти
```

```
#Область Авторизация
```

```
// Обработка процесса авторизации (Выбор пути по текущему статусу)
```

Процедура ОбработатьШагАвторизации(КодВконтакте, ТекстСообщения, ТекущееСостояние)

Статус = ТекущееСостояние.Статус;

Если Статус = Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеФИО Тогда

ОбработатьОжиданиеФИО(КодВконтакте, ТекстСообщения);

ИначеЕсли Статус = Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеПочты Тогда

ОбработатьОжиданиеПочты(КодВконтакте, ТекстСообщения,

ТекущееСостояние.Сотрудник);

ИначеЕсли Статус = Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеКП Тогда

ОбработатьОжиданиеКода(КодВконтакте, ТекстСообщения, ТекущееСостояние);

ИначеЕсли Статус = Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеПовторВводаКП Тогда

ОбработатьПовторныйВвод(КодВконтакте, ТекстСообщения);

Иначе

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "Процесс авторизации прерван. Пожалуйста, введите ваше ФИО для начала работы.");

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте, Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеФИО);

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Проверка существования сотрудника в 1С по введенному ФИО

Процедура ОбработатьОжиданиеФИО(КодВконтакте, ВведенноеФИО)

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1

| КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник.Ссылка КАК Ссылка

|ИЗ

| РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников.СрезПоследних

КАК

КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних

|ГДЕ

| КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник.Наименование = &ФИО

| И КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия

◇

ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыКадровыхСобытий.Увольнение)";

Запрос.УстановитьПараметр("ФИО", СокрЛП(ВведенноеФИО));

Результат = Запрос.Выполнить();

Выборка = Результат.Выбрать();


```

Если Выборка.Следующий() Тогда
    Сотрудник = Выборка.Ссылка;
    РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеПочты, Сотрудник);
    ТекстОтвета = "Сотрудник идентифицирован. Для подтверждения доступа введите ваш
корпоративный адрес электронной почты.";
    Иначе
        ТекстОтвета = "Указанное ФИО не найдено в учетной системе. Пожалуйста, проверьте
правильность ввода или обратитесь в отдел кадров.";
        КонецЕсли;
        ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета);
    КонецПроцедуры

// Сверка введенной почты с базой 1С и генерация случайного 6-значного кода
Процедура ОбработатьОжиданиеПочты(КодВконтакте, ВведенаяПочта, Сотрудник)
    Запрос = Новый Запрос();

    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        |      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник КАК Сотрудник
        |ИЗ
        |      РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников.СрезПоследних                КАК
КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних
        |      ВНУТРЕННЕЕ                                СОЕДИНЕНИЕ
Справочник.ФизическиеЛица.КонтактнаяИнформация КАК КИПочта
        |      ПО      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо      =
КИПочта.Ссылка
        |      И      (КИПочта.Тип      =
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты))
        |      И (КИПочта.Представление = &ВведенаяПочта)
        |ГДЕ
        |      КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия      <>
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыКадровыхСобытий.Увольнение)
        |      И КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник = &Сотрудник";

    Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Сотрудник);
    Запрос.УстановитьПараметр("ВведенаяПочта", ВведенаяПочта);

    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
    Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

    Если Выборка.Следующий() Тогда

```

```

Генератор = Новый ГенераторСлучайныхЧисел;
КодПодтверждения = СтрЗаменить(Генератор.СлучайноеЧисло(100000, 999999),
Символы.НПП, "");
ТекстОтвета = "На ваш электронный адрес направлен код подтверждения. Пожалуйста,
введите его в чат (срок действия кода — 1 минута).";
ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета);
РаботаСБотами.ОтправитьКодНаПочту(ВведенаяПочта, КодПодтверждения);
РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеКП, Сотрудник, КодПодтверждения);
Иначе
ТекстОтвета = "Введенный адрес электронной почты не совпадает с данными в системе.
Пожалуйста, проверьте корректность ввода или обратитесь к администратору.";
ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета);
КонецЕсли;

```

КонецПроцедуры

// Финальная проверка кода подтверждения и связывание ID ВК с физлицом в 1С

Процедура ОбработатьОжиданиеКода(КодВконтакте, ВведенныйКод, ТекущееСостояние)

```

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
|      Состояние.Сотрудник КАК Сотрудник
|ИЗ
|      РегистрСведений.СостояниеАвторизацииВЧатБоте КАК Состояние
|ГДЕ
|      Состояние.КодПользователя = &КодВконтакте
|      И Состояние.КодПодтверждения = &Код
|      И Состояние.ДатаЗаписи >= &МоментСреза";

```

```

Запрос.УстановитьПараметр("КодВконтакте", КодВконтакте);
Запрос.УстановитьПараметр("Код", ВведенныйКод);
Запрос.УстановитьПараметр("МоментСреза", ТекущаяДатаСеанса() - 60);

```

```

Результат = Запрос.Выполнить();
Выборка = Результат.Выбрать();

```

Если Выборка.Следующий() Тогда

```

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.Авторизован, Выборка.Сотрудник);
РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодВконтакте,

```

Перечисления.СтатусыПользователяВЧатБоте.Готов);

ТекстОтвета = "☑ Авторизация успешно завершена!" + Символы.ПС + Символы.ПС +
"Доступный функционал чат-бота:" + Символы.ПС +

"• Вывод списка сотрудников по должности (кнопка «Вывод»)" + Символы.ПС +

"• Поиск контактных данных сотрудника по ФИО (кнопка «Поиск»)" + Символы.ПС +

"• Получение и обработка запросов на согласование документов";

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета, КлавиатураОсновныеДействия());

РаботаСБотами.ЗаписатьКодПользователяВФизическоеЛицо(Выборка.Сотрудник,

КодВконтакте);

Иначе

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,

Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеПовторВводаКП, ТекущееСостояние.Сотрудник);

ТекстОтвета = "Введен неверный код, либо срок его действия истек. Направить код
подтверждения повторно?";

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета, КлавиатураДаНет());

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Обработка ответа на повторный ввод кода

Процедура ОбработатьПовторныйВвод(КодВконтакте, ТекстСообщения)

Если ТекстСообщения = "Да" Тогда

ПоследнееСостояние = РаботаСБотами.ПолучитьСтатусАвторизации(КодВконтакте);

Если ПоследнееСостояние = Неопределено Или ПоследнееСостояние.Сотрудник =

Неопределено Тогда

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,

Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеФИО);

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "Произошла ошибка. Пожалуйста, начните
процесс авторизации заново, введя ваше ФИО.");

КонецЕсли;

Email = РаботаСБотами.ПолучитьEmailСотрудника(ПоследнееСостояние.Сотрудник);

Если Email = Неопределено Тогда

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,

Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеФИО);

ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, "В вашей карточке сотрудника не указана
почта. Для настройки доступа обратитесь к администратору.");

КонецЕсли;

Генератор = Новый ГенераторСлучайныхЧисел;

НовыйКод = СтрЗаменить(Генератор.СлучайноеЧисло(100000, 999999), Символы.НПП, "");

```

РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеКП, ПоследнееСостояние.Сотрудник, НовыйКод);
ТекстОтвета = "Новый код подтверждения направлен на вашу электронную почту.
Пожалуйста, введите его.";
ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета);
РаботаСБотами.ОтправитьКодНаПочту(Email, НовыйКод);

ИначеЕсли ТекстСообщения = "Нет" Тогда
РаботаСБотами.ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодВконтакте,
Перечисления.СтатусыАвторизацииВЧатБоте.ОжиданиеФИО);
ТекстОтвета = "Процесс авторизации отменен. Для инициализации нового сеанса отправьте
ваше ФИО.";
ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета);
Иначе
ТекстОтвета = "Пожалуйста, используйте кнопки «Да» или «Нет» для подтверждения
действия.";
ОтправитьСообщениеВК(КодВконтакте, ТекстОтвета, КлавиатураДаНет());
КонецЕсли;

КонецПроцедуры
#КонецОбласти

#Область ВспомогательныеФункцииИПроцедуры
//Функция для отправки "ok" серверу VK
Функция ОтветТекст(Знач Текст, КодСостояния = 200) Экспорт
    Ответ = Новый HTTPСервисОтвет(КодСостояния);
    Ответ.УстановитьТелоИзСтроки(Текст);
    Ответ.Заголовки.Вставить("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8");
    Возврат Ответ;
КонецФункции

// Загрузка PDF файла на сервера VK и отправка его с кнопками согласования
Процедура ОтправитьФайлPDF(КодВК, ДвоичныеДанные, ИмяФайла, Сообщение = "", УИДДокумента)
Экспорт

    Токен = Константы.ТокенВКБота.Получить();
    ВерсияAPI = Формат(Константы.ВерсияAPIВКБота.Получить(), "ЧРД=.; ЧГ=0");

    Попытка
        СоединениеВК = Новый HTTPСоединение("api.vk.com", 443,,,,, Новый
ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());

```

ЧтениеJSON = Новый ЧтениеJSON;

СтрокаПараметров = "type=doc&peer_id=" + Формат(КодВК, "ЧГ=0") + "&access_token=" +
Токен + "&v=" + ВерсияAPI;

Запрос = Новый HTTPЗапрос("/method/docs.getMessagesUploadServer?" + СтрокаПараметров);

Ответ = СоединениеВК.Получить(Запрос);

ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());

ДанныеОтвета = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);

Если ДанныеОтвета.Свойство("error") Тогда

 ВызватьИсключение ДанныеОтвета.error.error_msg;

КонецЕсли;

URLЗагрузки = ДанныеОтвета.response.upload_url;

URLБезПротокола = СтрЗаменить(URLЗагрузки, "https://", "");

ПозСлеша = Найти(URLБезПротокола, "/");

ХостЗагрузки = Лев(URLБезПротокола, ПозСлеша - 1);

ПутьЗагрузки = Сред(URLБезПротокола, ПозСлеша);

Разделитель = Строка(Новый УникальныйИдентификатор());

Тело = Новый ПотокВПамяти();

ЗаписьДанных = Новый ЗаписьДанных(Тело, КодировкаТекста.UTF8,
ПорядокБайтов.LittleEndian, Символы.ВК + Символы.ПС, Символы.ПС, Ложь);

ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("--" + Разделитель);

ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку(СтрШаблон("Content-Disposition: form-data; name=""file"";
filename=""%1""", ?(ПустаяСтрока(ИмяФайла), "document.pdf", ИмяФайла)));

ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("Content-Type: application/pdf");

ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("");

ЗаписьДанных.Записать(ДвоичныеДанные);

ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("");

ЗаписьДанных.ЗаписатьСтроку("--" + Разделитель + "--");

ЗаписьДанных.Закрыть();

ДанныеТела = Тело.ЗакрытьИПолучитьДвоичныеДанные();

СоединениеЗагрузки = Новый HTTPСоединение(ХостЗагрузки, 443,,,,, Новый
ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());

ЗаголовкиЗагрузки = Новый Соответствие;

ЗаголовкиЗагрузки.Вставить("Content-Type", "multipart/form-data; boundary=" + Разделитель);

ЗаголовкиЗагрузки.Вставить("Content-Length", Формат(ДанныеТела.Размер(), "ЧДЦ=0; ЧН=0;

ЧГ=0"));

ЗапросЗагрузки = Новый HTTPЗапрос(ПутьЗагрузки, ЗаголовкиЗагрузки);
 ЗапросЗагрузки.УстановитьТелоИзДвоичныхДанных(ДанныеТела);
 ОтветЗагрузки = СоединениеЗагрузки.ОтправитьДляОбработки(ЗапросЗагрузки);

ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(ОтветЗагрузки.ПолучитьТелоКакСтроку());
 ДанныеЗагрузки = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
 Если Не ДанныеЗагрузки.Свойство("file") Тогда
 ВызватьИсключение "Сервер ВК не вернул ID файла после загрузки.";
 КонецЕсли;
 ФайлСтрока = ДанныеЗагрузки.file;

СтрокаПараметров = "file=" + КодироватьСтроку(ФайлСтрока,
 СпособКодированияСтроки.КодировкаURL) +
 "&title=" + КодироватьСтроку(ИмяФайла, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL) +
 "&access_token=" + Токен + "&v=" + ВерсияAPI;

Запрос = Новый HTTPЗапрос("/method/docs.save");
 Запрос.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаПараметров);
 Ответ = СоединениеVK.ОтправитьДляОбработки(Запрос);

ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
 ДанныеСохранения = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
 Если ДанныеСохранения.Свойство("error") Тогда
 ВызватьИсключение ДанныеСохранения.error.error_msg;
 КонецЕсли;

Вложение = "doc" + Формат(ДанныеСохранения.response.doc.owner_id, "ЧГ=0") + "_" +
 Формат(ДанныеСохранения.response.doc.id, "ЧГ=0");

ТекстURL = КодироватьСтроку(Сообщение, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);
 СтрокаПараметров = "peer_id=" + Формат(КодVK, "ЧГ=0") +
 "&random_id=0" +
 "&attachment=" + Вложение +
 "&access_token=" + Токен +
 "&v=" + ВерсияAPI +
 "&keyboard=" + КлавиатураСогласоватьНеСогласовать(УИДДокумента);

Если Не ПустаяСтрока(Сообщение) Тогда
 СтрокаПараметров = СтрокаПараметров + "&message=" + ТекстURL;

КонецЕсли;

```
Запрос = Новый HTTPЗапрос("/method/messages.send");
Запрос.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаПараметров);
Ответ = СоединениеВК.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
```

```
ЧтениеJSON.УстановитьСтроку(Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку());
РезультатОтправки = ПрочитатьJSON(ЧтениеJSON);
Если РезультатОтправки.Свойство("error") Тогда
    ВызватьИсключение РезультатОтправки.error.error_msg;
КонецЕсли;
```

Исключение

```
РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка отправки PDF в ВК",
ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());
КонецПопытки;
```

КонецПроцедуры

```
// Обработка нажатий на inline-кнопки "Согласовать" / "Отклонить"
Процедура ОбработатьОбратныйЗапрос(ДанныеОбратногоЗапроса)
```

Попытка

```
КодВК = Формат(ДанныеОбратногоЗапроса.object.peer_id, "ЧГ=0");
ИДПользователя = Формат(ДанныеОбратногоЗапроса.object.user_id, "ЧГ=0");
КодОбратногоЗапроса = ДанныеОбратногоЗапроса.object.event_id;
Данные = ДанныеОбратногоЗапроса.object.payload.unique_id_document;

ЭтоСогласование = СтрНачинаетсяС(Данные, "agree_");

Префикс = ?(ЭтоСогласование, "agree_", "reject_");
УИДДокумента = СтрЗаменить(Данные, Префикс, "");

ОтветСтатус = ?(ЭтоСогласование,
    Перечисления.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств.Согласована,
    Перечисления.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств.НеСогласована);

СловоДействия = ?(ЭтоСогласование, "согласован", "отклонен");
```

ДокументСсылка

=

Документы.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.ПолучитьСсылку(Новый
УникальныйИдентификатор(УИДДокумента));

Физическое.Лицо = Справочники.Физические.Лица.НайтиПоРеквизиту("КодВК",
СокрЛП(КодВК));

Если Не ЗначениеЗаполнено(ДокументСсылка) Тогда

СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК,
ИДПользователя, "Ошибка: запрашиваемый документ не найден в системе.");

Возврат;

КонецЕсли;

Если Не ЗначениеЗаполнено(Физическое.Лицо) Тогда

СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК,
ИДПользователя, "Ошибка: данные авторизованного пользователя не найдены.");

Возврат;

КонецЕсли;

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1

| Согласования.Отвечен КАК Отвечен

|ИЗ

| РегистрСведений.СогласованияДокументовВЧатБоте КАК Согласования

|ГДЕ

| Согласования.Документ = &Документ";

Запрос.УстановитьПараметр("Документ", ДокументСсылка);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда

Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

Выборка.Следующий();

Если Выборка.Отвечен Тогда

Текст = "Документ уже был обработан ранее.";

СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК,
ИДПользователя, Текст);

Возврат;

КонецЕсли;

Иначе

Текст = "Ошибка: Задание на согласование не найдено.";

СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК,

ИДПользователя, Текст);

Возврат;

КонецЕсли;

РаботаСБотами.ЗаписатьСогласование(ТекущаяДатаСеанса(), ДокументСсылка,
ФизическоеЛицо, Истина, ОтветСтатус);

Текст = Строка(ДокументСсылка) + " успешно " + СловоДействия + ".";

СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК, ИДПользователя,
Текст);

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при обработке обратного
запроса", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

Попытка

СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК,
ИДПользователя, "Внутренняя ошибка сервера при обработке запроса.");

Исключение КонецПопытки;

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

// Отправка ответа на callback (чтобы ВК убрал индикатор загрузки с кнопки)

Процедура СформироватьОтветНаОбратныйВызов(КодОбратногоЗапроса, КодВК, ИДПользователя, Текст)

Токен = Константы.ТокенВКБота.Получить();

ВерсияAPI = Формат(Константы.ВерсияAPIВКБота.Получить(), "ЧРД=.; ЧГ=0");

Попытка

Соединение = Новый HTTPСоединение("api.vk.com", 443,,,,, Новый
ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());

Исключение

ВызватьИсключение "Не удалось создать HTTP-соединение: " + ОписаниеОшибки();

КонецПопытки;

Адрес = "/method/messages.sendMessageEventAnswer";

ТекстURL = КодироватьСтроку(Текст, СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);

Действие = Новый Структура();

Действие.Вставить("type", "show_snackbar");

Действие.Вставить("text", Текст);

СтрокаДействия = ОбщегоНазначенияHTTP.СтрокаJSON(Действие);

URLСтрокаДействий = КодироватьСтроку(СтрокаДействия,

СпособКодированияСтроки.КодировкаURL);

```
СтрокаПараметров = "event_id=" + КодОбратногоЗапроса +
"&user_id=" + Формат(ИДПользователя, "ЧГ=0") +
"&peer_id=" + Формат(КодВК, "ЧГ=0") +
"&event_data=" + URLСтрокаДействий +
"&access_token=" + Токен +
"&v=" + ВерсияAPI;
```

```
СтрокаПараметровДляЛога = "event_id=" + КодОбратногоЗапроса +
"&user_id=" + Формат(ИДПользователя, "ЧГ=0") +
"&peer_id=" + Формат(КодВК, "ЧГ=0") +
"&event_data=" + URLСтрокаДействий +
"&access_token=" + Токен +
"&v=" + ВерсияAPI;
```

```
Запрос = Новый HTTPЗапрос(Адрес);
Запрос.Заголовки.Вставить("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
Запрос.УстановитьТелоИзСтроки(СтрокаПараметров);
```

Попытка

```
    Ответ = Соединение.ОтправитьДляОбработки(Запрос);
```

```
    ОбщегоНазначенияHTTP.ЗаписьЛога("sendMessageEventAnswer",
СтрокаПараметровДляЛога, Ответ, Перечисления.Мессенджер.Вконтакте);
```

```
    Если Ответ.КодСостояния <> 200 Тогда
```

```
        РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при отправки
callback сообщения в ВК", Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку(), ИнформацияОбОшибке());
```

```
    Иначе
```

```
        ТелоОтвета = Ответ.ПолучитьТелоКакСтроку();
```

```
        Если Найти(ТелоОтвета, ""error"") > 0 Тогда
```

```
            РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при
отправки callback сообщения в ВК", ТелоОтвета, ИнформацияОбОшибке());
```

```
        КонецЕсли;
```

```
    КонецЕсли;
```

Исключение

```
    РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при отправки сообщения в
ВК", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());
```

```
    КонецПопытки;
```

КонецПроцедуры

// Вспомогательные функции для генерации JSON-строк с клавиатурами (обычными и inline)

#Область Клавиатуры

Функция КлавиатураДаНет() Экспорт

```

Клавиатура = Новый Структура();
Клавиатура.Вставить("one_time", Истина);
СтрокиКлавиатуры = Новый Массив;
КнопкиСтроки = Новый Массив;

КнопкаДа = Новый Структура();
ДействияКнопкиДа = Новый Структура();
ДействияКнопкиДа.Вставить("type", "text");
ДействияКнопкиДа.Вставить("label", "Да");
КнопкаДа.Вставить("action", ДействияКнопкиДа);
КнопкиСтроки.Добавить(КнопкаДа);

```

```

КнопкаНет = Новый Структура();
ДействияКнопкиНет = Новый Структура();
ДействияКнопкиНет.Вставить("type", "text");
ДействияКнопкиНет.Вставить("label", "Нет");
КнопкаНет.Вставить("action", ДействияКнопкиНет);
КнопкиСтроки.Добавить(КнопкаНет);

```

```

СтрокиКлавиатуры.Добавить(КнопкиСтроки);
Клавиатура.Вставить("buttons", СтрокиКлавиатуры);

```

Возврат ОбщегоНазначенияHTTP.СтрокаJSON(Клавиатура);

КонецФункции

Функция КлавиатураДолжности()

```

Клавиатура = Новый Структура();
Клавиатура.Вставить("one_time", Истина);

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст =
"ВЫБРАТЬ
|      Должности.Наименование КАК Наименование
|ИЗ
|      Справочник.Должности КАК Должности";

```

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

МассивСтрокКнопок = Новый Массив();

ТекущаяСтрока = Новый Массив();

Пока Выборка.Следующий() Цикл

 ДанныеКнопки = Новый Структура();

 ДействиеКнопки = Новый Структура();

 ДействиеКнопки.Вставить("type", "text");

 ДействиеКнопки.Вставить("label", Выборка.Наименование);

 ДанныеКнопки.Вставить("action", ДействиеКнопки);

 ТекущаяСтрока.Добавить(ДанныеКнопки);

 Если ТекущаяСтрока.Количество() = 3 Тогда

 МассивСтрокКнопок.Добавить(ТекущаяСтрока);

 ТекущаяСтрока = Новый Массив();

 КонецЕсли;

КонецЦикла;

Если ТекущаяСтрока.Количество() > 0 Тогда

 МассивСтрокКнопок.Добавить(ТекущаяСтрока);

КонецЕсли;

Клавиатура.Вставить("buttons", МассивСтрокКнопок);

Возврат ОбщегоНазначенияНТТР.СтрокаJSON(Клавиатура);

КонецФункции

Функция КлавиатураСогласоватьНеСогласовать(УИДДокумента) Экспорт

 Клавиатура = Новый Структура();

 СтрокиКлавиатуры = Новый Массив;

 КнопкиСтроки = Новый Массив;

 КнопкаСогласовать = Новый Структура();

 ДействияКнопкиСогласовать = Новый Структура();

 ДействияКнопкиСогласовать.Вставить("type", "callback");

ДействияКнопкиСогласовать.Вставить("label", "Согласовать");

ДанныеДляОтправкиСогласовать = Новый Структура();

ДанныеДляОтправкиСогласовать.Вставить("unique_id_document", "agree_" + УИДДокумента);

ДействияКнопкиСогласовать.Вставить("payload", ДанныеДляОтправкиСогласовать);

КнопкаСогласовать.Вставить("action", ДействияКнопкиСогласовать);

КнопкаСогласовать.Вставить("color", "positive");

КнопкиСтроки.Добавить(КнопкаСогласовать);

КнопкаОтклонить = Новый Структура();

ДействияКнопкиОтклонить = Новый Структура();

ДействияКнопкиОтклонить.Вставить("type", "callback");

ДействияКнопкиОтклонить.Вставить("label", "Отклонить");

ДанныеДляОтправкиОтклонить = Новый Структура();

ДанныеДляОтправкиОтклонить.Вставить("unique_id_document", "reject_" + УИДДокумента);

ДействияКнопкиОтклонить.Вставить("payload", ДанныеДляОтправкиОтклонить);

КнопкаОтклонить.Вставить("action", ДействияКнопкиОтклонить);

КнопкаОтклонить.Вставить("color", "negative");

КнопкиСтроки.Добавить(КнопкаОтклонить);

СтрокиКлавиатуры.Добавить(КнопкиСтроки);

Клавиатура.Вставить("buttons", СтрокиКлавиатуры);

Клавиатура.Вставить("inline", Истина);

Возврат ОбщегоНазначенияHTTP.СтрокаJSON(Клавиатура);

КонецФункции

Функция КлавиатураОсновныеДействия()

Клавиатура = Новый Структура();

Клавиатура.Вставить("one_time", Истина);

СтрокиКлавиатуры = Новый Массив;

КнопкиСтроки = Новый Массив;

КнопкаДа = Новый Структура();

ДействияКнопкиДа = Новый Структура();

ДействияКнопкиДа.Вставить("type", "text");

ДействияКнопкиДа.Вставить("label", "Поиск");

КнопкаДа.Вставить("action", ДействияКнопкиДа);

КнопкиСтроки.Добавить(КнопкаДа);

КнопкаНет = Новый Структура();

ДействияКнопкиНет = Новый Структура();

ДействияКнопкиНет.Вставить("type", "text");

ДействияКнопкиНет.Вставить("label", "Вывод");

КнопкаНет.Вставить("action", ДействияКнопкиНет);

КнопкиСтроки.Добавить(КнопкаНет);

СтрокиКлавиатуры.Добавить(КнопкиСтроки);

Клавиатура.Вставить("buttons", СтрокиКлавиатуры);

Возврат ОбщегоНазначенияHTTP.СтрокаJSON(Клавиатура);

КонецФункции // ()

#КонецОбласти

#КонецОбласти

3. ОБЩИЙ МОДУЛЬ «РАБОТА С БОТАМИ»

// Вспомогательные функции для извлечения данных из запроса

Функция ДанныеЗапроса(Запрос) Экспорт

ТелоЗапроса = Запрос.ПолучитьТелоКакСтроку();

Возврат ОбщегоНазначенияHTTP.ОбъектJSON(ТелоЗапроса);

КонецФункции

// Получает рабочий email сотрудника из контактной информации

Функция ПолучитьEmailСотрудника(Сотрудник) Экспорт

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1

| КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник КАК Сотрудник,

| ЕСТЬNULL(КИПочта.Представление, ""Не указана"") КАК ЭлектроннаяПочта

| ИЗ

| РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников.СрезПоследних

КАК

```

КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних
|          ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица.КонтактнаяИнформация КАК
КИПочта
|          ПО          КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо          =
КИПочта.Ссылка
|          И          (КИПочта.Тип          =
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты))
|ГДЕ
|          КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия          <>
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыКадровыхСобытий.Увольнение)
|          И КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник.Ссылка = &Сотрудник";

```

```
Запрос.УстановитьПараметр("Сотрудник", Сотрудник);
```

```
Результат = Запрос.Выполнить();
```

```
Выборка = Результат.Выбрать();
```

```
Если Выборка.Следующий() Тогда
```

```
    Возврат Выборка.ЭлектроннаяПочта;
```

```
Иначе
```

```
    Возврат Неопределено;
```

```
КонецЕсли;
```

```
КонецФункции
```

```
// Полнотекстовый поиск сотрудников по ФИО для выдачи контактных данных в чат
```

```
Функция НайтиСотрудников(ТекстПоиска) Экспорт
```

```
    Запрос = Новый Запрос;
```

```
    Запрос.Текст =
```

```
    "ВЫБРАТЬ
```

```
    |          КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник КАК Сотрудник,
```

```
    |          КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник.ФизическоеЛицо.ФИО КАК ФИО,
```

```
    |          ЕСТЬNULL(КИТелефон.Представление, ""Не указан(а)"" ) КАК РабочийТелефон,
```

```
    |          ЕСТЬNULL(КИПочта.Представление, ""Не указан(а)"" ) КАК ЭлектроннаяПочта
```

```
    |ИЗ
```

```
    |          РегистрСведений.КадроваяИсторияСотрудников.СрезПоследних
```

```
    КАК
```

```
КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних
```

```
    |          ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица.КонтактнаяИнформация КАК
```

```
КИТелефон
```

```
    |          ПО          КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо          =
```

```
КИТелефон.Ссылка
```

```
    |          И (КИТелефон.Вид = &ВидРабочийТелефон)
```

```

| ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ФизическиеЛица.КонтактнаяИнформация КАК
КИПочта
| ПО КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ФизическоеЛицо =
КИПочта.Ссылка
| И (КИПочта.Тип =
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты))
|ГДЕ
| КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.ВидСобытия <>
ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыКадровыхСобытий.Увольнение)
| И КадроваяИсторияСотрудниковСрезПоследних.Сотрудник.ФизическоеЛицо.ФИО
ПОДОБНО &ФИО
|
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО
| ФИО";

ВидРабочийТелефон =
Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.НайтиПоНаименованию("Рабочий телефон");

Запрос.УстановитьПараметр("ФИО", "%" + ТекстПоиска + "%");
Запрос.УстановитьПараметр("ВидРабочийТелефон", ВидРабочийТелефон);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
Возврат РезультатЗапроса.Выгрузить();

КонецФункции

// Чтение текущего шага пользователя (Авторизация / Ожидание почты и т.д.)
Функция ПолучитьСтатусАвторизации(КодПользователя) Экспорт
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
        | Состояние.СтатусАвторизации КАК Статус,
        | Состояние.Сотрудник КАК Сотрудник,
        | Состояние.КодПодтверждения КАК КодПодтверждения
        |ИЗ
        | РегистрСведений.СостояниеАвторизацииВЧатБоте КАК Состояние
        |ГДЕ
        | Состояние.КодПользователя = &КодПользователя";

    Запрос.УстановитьПараметр("КодПользователя", Строка(КодПользователя));
    Результат = Запрос.Выполнить();
    Выборка = Результат.Выбрать();

```


Если Выборка.Следующий() Тогда

Состояние = Новый Структура;

Состояние.Вставить("Статус", Выборка.Статус);

Состояние.Вставить("Сотрудник", Выборка.Сотрудник);

Состояние.Вставить("КодПодтверждения", Выборка.КодПодтверждения);

Возврат Состояние;

Иначе

Возврат Неопределено;

КонецЕсли;

КонецФункции

// Чтение текущего статуса пользователя (ОжиданиеДолжности, ОжиданиеФИО)

Функция ПолучитьСтатусПользователя(КодПользователя) Экспорт

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ

| СостояниеПользователяВЧатБоте.Статус КАК Статус

| ИЗ

| РегистрСведений.СостояниеПользователяВЧатБоте

КАК

СостояниеПользователяВЧатБоте

| ГДЕ

| СостояниеПользователяВЧатБоте.КодПользователя = &КодПользователя";

Запрос.УстановитьПараметр("КодПользователя", КодПользователя);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

Если Выборка.Следующий() Тогда

Возврат Выборка.Статус;

Иначе

Возврат Неопределено;

КонецЕсли;

КонецФункции

// Поиск пользователя 1С по Справочнику ФизЛица

Функция НайтиПользователяПоФизЛицу(ФизическоеЛицо) Экспорт

Результат = Неопределено;

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1

| Пользователи.Ссылка КАК Пользователь

| ИЗ

| Справочник.Пользователи КАК Пользователи

| ГДЕ

| Пользователи.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо

| И Пользователи.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ";

Запрос.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо", ФизическоеЛицо);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Если Не РезультатЗапроса.Пустой() Тогда

 Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

 Выборка.Следующий();

 Результат = Выборка.Пользователь;

КонецЕсли;

Возврат Результат;

КонецФункции

Процедура ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации(Текст, ОписаниеОшибки, ИнформацияОбОшибке) Экспорт

 ЗаписьЖурналаРегистрации(Текст, УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,,

 "Информация об ошибке: " + Символы.ПС +

 ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке) + Символы.ПС +

 "Описание ошибки: " + Символы.ПС +

 ОписаниеОшибки);

КонецПроцедуры

// Бизнес-логика: Запись результатов согласования (из ВК) обратно в документ 1С

Процедура ЗаписатьСогласование(Дата, ДокументСсылка, ФизическоеЛицо, Ответен, Ответ = Неопределено)

Экспорт

 Попытка

 ЗаписьСогласования

=

РегистрыСведений.СогласованияДокументовВЧатБоте.СоздатьМенеджерЗаписи();

 ЗаписьСогласования.ДатаОтправки = Дата;

 ЗаписьСогласования.Документ = ДокументСсылка;

ЗаписьСогласования.ФизическоеЛицо = ФизическоеЛицо;

Если Ответ <> Неопределено Тогда

ЗаписьСогласования.ОтветПользователя = Ответ;

ДокументОбъект = ДокументСсылка.ПолучитьОбъект();

ДокументОбъект.Статус = Ответ;

КтоРешил = НайтиПользователяПоФизЛицу(ФизическоеЛицо);

Если КтоРешил <> Неопределено Тогда

ДокументОбъект.КтоРешил = КтоРешил;

КонецЕсли;

ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);

КонецЕсли;

ЗаписьСогласования.Отвечен = Отвечен;

ЗаписьСогласования.Записать(Истина);

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка в записи согласования",
ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

// Отправка проверочного 6-значного кода через системную учетную запись почты 1С

Процедура ОтправитьКодНаПочту(ПочтаПолучателя, КодПодтверждения) Экспорт

Попытка

ПочтаОтправителя

=

Справочники.УчетныеЗаписиЭлектроннойПочты.НайтиПоРеквизиту("АдресЭлектроннойПочты",
"stafflllmailmessages@mail.ru");

Если ПочтаОтправителя.Пустая() Тогда

ЗаписьЖурналаРегистрации("Не найдена учётная запись отправителя",
УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка);

Возврат;

КонецЕсли;

ПараметрыПисьма = Новый Структура;

ПараметрыПисьма.Вставить("Кому", ПочтаПолучателя);

ПараметрыПисьма.Вставить("УчетнаяЗапись", ПочтаОтправителя);

ПараметрыПисьма.Вставить("Тема", "Код подтверждения для Вконтакте");

ПараметрыПисьма.Вставить("Тело", "Ваш код: " + КодПодтверждения);

ПараметрыПисьма.Вставить("ТипТекста", "ПростойТекст");

РаботаСПочтовымиСообщениями.ОтправитьПочтовоеСообщение(ПочтаОтправителя,
ПараметрыПисьма);

ЗаписьЖурналаРегистрации("Код отправлен", УровеньЖурналаРегистрации.Информация,,,
"Получатель: " + ПочтаПолучателя + ", Код: " + КодПодтверждения);

Исключение

ЗаписьЖурналаРегистрации("Ошибка отправки кода",

УровеньЖурналаРегистрации.Ошибка,,, ОписаниеОшибки());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

Процедура ЗаписатьСостояниеАвторизацииВЧатБоте(КодПользователя, Статус, Сотрудник = Неопределено,
КодПодтверждения = Неопределено) Экспорт

Попытка

Запись = РегистрыСведений.СостояниеАвторизацииВЧатБоте.СоздатьМенеджерЗаписи();

Запись.КодПользователя = КодПользователя;

Запись.СтатусАвторизации = Статус;

Запись.ДатаЗаписи = ТекущаяДатаСеанса();

Запись.Мессенджер = Перечисления.Мессенджер.Вконтакте;

Если Сотрудник <> Неопределено И Не Сотрудник.Пустая() Тогда

Запись.Сотрудник = Сотрудник;

КонецЕсли;

Если КодПодтверждения <> Неопределено Тогда

Запись.КодПодтверждения = КодПодтверждения;

КонецЕсли;

Запись.Записать(Истина);

Исключение

ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка записи состояния авторизации в чат боте",
ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

Процедура ЗаписатьСостояниеПользователяВЧатБоте(КодПользователя, Статус) Экспорт

Попытка

Запись = РегистрыСведений.СостояниеПользователяВЧатБоте.СоздатьМенеджерЗаписи();

Запись.КодПользователя = КодПользователя;

Запись.Статус = Статус;

Запись.Записать(Истина);

Исключение

ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка записи состояния пользователя в чат боте",
ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

Процедура ЗаписатьКодПользователяВФизическоеЛицо(Сотрудник, КодПользователя) Экспорт

Попытка

ФизическоеЛицо = Сотрудник.ФизическоеЛицо.ПолучитьОбъект();

ФизическоеЛицо.КодВК = КодПользователя;

ФизическоеЛицо.Записать();

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка
ЗаписатьКодПользователяВФизическоеЛицо", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

// Процедура напоминания руководителю о нерассмотренных заявках (Срабатывает при любом сообщении бота, если есть долги)

Процедура ПроверитьНеотвеченныеЗапросы(КодПользователя) Экспорт

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ

| СогласованияДокументовВЧатБоте.Документ КАК Документ,

| СогласованияДокументовВЧатБоте.ДатаОтправки КАК ДатаОтправки

|ИЗ

| РегистрСведений.СогласованияДокументовВЧатБоте КАК СогласованияДокументовВЧатБоте

|ГДЕ

| СогласованияДокументовВЧатБоте.ФизическоеЛицо.КодВК = &КодПользователя

| И СогласованияДокументовВЧатБоте.Отвечен = ЛОЖЬ";

Запрос.УстановитьПараметр("КодПользователя", КодПользователя);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Если РезультатЗапроса.Пустой() Тогда

Возврат;

КонецЕсли;

Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

ТекстНапоминания = "Уведомление: в системе имеются документы, ожидающие вашего решения:" +

Символы.ПС;

Пока Выборка.Следующий() Цикл

ТекстНапоминания = ТекстНапоминания + " — " + Строка(Выборка.Документ) + "
(сформирован " + Формат(Выборка.ДатаОтправки, "ДФ=dd.ММ.уууу") + ")" + Символы.ПС;

КонецЦикла;

ТекстНапоминания = ТекстНапоминания + Символы.ПС + "Пожалуйста, ознакомьтесь с историей сообщений выше и выполните согласование или отклонение данных документов.";

Вконтакте.ОтправитьСообщениеВК(КодПользователя, ТекстНапоминания);

КонецПроцедуры

4. МОДУЛЬ HTTP-СЕРВИСА «БОТЫ»

// Тестовый метод для проверки доступности сервера снаружи

Функция PingGETPing(Запрос)

Возврат ОбщегоНазначенияHTTP.ПростойУспешныйОтвет();

КонецФункции

// Основной метод (Webhook), на который ВКонтакте шлет все события (новые сообщения, нажатия кнопок)

Функция SendPOSTSend(Запрос)

УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);

Вконтакте.ОбработатьВходящийЗапрос(Запрос);

Попытка

ОбщегоНазначенияHTTP.ЗаписьЛога("send", Запрос, "ok",

Перечисления.Мессенджер.Вконтакте);

Исключение

КонецПопытки;

Возврат Вконтакте.ОтветТекст("ok");

КонецФункции

5. МОДУЛЬ ОБЪЕКТА ДОКУМЕНТА «ЗАЯВКА НА РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

// Перехватчик записи документа из-под интерфейса 1С (на компьютере)

&После("ОбработкаПроведения")

Процедура Расш1_ОбработкаПроведения(Отказ, РежимПроведения)

Попытка

// Если документ был согласован руками в 1С, находим "висящие" запросы в ВК по этому

документу

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ

| СогласованияДокументовВЧатБоте.Отвечен КАК Отвечен

|ИЗ

| РегистрСведений.СогласованияДокументовВЧатБоте

КАК

СогласованияДокументовВЧатБоте

|ГДЕ

| СогласованияДокументовВЧатБоте.Документ = &Документ

| И СогласованияДокументовВЧатБоте.Отвечен = ЛОЖЬ";

Запрос.УстановитьПараметр("Документ", Ссылка);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

ВыборкаДетальныеЗаписи = РезультатЗапроса.Выбрать();

Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда

Если

ЭтотОбъект.Статус

◇

Перечисления.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств.НеСогласована Тогда

Попытка

ЗаписьСогласования

=

РегистрыСведений.СогласованияДокументовВЧатБоте.СоздатьМенеджерЗаписи();

ЗаписьСогласования.ДатаОтправки = ТекущаяДатаСеанса();

ЗаписьСогласования.Документ = Ссылка;

Если Не ЭтотОбъект.КтоРешил.ФизическоеЛицо.Пустая() Тогда

ЗаписьСогласования.ФизическоеЛицо

=

ЭтотОбъект.КтоРешил.ФизическоеЛицо.Ссылка;

КонецЕсли;

ЗаписьСогласования.ОтветПользователя = ЭтотОбъект.Статус;

ЗаписьСогласования.Отвечен = Истина;

ЗаписьСогласования.ОтвеченВСистеме = Истина;

ЗаписьСогласования.Записать(Истина);

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка в записи согласования", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецЕсли;

КонецЕсли;

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка при записи статуса через 1С", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

6. КОД ФОРМЫ ДОКУМЕНТА «ЗАЯВКА НА РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

// Обработчик нажатия добавленной кнопки в интерфейсе

&НаКлиенте

Процедура Расш1_ОтправитьНаСогласованиеПосле(Команда)

// Защита от отправки несохраненных данных

Если Модифицированность = Истина Тогда

Сообщить("Для отправки документа на согласование необходимо сохранить данные");

Иначе

ОтправитьДокументНаСогласование();

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

// Подготовка данных, печать PDF и передача боту

&НаСервере

Процедура ОтправитьДокументНаСогласование()

Попытка

Если Объект.Проведен = Ложь Тогда

Сообщить("Для отправки документа на согласование его необходимо провести");

Возврат;

КонецЕсли;

Заявитель = Объект.КтоЗаявил;

Если Не ЗначениеЗаполнено(Заявитель.ФизическоеЛицо) Тогда

Сообщить("Не удалось отправить документ на согласование");

Возврат;

КонецЕсли;

// 1. Поиск руководителя подразделения инициатора

Запрос = Новый Запрос;

Запрос.Текст =

"ВЫБРАТЬ

| Сотрудники.Ссылка КАК Ссылка

|ИЗ

| Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники

|ГДЕ

| Сотрудники.ФизическоеЛицо = &ФизическоеЛицо

| И Сотрудники.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ";

Запрос.УстановитьПараметр("ФизическоеЛицо", Заявитель.ФизическоеЛицо);

РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();

Выборка = РезультатЗапроса.Выбрать();

Если НЕ Выборка.Следующий() Тогда

Сообщить("Не удалось отправить документ на согласование!");

Возврат;

КонецЕсли;

ДанныеСотрудника = КадровыйУчет.КадровыеДанныеСотрудника(Истина, Выборка.Ссылка,
"Подразделение", ТекущаяДата());

Если ДанныеСотрудника.Подразделение = Неопределено Тогда

Сообщить("Не удалось отправить документ на согласование!");

Возврат;

КонецЕсли;

МассивПодразделений = Новый Массив();

МассивПодразделений.Добавить(ДанныеСотрудника.Подразделение);

СоответствиеРуководителей

=

РуководителиПодразделенийОрганизации.ДанныеРуководителей(МассивПодразделений, Истина);

Руководитель = СоответствиеРуководителей.Получить(ДанныеСотрудника.Подразделение);

Если Руководитель = Неопределено Тогда

Сообщить("Не удалось получить руководителя установленного подразделения для дальнейшей отправки печатной формы!");

Возврат;

КонецЕсли;

Если Не ЗначениеЗаполнено(Руководитель.КодВК) Тогда

Сообщить("Руководитель не авторизован в отправки сообщений в ВК!");

Возврат;

КонецЕсли;

// 2. Программное формирование печатной формы "ПлатежноеПоручение"

ТабДок = Новый ТабличныйДокумент;

МассивОбъектов = Новый Массив;

МассивОбъектов.Добавить(Объект.Ссылка);

ПараметрыПечати = Новый Структура;

ОбъектыПечати = Новый СписокЗначений;

ПараметрыВывода = УправлениеПечатью.ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();

ИдентификаторПечатнойФормы = "ПлатежноеПоручение";

КоллекцияПечатныхФорм

=

УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм(ИдентификаторПечатнойФормы);

СписаниеБезналичныхДенежныхСредствЛокализация.Печать(

МассивОбъектов,

ПараметрыПечати,

КоллекцияПечатныхФорм,

ОбъектыПечати,

ПараметрыВывода

);

ТабДок = Неопределено;

Для Каждого СтрокаКоллекции Из КоллекцияПечатныхФорм Цикл

Если СтрокаКоллекции.ИмяМакета = ИдентификаторПечатнойФормы Тогда

ТабДок = СтрокаКоллекции.ТабличныйДокумент;

Прервать;

КонецЕсли;

КонецЦикла;

Если ТабДок = Неопределено Или ТабДок.ВысотаТаблицы = 0 Тогда

Сообщить("Не удалось отправить документ на согласование!");

Возврат;

КонецЕсли;

// 3. Сохранение печатной формы во временный PDF-файл

ИмяВременногоФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла("pdf");

ТабДок.Записать(ИмяВременногоФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);

ДвоичныеДанныеPDF = Новый ДвоичныеДанные(ИмяВременногоФайла);

УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайла);

УИДДокумента = Строка(Объект.Ссылка.УникальныйИдентификатор());

ТекстСообщения = "Документ на согласование: " + Строка(Объект.Ссылка);

ИмяФайлаPDF = "Согласование_" + СтрЗаменить(Строка(Объект.Ссылка.Номер), " ", "") +

".pdf";

// 4. Фиксация факта отправки в регистре сведений

ЗаписьСогласования

=

РегистрыСведений.СогласованияДокументовВЧатБоте.СоздатьМенеджерЗаписи();

ЗаписьСогласования.ДатаОтправки = ТекущаяДатаСеанса();

ЗаписьСогласования.Документ = Объект.Ссылка;

ЗаписьСогласования.ФизическоеЛицо = Заявитель.ФизическоеЛицо;

ЗаписьСогласования.Отвечен = Ложь;

ЗаписьСогласования.Записать(Истина);

// 5. Вызов Вконтакте.ОтправитьФайлPDF()

КодВконтакте = Формат(Руководитель.КодВК, "ЧГ=0");

Вконтакте.ОтправитьФайлPDF(КодВконтакте,

ДвоичныеДанныеPDF,

ИмяФайлаPDF,

ТекстСообщения,

УИДДокумента);

Сообщить("Документ успешно отправлен в Вконтакте");

Исключение

РаботаСБотами.ЗаписатьОшибкуВЖурналРегистрации("Ошибка отправки документа на согласование", ОписаниеОшибки(), ИнформацияОбОшибке());

КонецПопытки;

КонецПроцедуры

#Область ВидимостьКнопкиСогласовать

// Скрытие/Отображение кнопки "Отправить в ВК" в зависимости от текущего статуса документа

&НаСервере

Процедура Расш1_ПриЧтенииНаСервереПосле(ТекущийОбъект)

Если Объект.Статус = Перечисления.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств.Согласована

Тогда

Элементы.ОтправитьНаСогласование.Видимость = Ложь;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте

Процедура Расш1_СтатусПриИзмененииПосле(Элемент)

Расш1_СтатусПриИзмененииПослеСервер();

КонецПроцедуры

&НаСервере

Процедура Расш1_СтатусПриИзмененииПослеСервер()

Если Объект.Статус

=

Перечисления.СтатусыЗаявокНаРасходованиеДенежныхСредств.НеСогласована Тогда

Элементы.ОтправитьНаСогласование.Видимость = Истина;

Иначе

Элементы.ОтправитьНаСогласование.Видимость = Ложь;

КонецЕсли;

КонецПроцедуры

#КонецОбласти

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Функциональное назначение программы

Программный продукт предназначен для автоматизации процессов получения внутренней кадровой информации и согласования документов (Заявок на расходование денежных средств) сотрудниками ООО «Электронная корпорация Радуга» через мессенджер ВКонтакте.

1.2. Эксплуатационное назначение программы

Программа предназначена для эксплуатации сотрудниками компании для поиска контактных данных коллег, а также руководителями подразделений для оперативного согласования или отклонения заявок без входа в основную систему «1С:ERP Управление предприятием 2».

1.3. Состав функций

1.3.1. Функция многоуровневой аутентификации

Идентификация пользователя по ФИО и корпоративному email с подтверждением через одноразовый код.

1.3.2. Функция вывода списка сотрудников по должности

Формирование и отправка пользователю списка сотрудников, занимающих выбранную должность, с указанием их контактных данных.

1.3.3. Функция поиска сотрудника по ФИО

Вывод карточки контакта (электронная почта и рабочий телефон) по введенному ФИО сотрудника.

1.3.4. Функция согласования документов

Получение уведомлений с прикрепленным PDF-файлом заявки и отправка решения (Согласовать/Отклонить) в систему 1С с помощью встроенных кнопок.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для работы с программой пользователю требуется смартфон, планшет или персональный компьютер с бесперебойным доступом к сети Интернет.

2.2. Минимальный состав программных средств

Установленное официальное мобильное приложение «ВКонтакте» (для iOS или Android) либо любой современный веб-браузер для доступа к веб-версии социальной сети ВКонтакте.

2.3. Требования к персоналу (пользователю)

Наличие зарегистрированного аккаунта ВКонтакте. Наличие базовых навыков работы с мессенджерами (набор текста, отправка сообщений, нажатие на интерактивные кнопки). Дополнительной специальной подготовки не требуется.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Загрузка и запуск программы

Для начала работы необходимо открыть приложение ВКонтакте, найти группу корпоративного чат-бота ООО «ЭК Радуга», открыть диалог и нажать кнопку «Начать» (или отправить любое текстовое сообщение).

3.2. Выполнение программы

3.2.1. Настройка чат-бота

Расширение добавляет в конфигурацию подсистему «Боты» в которой показаны используемые данные, служебную информация и сервис.

Используемые данные	Служебная информация	Сервис
Документы - Заявки на расходование ДС - Заявки к согласованию - Заявки на оплату поставщикам - Список заявок на расходование ДС	- Входящий HTTPЗапрос - Согласования документов в чат боте - Состояние авторизации в чат боте - Состояние пользователя в чат боте	- Версия API ВК Бота - Секрет вконтакте бота - Токен ВК Бота
Справочники - Виды контактной информации - Должности - Настройки почты - Пользователи - Сотрудники - Физические лица		

Рис. 10 – Подсистема «Боты»

Для работы необходимо обязательно заполнить версию API и Токен бота, также можно указать «секрет», который будет сверяться при каждом обращении к базе.

3.2.2. Выполнение авторизации в чат-бот

Для того чтобы авторизоваться в чат боте необходимо зайти в диалог и нажать на кнопку «Начать» или написать любое сообщение.

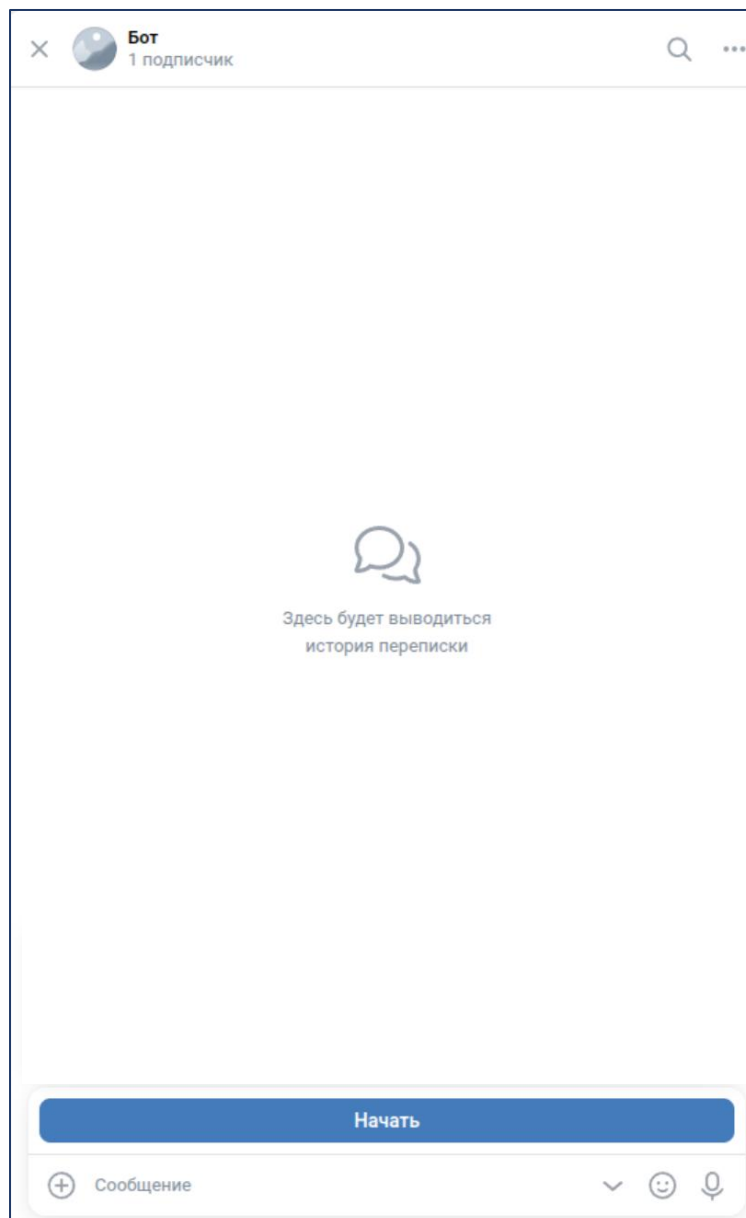


Рис. 2 – Начало авторизации

После активации бота системой последовательно запрашиваются: ФИО пользователя, адрес электронной почты, зарегистрированный в «1С:ERP Управление предприятием 2», и код подтверждения. При успешном прохождении всех этапов проверки появляется уведомление об успешной авторизации.

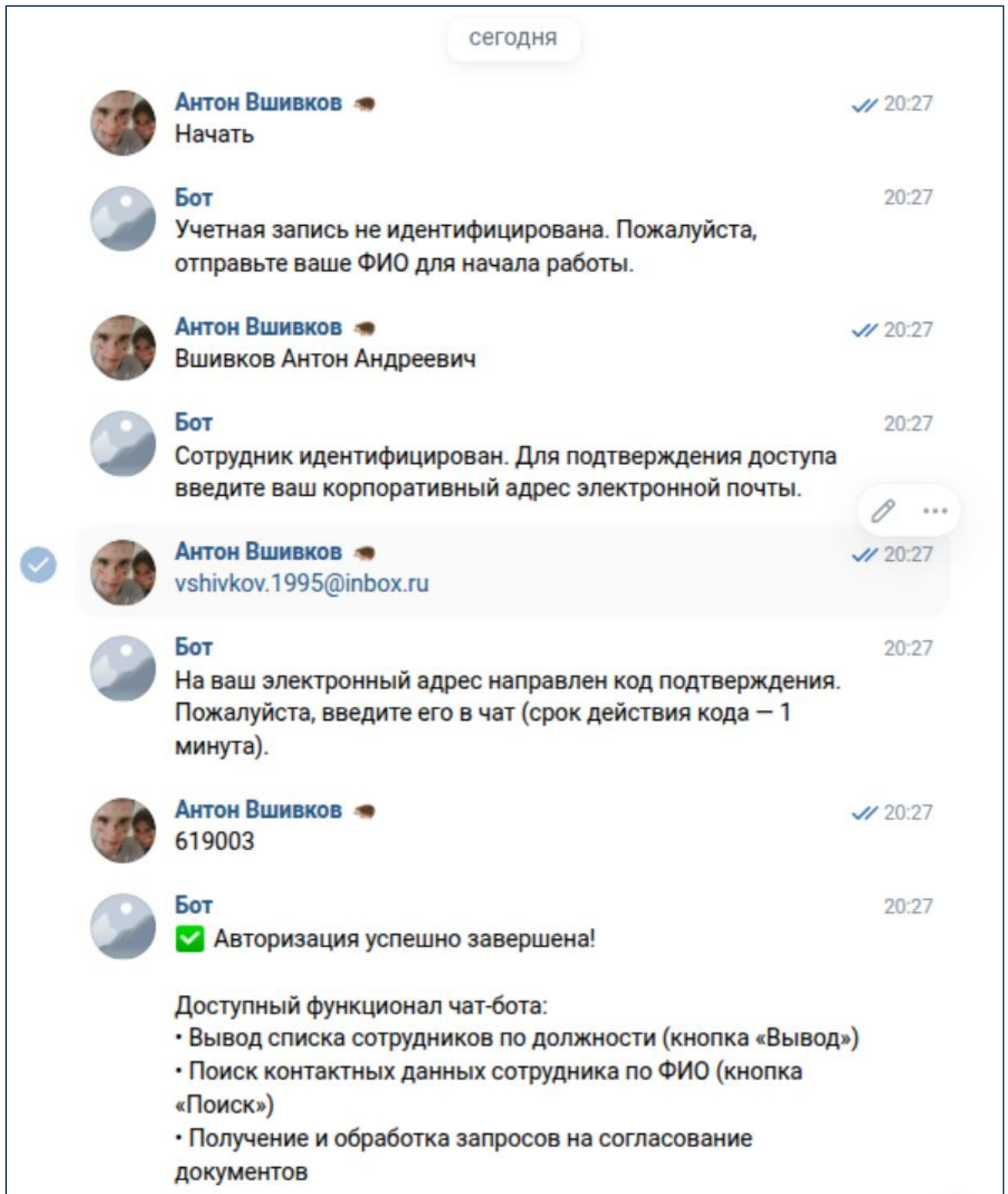


Рис. 11 – Процесс авторизации

3.2.3. Выполнение поиска и вывода сотрудников

После завершения авторизации в интерфейсе чата становятся доступны две кнопки: «Поиск» и «Вывод».

При нажатии на «Вывод» отображается перечень всех должностей, имеющих в базе «1С:ERP Управление предприятием 2». Выбор конкретной должности инициирует отправку сообщения со списком сотрудников, занимающих данную должность.

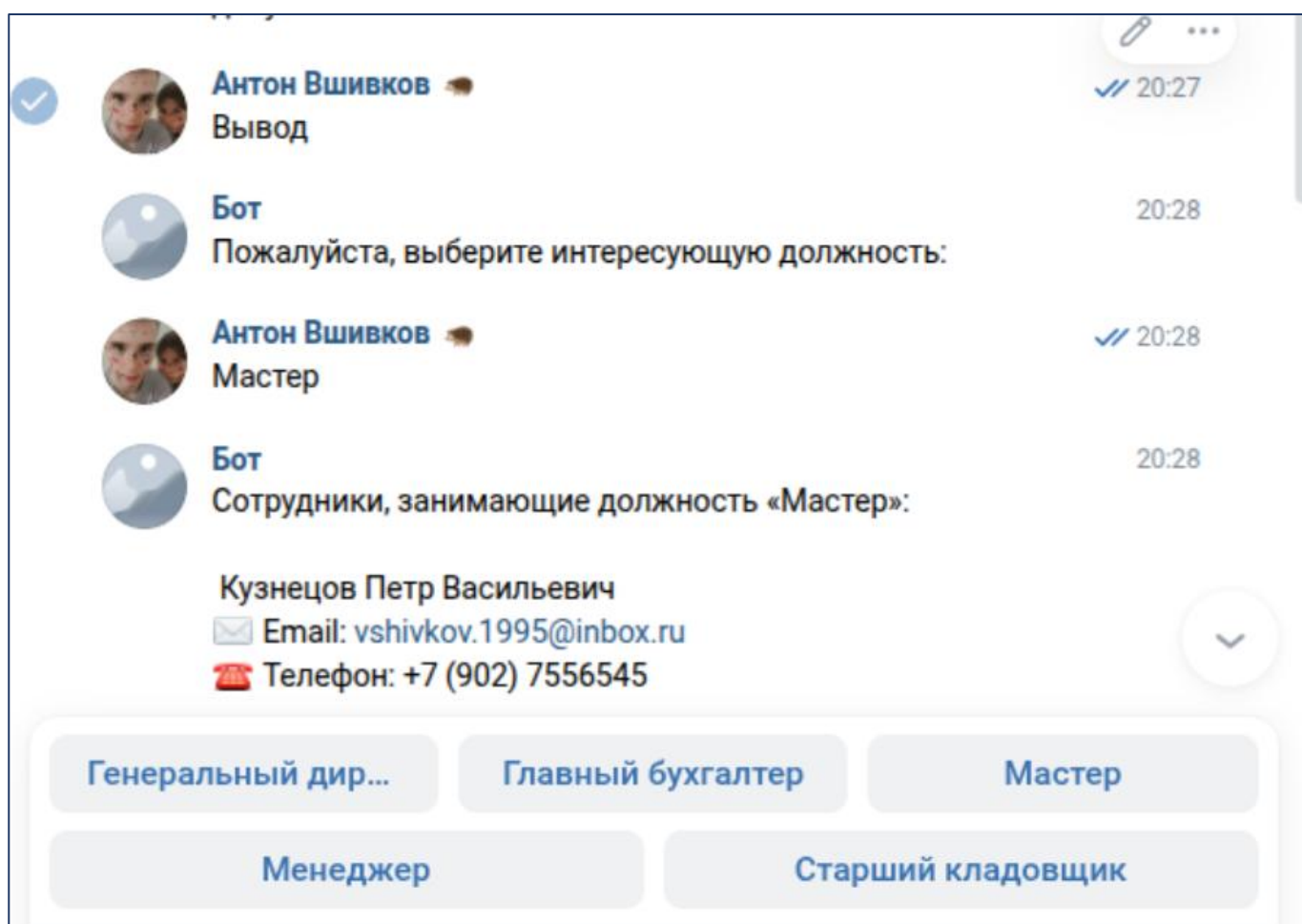


Рис. 12 – Вывод списка сотрудников по должности

При нажатии на «Поиск» система предлагает ввести ФИО искомого сотрудника. Ввод полного ФИО не требуется. Если по введенной части данных (например, только по фамилии) в системе будет найдено несколько совпадений, бот выведет полный список таких сотрудников (пример показан на рис. 5).

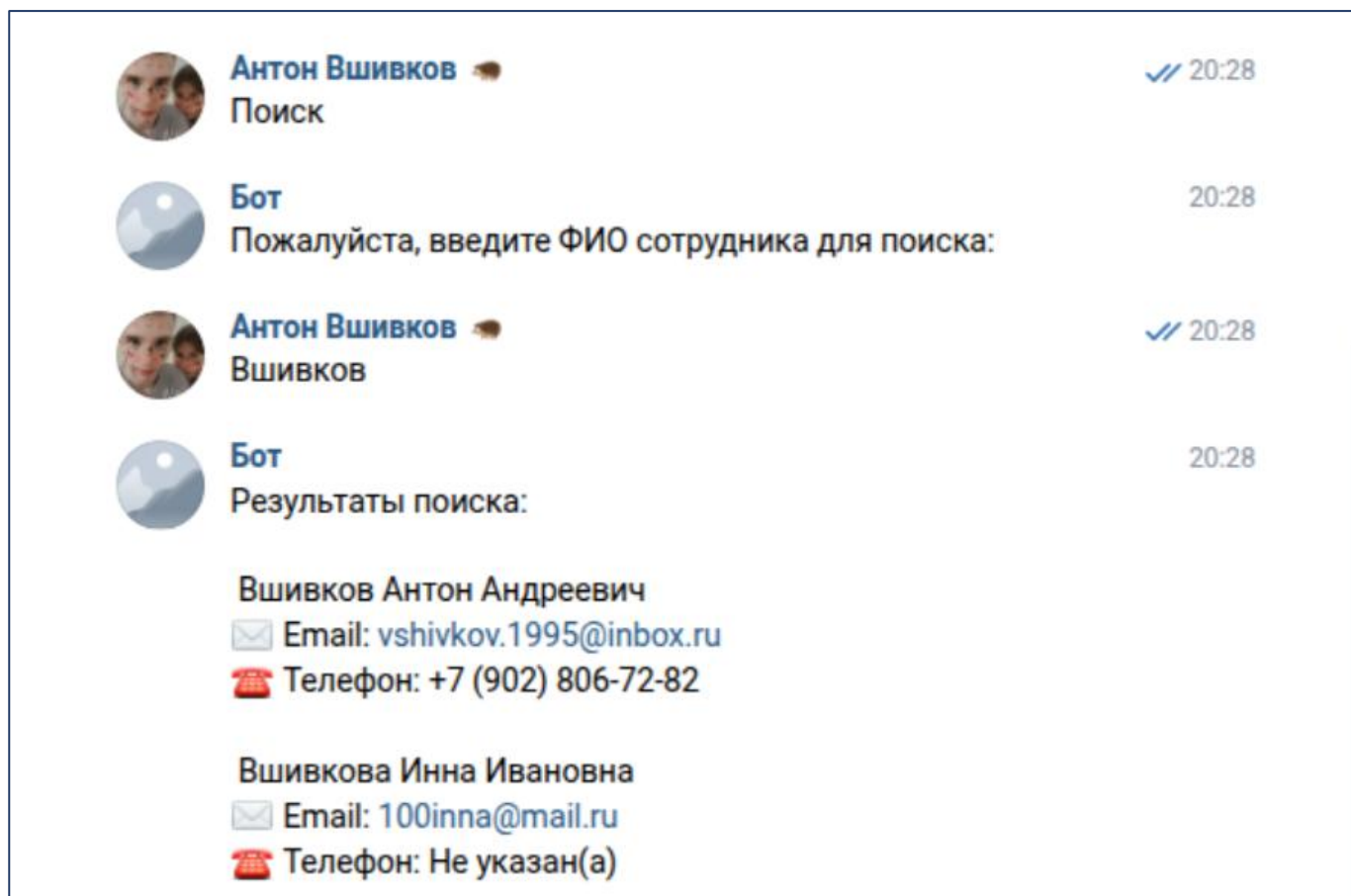


Рис. 5 – Вывод сотрудников по ФИО

3.2.4. Выполнение согласование документа «Заявка на расход денежных средств»

Заявитель на персональном компьютере создает и проводит документ «Заявка на расходование денежных средств». По нажатию на кнопку «Отправить на согласование» автоматически формируется печатная форма средствами «1С:ERP Управление предприятием 2» и отправляется руководителю подразделения в котором находится заявитель.

Рис. 6 – Отправка на согласование документ «Заявка на расходование ДС»

Заявка на согласование приходит руководителю подразделения, в котором находится заявитель, пример показан на рис. 7.

Рис. 7 – Согласование документа «Заявка на расход денежных средств»

При успешном согласовании будет показано всплывающее сообщение, показанное на рис. 8.

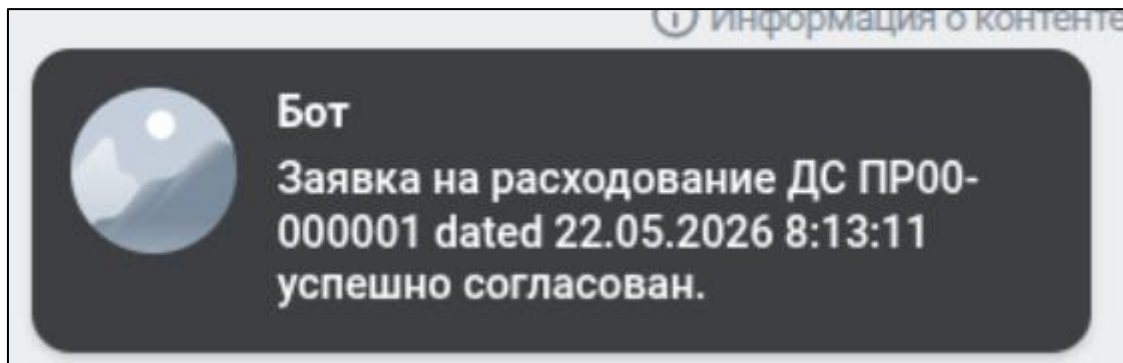


Рис. 8 – Всплывающее сообщение «Успешное согласование»

После успешного согласования статус документа изменится на «Согласована».

Номер	Дата заявки	Сумма	Валюта	Статус	Сверх лимита	Приоритет	Дата платежа	Оплачена / Закрыта
ТД00-000075	03.11.2023	51 823,24	RUB	К оплате			13.11.2023	✓
ТД00-000077	03.11.2023	45 206,47	RUB	К оплате			03.11.2023	✓
ТД00-000078	03.11.2023	2 230,00	USD	К оплате			02.12.2023	✓
ТД00-000104	24.11.2023	10 000,00	RUB	К оплате			24.11.2023	✓
0000-000015	30.11.2023	101 666,67	RUB	К оплате	✓		30.11.2023	✓
ТД00-000096	01.12.2023	200 000,00	RUB	К оплате			01.12.2023	✓
ТД00-000081	24.12.2023	100 000,00	RUB	К оплате			24.12.2023	✓
0000-000016	28.12.2023	101 833,33	RUB	К оплате	✓		31.12.2023	✓
0000-000005	26.01.2024	200 000,00	RUB	К оплате	✓		26.01.2024	✓
0000-000001	29.02.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		29.02.2024	✓
0000-000002	31.03.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		31.03.2024	✓
0000-000003	30.04.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		30.04.2024	✓
0000-000004	31.05.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		31.05.2024	✓
ТД00-000001	31.08.2024	80,00	EUR	К оплате	✓		31.08.2024	✓
0000-000001	16.04.2025	55 000,00	RUB	К оплате	✓		16.04.2025	✓
ТД00-000001	10.10.2025	10 000,00	RUB	К оплате	✓		10.10.2025	✓
МС00-000001	25.03.2026	75 640,00	RUB	Согласована		💡	25.03.2026	
МС00-000002	21.05.2026	51 000,00	RUB	Не согласована		💡	23.05.2026	
МС00-000003	22.05.2026	15 000,00	RUB	Согласована	✓	💡	23.05.2026	
ПРО0-000001	22.05.2026	15 000,00	RUB	Согласована	✓	💡	25.06.2026	

Рис. 9 – Изменение статуса документа на «Согласована»

Если повторно попробовать согласовать документ, то будет показано всплывающее сообщение на рис. 10.

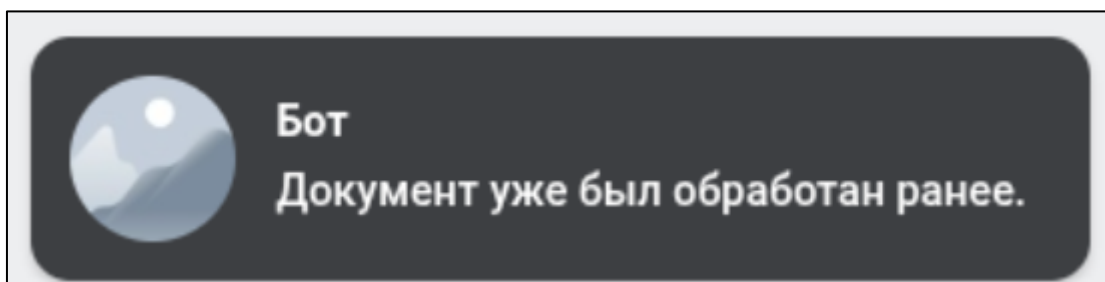


Рис. 10 – Всплывающее сообщение «Документ уже обработан»

Если при попытке согласовать или отклонить документ будет не найден, то будет показано всплывающее сообщение об ошибке.

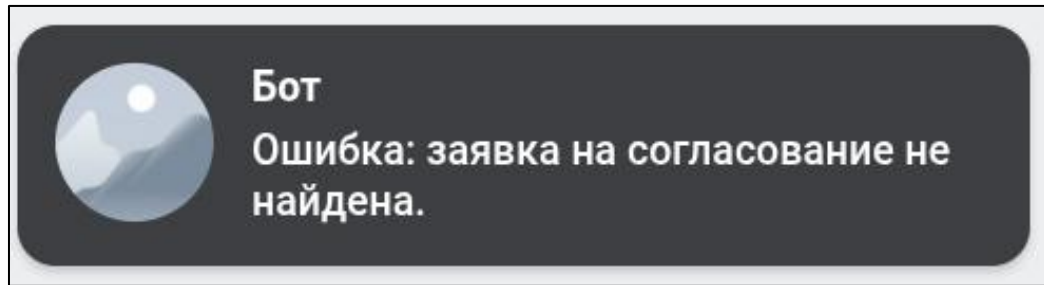


Рис. 11 – Ошибка согласования

Если проигнорировать согласование и написать боту, то он пришлет сообщение о том, что есть не отвеченные согласование.

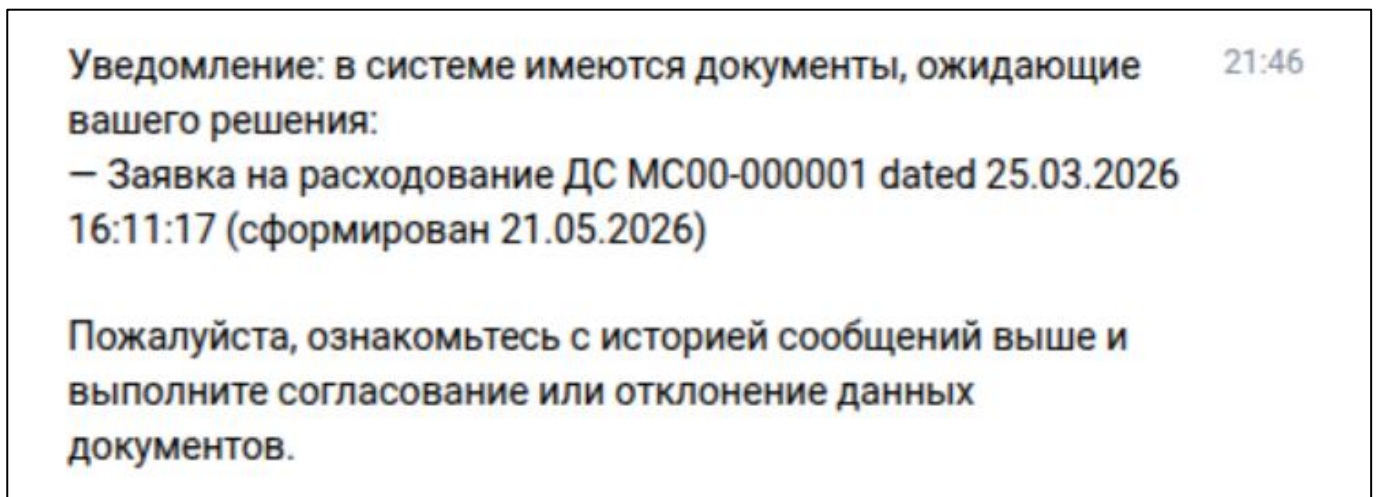


Рис. 12 – Сообщение о ожидающих согласованиях

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Сообщение показанное на рис. 13 указывает на то, что, введенное ранее ФИО не найдено в базе данных 1С.

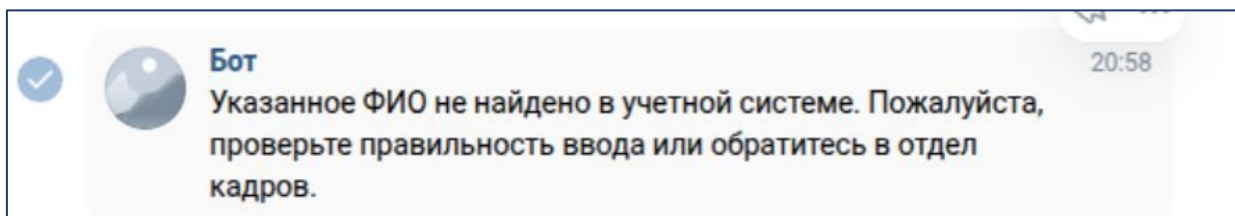


Рис. 13 – Ошибка авторизации, ФИО не найдено

Сообщение показанное на рис. 14 указывает на то, что, введенная электронная почта не совпадает с электронной почтой сотрудника, который был найден ранее по ФИО.

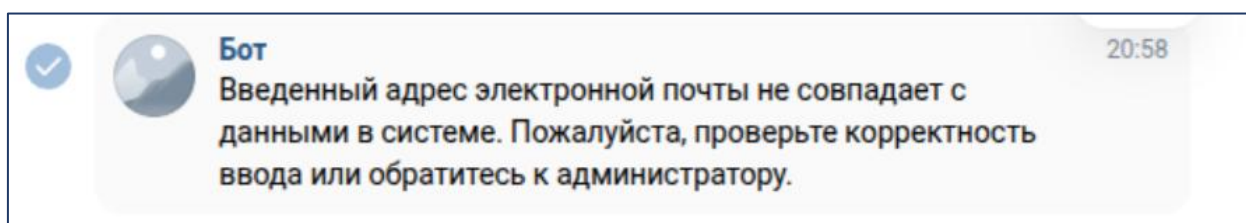


Рис. 14 – Ошибка авторизации, почта не совпадает

Сообщение показанное на рис. 15 указывает на то, что, введенный код подтверждения не совпадает с отправленным на электронную почту сотрудника.

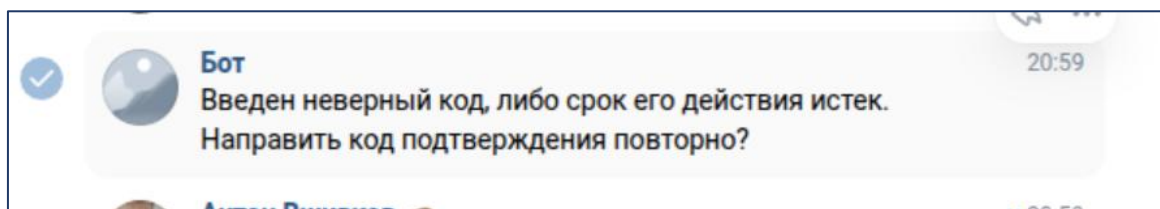


Рис. 15 – Ошибка авторизации, код не совпадает

Сообщение показанное на рис. 16 указывает на то, что, было выбрана отмена отправки нового кода подтверждения.

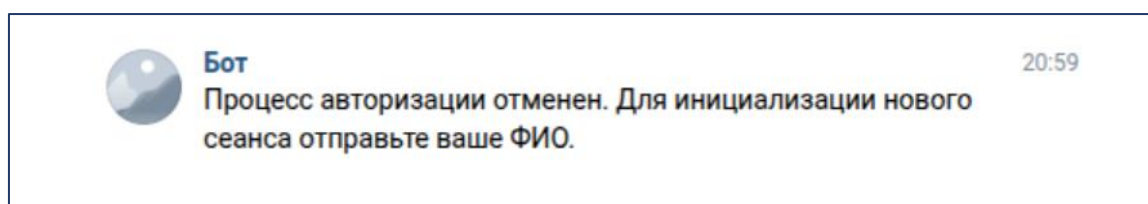


Рис. 16 – Отмена авторизации

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММ

1.1. Назначения и функции, выполняемые программой

Расширение конфигурации предназначено для автоматизации кадрового информирования и согласования документов сотрудниками ООО «Электронная корпорация Радуга».

1.2. Функции, выполняемые программой.

Список функций, выполняемых программой:

1. Приема и обработки HTTP-запросов от серверов ВКонтакте.
2. Маршрутизации логики работы бота (авторизация, поиск, вывод списков).
3. Работы с объектами метаданных 1С (справочники «Сотрудники», «Физические Лица», документы «Заявки На Расходование Денежных Средств»).
4. Формирования и отправки ответных сообщений и PDF-документов через VK API (метод `messages.send`).

1.3. Условия необходимые для выполнения программы

1.3.1. Объем оперативной памяти

Для корректной работы сервера «1С:Предприятие 8.3» с опубликованным HTTP-сервисом рекомендуется объем оперативной памяти не менее 8 ГБ.

1.3.2. Требования к составу периферийных устройств

Наличие сетевого оборудования, обеспечивающего доступ сервера к глобальной сети Интернет.

1.3.3. Требования к параметрам периферийных устройств

Пропускная способность интернет-канала не менее 100 Мбит/с для обеспечения минимальных задержек при передаче JSON-пакетов и PDF-документов. Наличие выделенного белого статического IP-адреса.

1.3.4. Требования к программному обеспечению

Список требований к программному обеспечению:

- платформа «1С:Предприятие» версии не ниже 8.3.
- установленная конфигурация «1С:ERP Управление предприятием 2».
- веб-сервер Apache (для публикации HTTP-сервисов 1С).

1.3.5. Требования к персоналу (программисту)

Наличие знаний и навыков работы с «1С:Предприятие», понимание архитектуры клиент-серверного взаимодействия, опыт работы с HTTP-сервисами, API VK, форматом JSON и механизмом расширений 1С.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

2.1. Описание основных характеристик и особенностей программы

2.1.1. Временные характеристики программы

Сервер ВКонтакте требует ответа на Callback-запрос строкой «ok» в течение 10 секунд. Программа оптимизирована для моментального ответа серверу.

2.1.2. Режим работы программы

Программа функционирует в фоновом круглосуточном режиме, непрерывно ожидая POST-запросы на опубликованный HTTP-сервис.

2.1.3. Средства контроля правильности выполнения программы

Для мониторинга и отладки используется типовой Журнал регистрации 1С, а также специально созданный регистр сведений «ВходящийHTTPЗапрос», в который записываются тело запроса, тело ответа, имя метода и код состояния HTTP.

2.2. Описание основных особенностей программы

2.2.1. Самовосстанавливаемость программы

В случае кратковременных сбоев связи с серверами ВКонтакте при отправке ответа, платформа VK выполняет автоматические повторные попытки доставки события (webhook). Код 1С обернут в блоки «Попытка Исключение», что предотвращает критическое падение HTTP-сервиса при ошибках парсинга JSON или отсутствии данных.

3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

3.1. Загрузка и запуск программы

Для загрузки и запуска конфигурации с использованием расширения необходимо:

1. Открыть конфигуратор базы «1С:ERP Управление предприятием 2».
2. Перейти в меню «Конфигурация», далее в «Расширения конфигурации».
3. Добавить новое расширение, снять флаги «Безопасный режим» и «Защита от опасных действий».
4. Обновить конфигурацию базы данных (F7).

После успешного сохранения расширения необходимо опубликовать базу на веб сервере:

1. В конфигураторе открыть меню «Администрирование», далее «Публикация на веб-сервере».
2. Настроить каталог публикации на сервере Apache.
3. Перейти на вкладку HTTP-сервисы, установить флаг «Публиковать HTTP сервисы расширений по умолчанию».
4. Настроить файл default.vrd (установить Usr равному «Боты», Pwr равному пустой строке, при необходимости можно настроить пароль у пользователя конфигурации «Боты» и поменять его в Pwr).
5. Перезапустить веб-сервер.

После успешной публикации базы необходимо заполнить некоторые константы:

1. «СекретВконтактеБота» для повышения безопасности доступа к HTTP сервису.
2. «ТокенВКБота».
3. «ВерсияAPIВКБота».

3.2. Выполнение программы

3.2.1. Настройка чат-бота

Расширение добавляет в конфигурацию подсистему «Боты» в которой показаны используемые данные, служебную информацию и сервис.

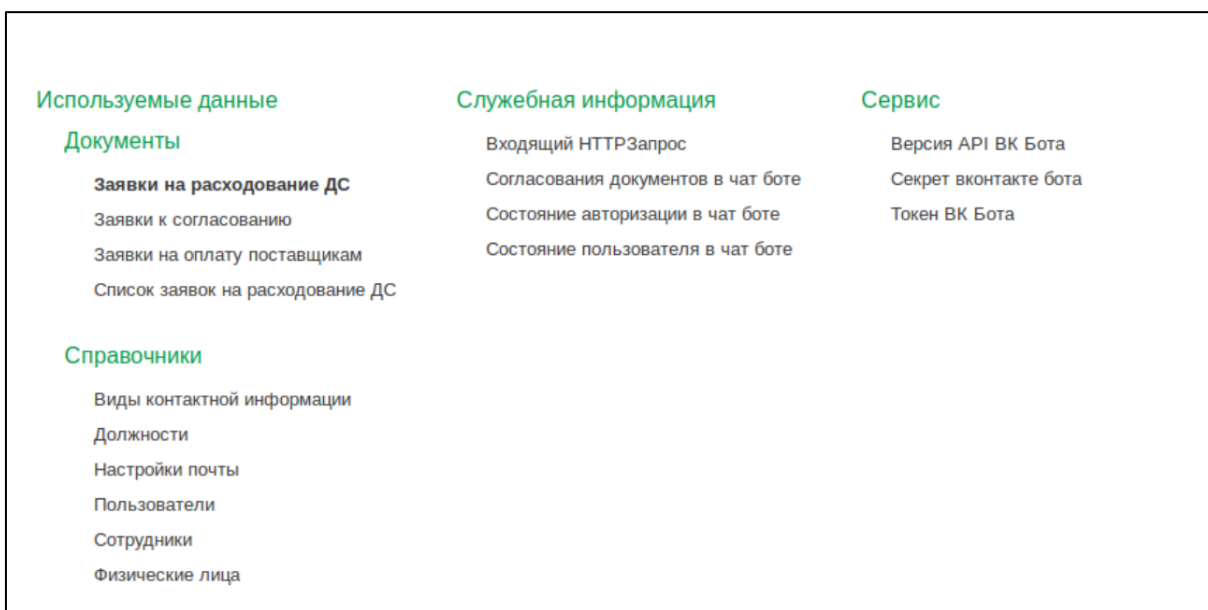


Рис. 13 – Подсистема «Боты»

Для работы необходимо обязательно заполнить версию API и Токен бота, также можно указать «секрет», который будет сверяться при каждом обращении к базе.

3.2.2. Выполнение авторизации

Для того чтобы авторизоваться в чат боте необходимо зайти в диалог и нажать на кнопку «Начать» или написать любое сообщение.

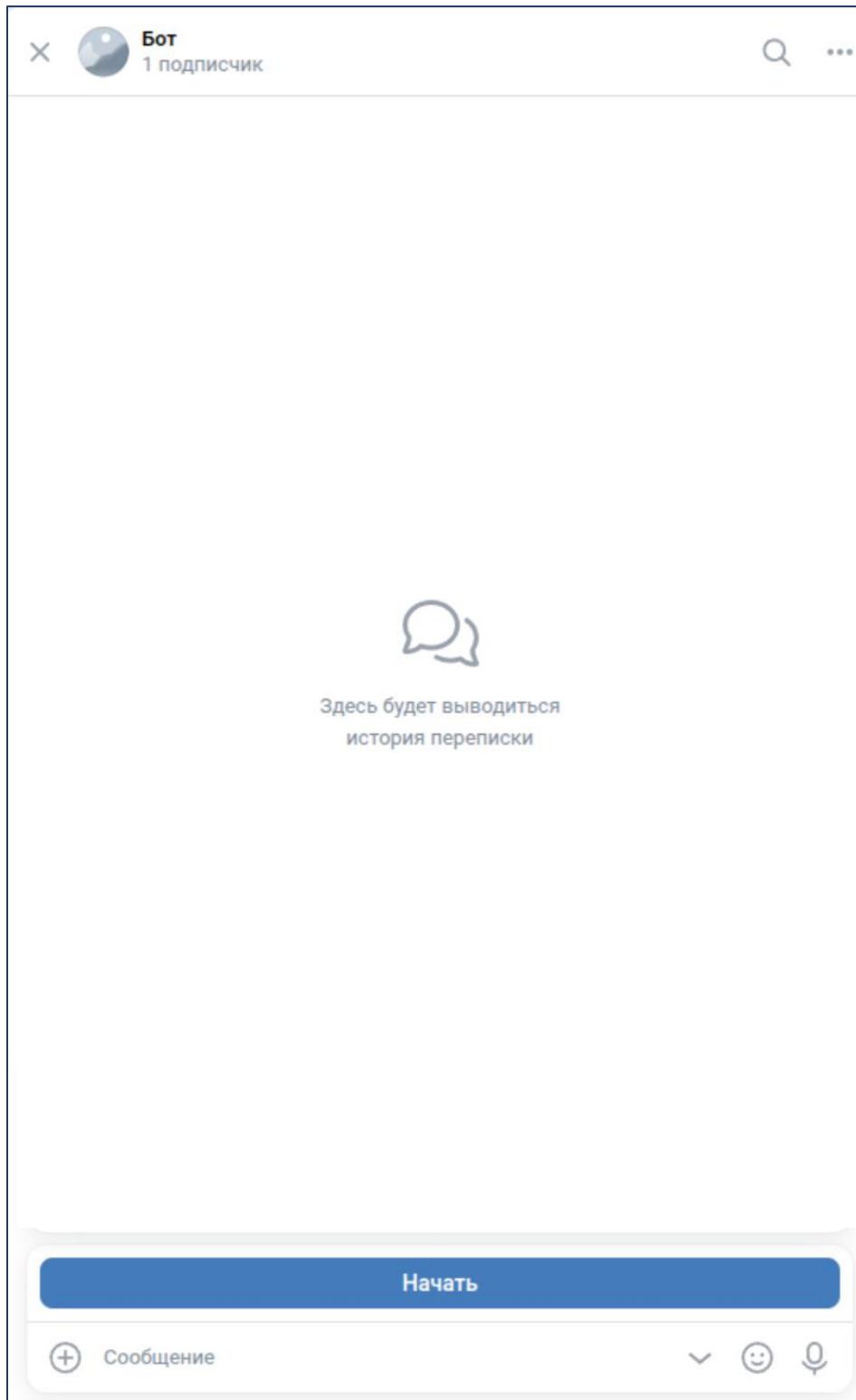


Рис. 2 – Начало авторизации

После активации бота системой последовательно запрашиваются: ФИО пользователя, адрес электронной почты, зарегистрированный в «1С:ERP Управление предприятием 2», и код подтверждения. При успешном прохождении всех этапов проверки появляется уведомление об успешной авторизации.

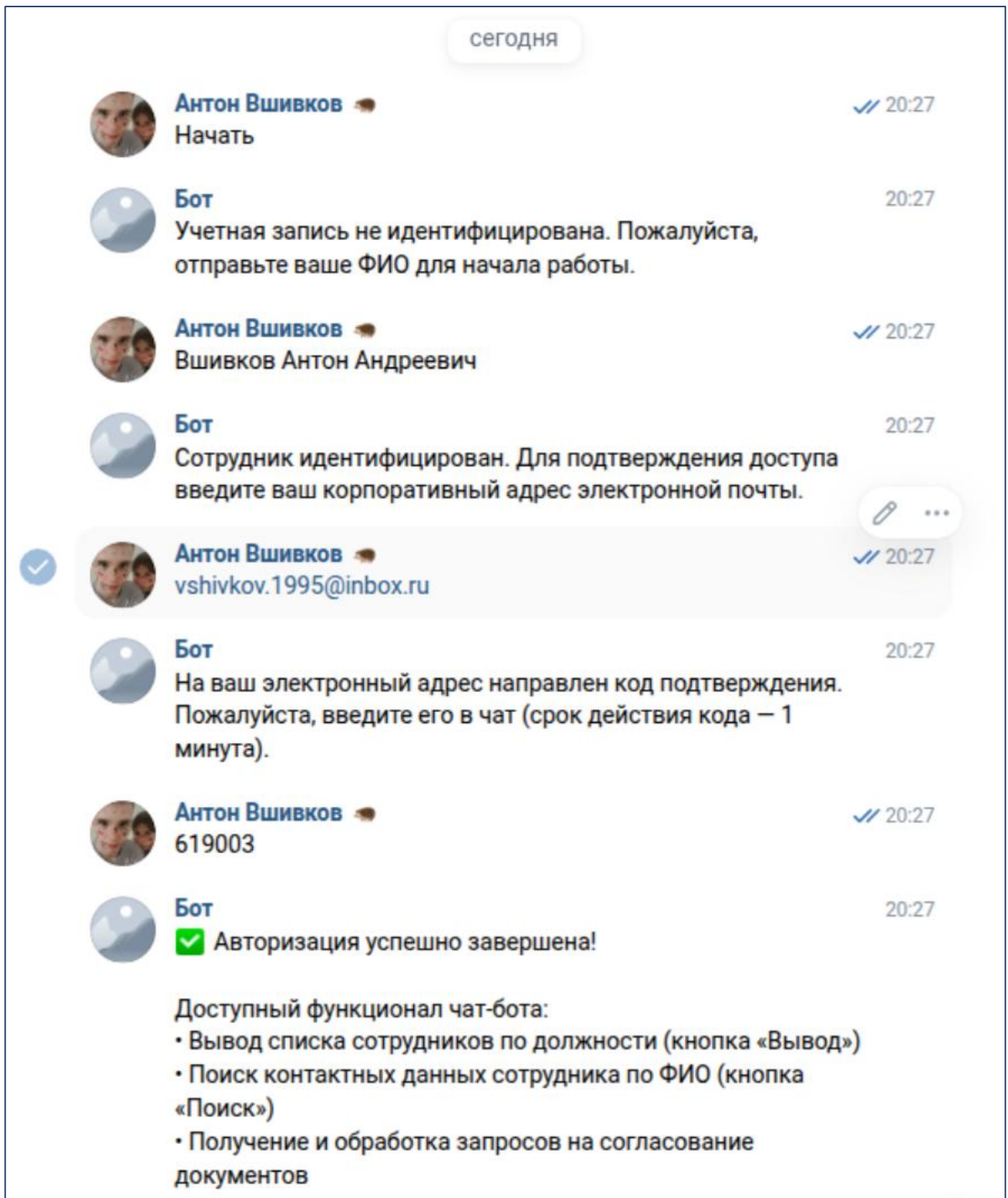


Рис. 14 – Процесс авторизации

3.2.3. Выполнение поиска и вывода сотрудников

После завершения авторизации в интерфейсе чата становятся доступны две кнопки: «Поиск» и «Вывод».

При нажатии на «Вывод» отображается перечень всех должностей, имеющихся в базе «1С:ERP Управление предприятием 2». Выбор конкретной должности инициирует отправку сообщения со списком сотрудников, занимающих данную должность.

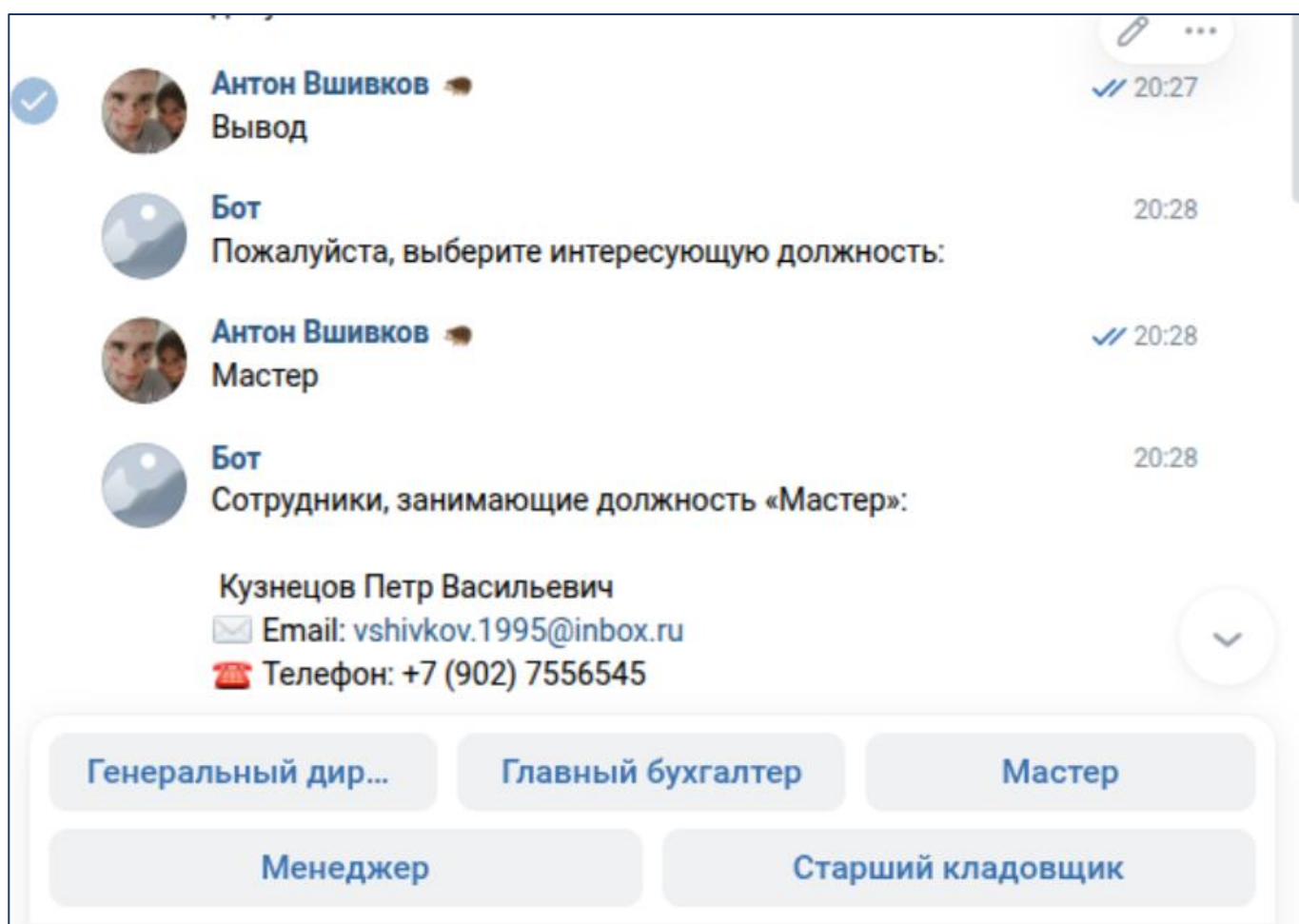


Рис. 4 – Вывод списка сотрудников по должности

При нажатии на «Поиск» система предлагает ввести ФИО искомого сотрудника. Ввод полного ФИО не требуется. Если по введенной части данных (например, только по фамилии) в системе будет найдено несколько совпадений, бот выведет полный список таких сотрудников (пример показан на рис. 5).

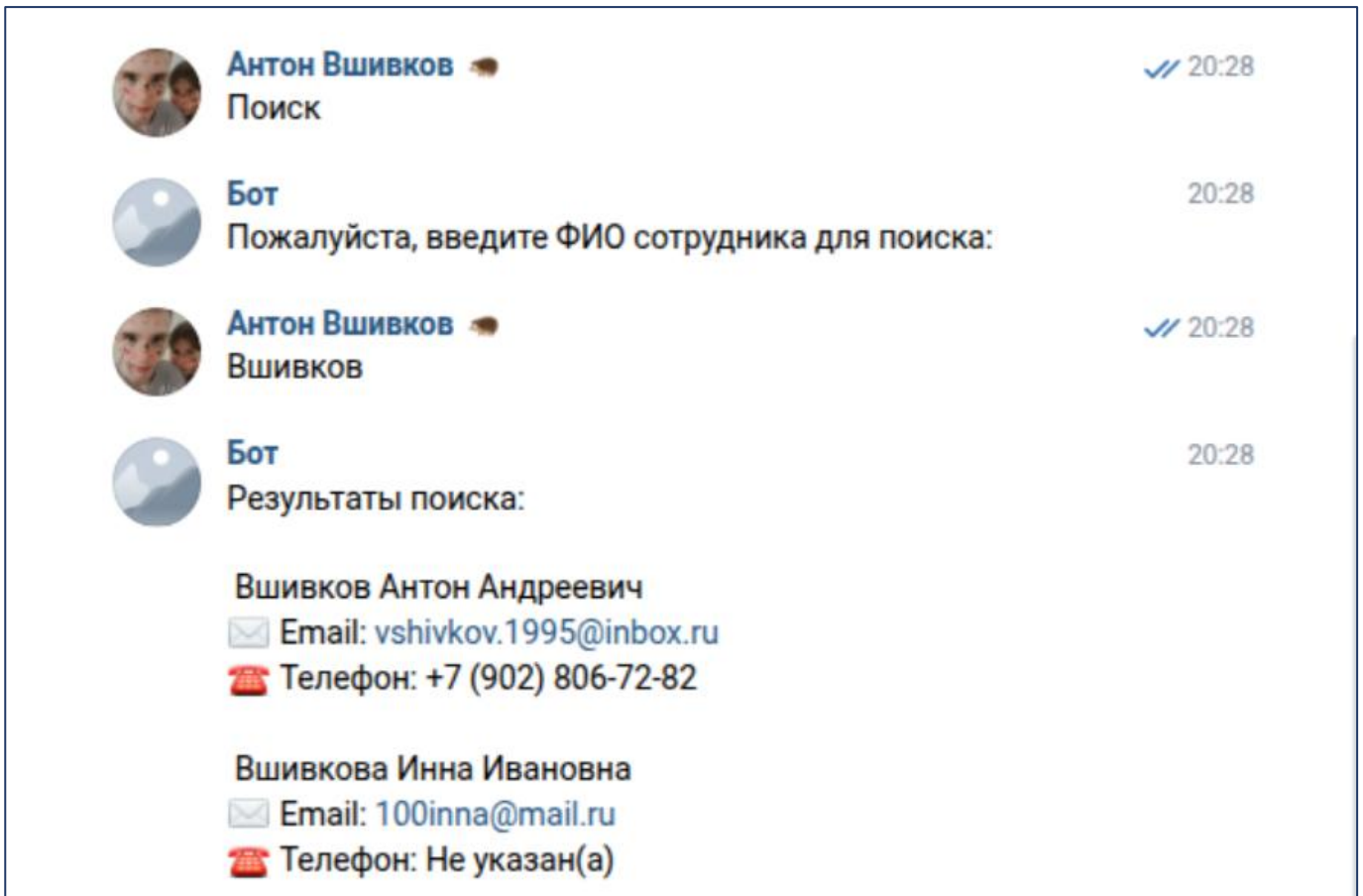


Рис. 5 – Вывод сотрудников по ФИО

3.2.4. Выполнение согласование документа «Заявка на расход денежных средств»

Заявитель на персональном компьютере создает и проводит документ «Заявка на расходование денежных средств». По нажатию на кнопку «Отправить на согласование» автоматически формируется печатная форма средствами «1С:ERP Управление предприятием 2» и отправляется руководителю подразделения в котором находится заявитель.

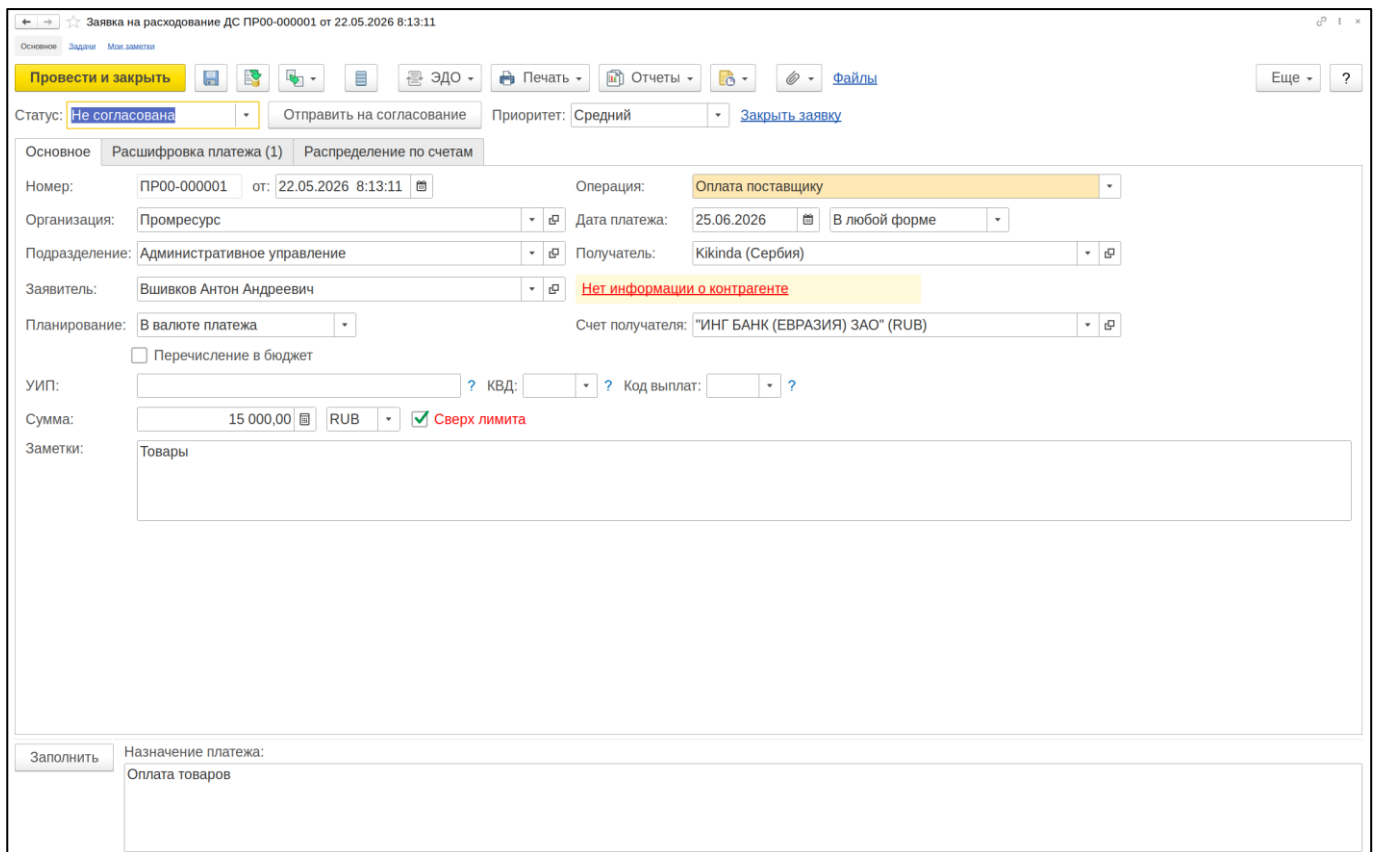


Рис. 6 – Отправка на согласование документ «Заявка на расходование ДС»

Заявка на согласование приходит руководителю подразделения, в котором находится заявитель, пример показан на рис. 7.

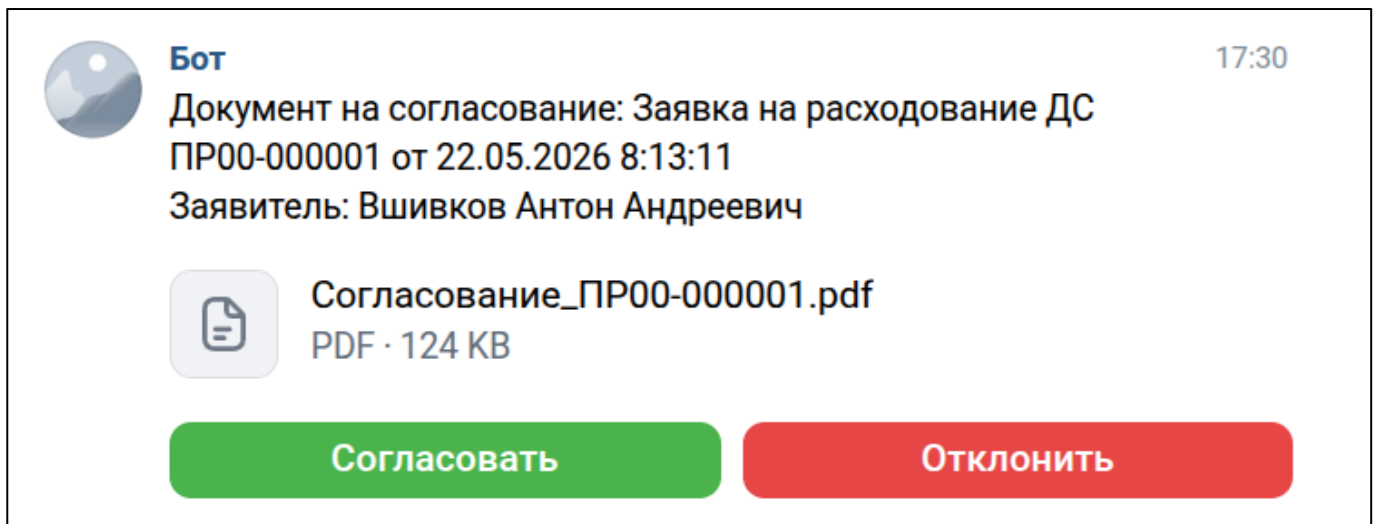


Рис. 7 – Согласование документа «Заявка на расход денежных средств»

При успешном согласовании будет показано всплывающее сообщение, показанное на рис. 8.

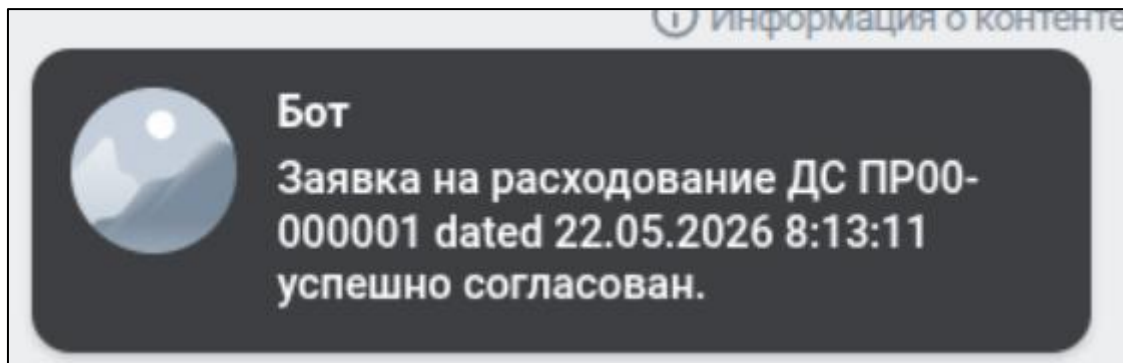


Рис. 8 – Всплывающее сообщение «Успешное согласование»

После успешного согласования статус документа изменится на «Согласована».

Номер	Дата заявки	Сумма	Валюта	Статус	Сверх лимита	Приоритет	Дата платежа	Оплачена / Закрыта
ТД00-000075	03.11.2023	51 823,24	RUB	К оплате			13.11.2023	✓
ТД00-000077	03.11.2023	45 206,47	RUB	К оплате			03.11.2023	✓
ТД00-000078	03.11.2023	2 230,00	USD	К оплате			02.12.2023	✓
ТД00-000104	24.11.2023	10 000,00	RUB	К оплате			24.11.2023	✓
0000-000015	30.11.2023	101 666,67	RUB	К оплате	✓		30.11.2023	✓
ТД00-000096	01.12.2023	200 000,00	RUB	К оплате			01.12.2023	✓
ТД00-000081	24.12.2023	100 000,00	RUB	К оплате			24.12.2023	✓
0000-000016	28.12.2023	101 833,33	RUB	К оплате	✓		31.12.2023	✓
0000-000005	26.01.2024	200 000,00	RUB	К оплате	✓		26.01.2024	✓
0000-000001	29.02.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		29.02.2024	✓
0000-000002	31.03.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		31.03.2024	✓
0000-000003	30.04.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		30.04.2024	✓
0000-000004	31.05.2024	250 000,00	RUB	К оплате	✓		31.05.2024	✓
ТД00-000001	31.08.2024	80,00	EUR	К оплате	✓		31.08.2024	✓
0000-000001	16.04.2025	55 000,00	RUB	К оплате	✓		16.04.2025	✓
ТД00-000001	10.10.2025	10 000,00	RUB	К оплате	✓		10.10.2025	✓
МС00-000001	25.03.2026	75 640,00	RUB	Согласована		💡	25.03.2026	
МС00-000002	21.05.2026	51 000,00	RUB	Не согласована		💡	23.05.2026	
МС00-000003	22.05.2026	15 000,00	RUB	Согласована	✓	💡	23.05.2026	
ПРО0-000001	22.05.2026	15 000,00	RUB	Согласована	✓	💡	25.06.2026	

Рис. 9 – Изменение статуса документа на «Согласована»

Если повторно попробовать согласовать документ, то будет показано всплывающее сообщение на рис. 10.

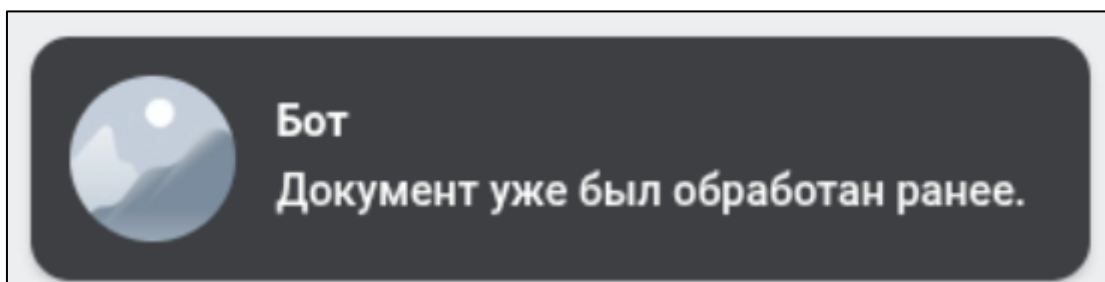


Рис. 10 – Всплывающее сообщение «Документ уже обработан»

Если при попытке согласовать или отклонить документ будет не найден, то будет показано всплывающее сообщение об ошибке.

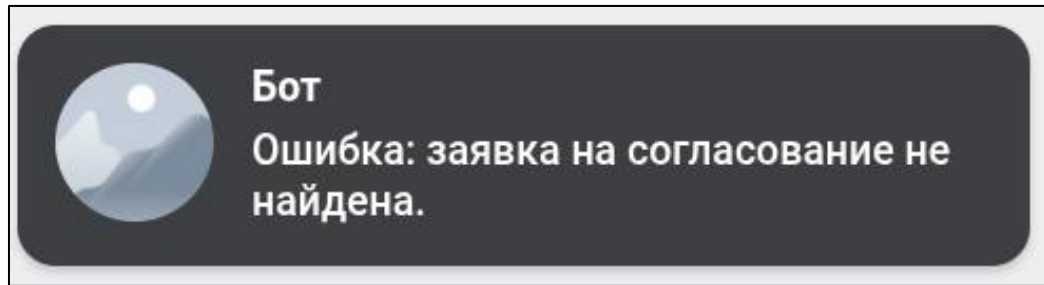


Рис. 11 – Ошибка согласования

Если проигнорировать согласование и написать боту, то он пришлет сообщение о том, что есть не отвеченные согласование.

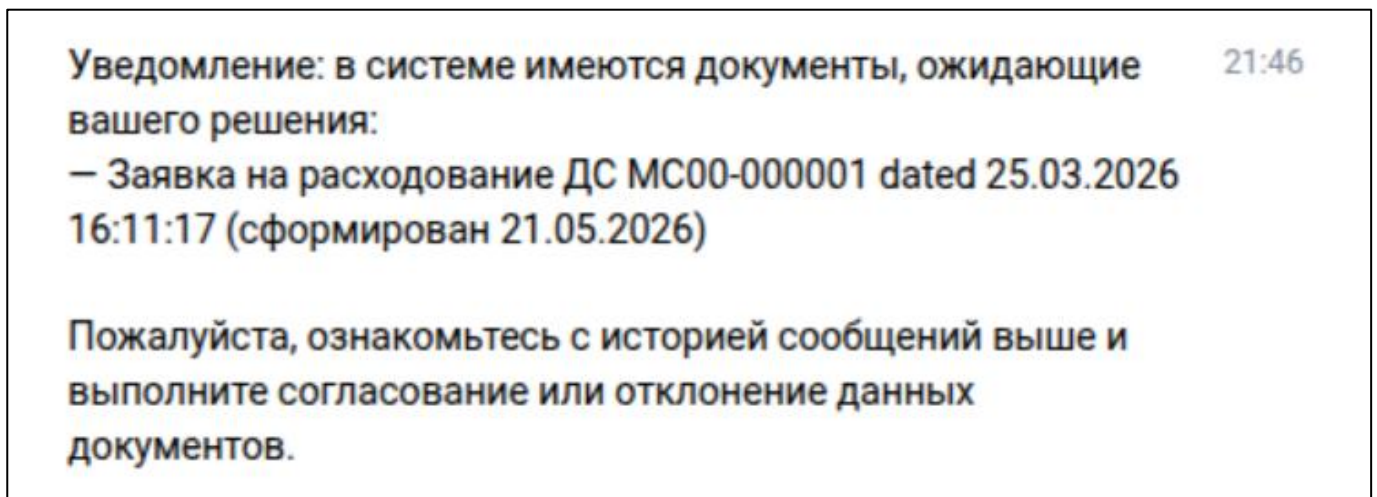


Рис. 12 – Сообщение о ожидающих согласованиях

3.3. Завершение программы

Для завершения работы с ботом достаточно не писать чат-боту.

4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Организации используемой входной информации

Входными данными является HTTP POST запрос от ВКонтакте. Тело запроса представляет собой строку в формате JSON, содержащую тип события (например, `message_new` или `message_event`), ID пользователя (`peer_id`), текст сообщения и скрытые данные (`payload`) при нажатии inline-кнопок.

4.2. Организации используемой выходной информации

Выходными данными являются исходящие POST запросы к серверам ВКонтакте (к методу `messages.send`). Запрос передается в виде `application/x-www-form-urlencoded`-структуры, содержащей текст ответного сообщения, сериализованную клавиатуру (объект `keyboard`) и, при необходимости, вложение (параметр `attachment` для PDF-документов). Для закрытия транзакции с VK HTTP-сервис 1С возвращает строку `ok`.

5. СООБЩЕНИЯ

Сообщение показанное на рис. 13 указывает на то, что, введенное ранее ФИО не найдено в базе данных 1С.

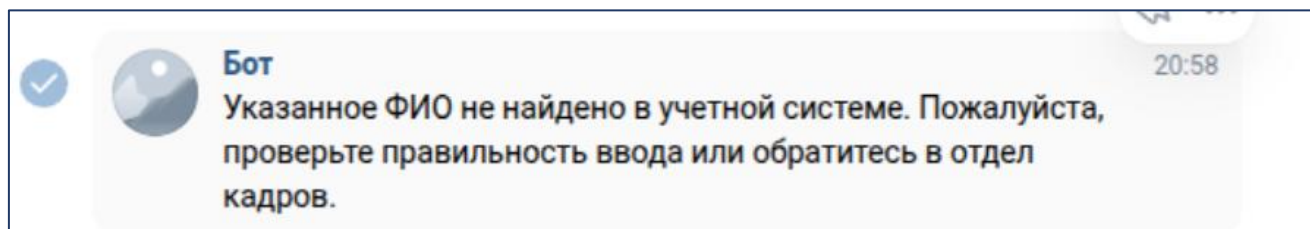


Рис. 13 – Ошибка авторизации, ФИО не найдено

Сообщение показанное на рис. 14 указывает на то, что, введенная электронная почта не совпадает с электронной почтой сотрудника, который был найден ранее по ФИО.

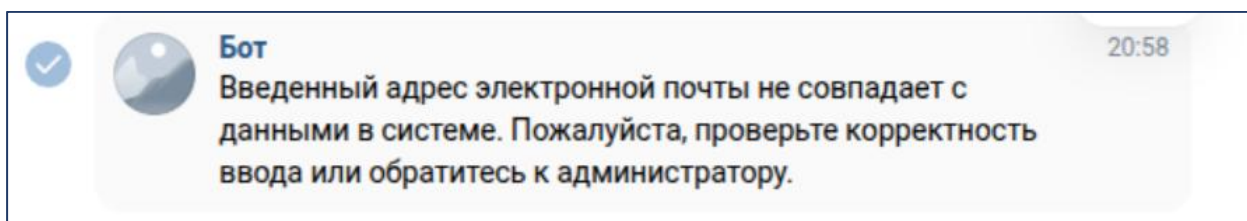


Рис. 14 – Ошибка авторизации, почта не совпадает

Сообщение показанное на рис. 15 указывает на то, что, введенный код подтверждения не совпадает с отправленным на электронную почту сотрудника.

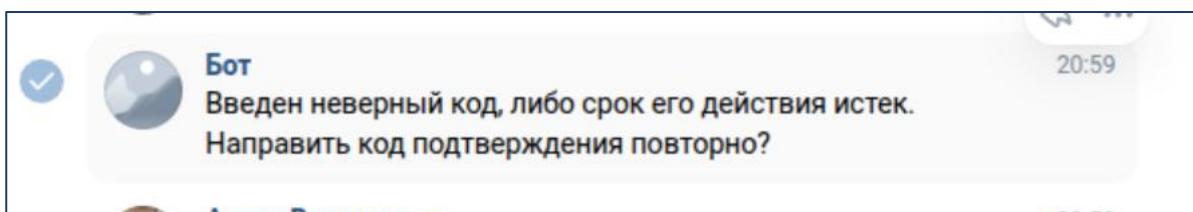


Рис. 15 – Ошибка авторизации, код не совпадает

Сообщение показанное на рис. 16 указывает на то, что, было выбрана отмена отправки нового кода подтверждения.

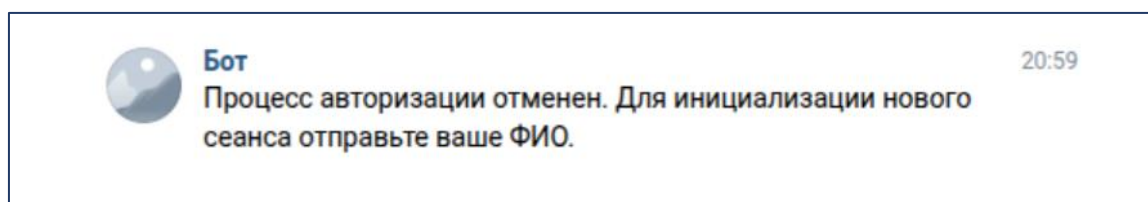


Рис. 16 – Отмена авторизации

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРОГРАММНЫЙ КОД АВТОТЕСТОВ

Программный код авто теста отправки документа «Заявка на расход денежных средств» на согласование в ВКонтакте:

```
#language: ru
@tree

Функционал: Формирование печатной формы документа "ЗаявкаНаРасходДенежныхСредств" и отправка ее руководителю заявителя документа

Как Администратор я хочу
корректную работу отправки документа на согласование,
чтобы автоматизировать согласование документа

Контекст:
Дано Я запускаю сценарий открытия TestClient или подключаю уже существующий

Сценарий: Выбор документа и отправка его на согласование
И В командном интерфейсе я выбираю "Казначейство" "Заявки на расходование ДС"
Тогда открылось окно "Заявки на расходование денежных средств"
И в таблице 'Список' я активизирую поле с именем 'Статус'
И в таблице 'Список' я выбираю текущую строку
Тогда открылось окно "Заявка на расходование ДС МС00-000001 от *"
И я нажимаю на кнопку с именем 'ОтправитьНаСогласование'

Тогда я жду, что в сообщениях пользователю будет подстрока "Документ успешно отправлен в Вконтакте" в течение 30 секунд
```

Рис. 1 – Авто тест отправки на согласование